



# SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO



**INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO**  
**Av. Ignacio Zaragoza 614, Col. Cuatro Árboles, C.P. 15730,**  
**Delegación Venustiano Carranza**  
**T. 57842532, 57091133 ext. 4003**



# **Contenido**

**Capitulo 1 Introducción**

**Capitulo 2 Equipo interior cabina**

**Capitulo 3 Descripción de los carros M, N, R y PR**

**Capitulo 4 Operación del tren**

# Capítulo 1

## Introducción

Trenes de rodadura neumática modelo NM-02, fabricados por el consorcio BOMBARDIER TRANSPORTATION MÉXICO S.A. DE C.V. / CAF MÉXICO S.A. DE C.V.

Cada tren esta compuesto de 3 elementos, cada elemento esta compuesto de 3 carros, para conformar un tren de 9 carros, con pasillo de intercurrencia.

Los carros se encuentran clasificados de acuerdo a la siguiente división:

|               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|
| M – R – N     | N – PR – N    | N – R- M      |
| 1er. Elemento | 2do. Elemento | 3er. elemento |

Donde:

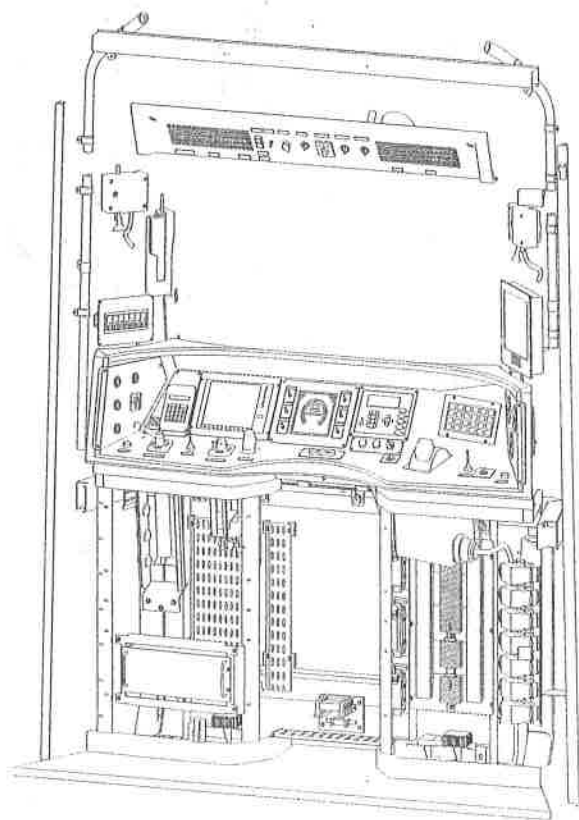
|    |                                                                                                                                                                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M  | Carro motriz tipo de carro equipado con cabina de conducción, donde se localizan los controles de operación del tren.                                          |
| N  | Carro motriz tipo de carro que no cuenta con cabina de conducción.                                                                                             |
| R  | Carro remolque.- tipo de carro que cuenta con equipo complementario para el funcionamiento del elemento.                                                       |
| PR | Carro remolque con pilotaje automático.- tipo de carro en donde se encuentran instalados equipos correspondientes al sistema de pilotaje automático PA 135 KHZ |

## Capítulo 2

### Localización de equipos en cabina.

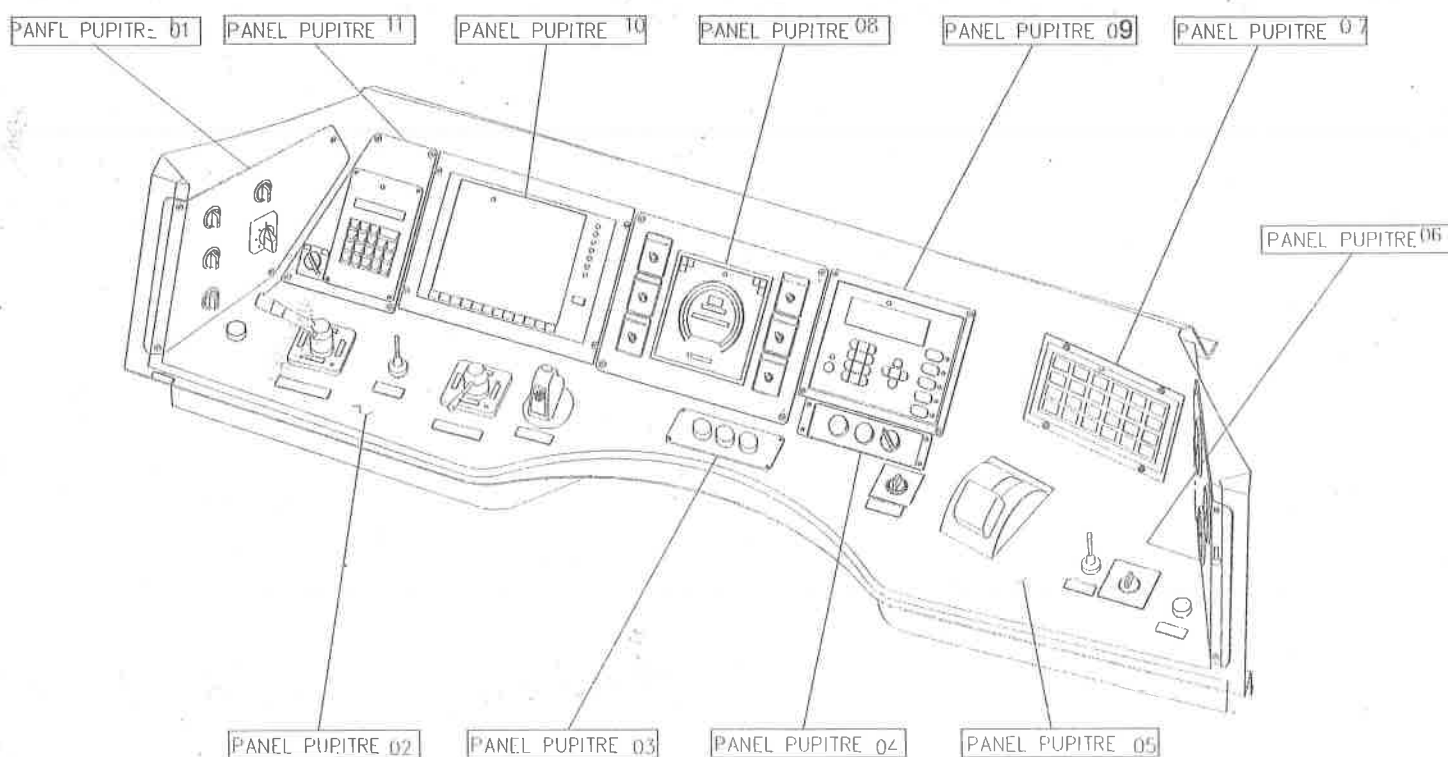
Para facilitar la comprensión de cada uno de los equipos instalados. En la cabina de conducción se ha dividido en:

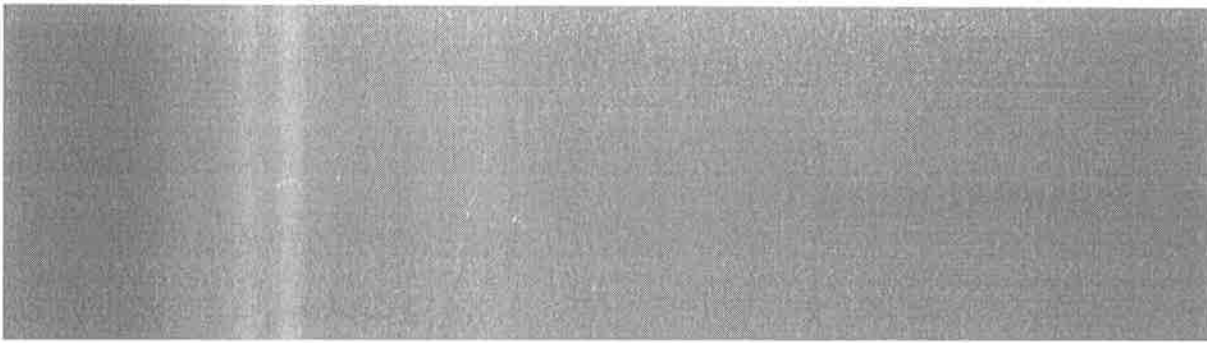
- 2.1  Equipo sobre pupitre de conducción
- 2.2  Equipo en costados
- 2.3  Equipo en trampilla
- 2.4  Equipo sobre techo
- 2.5  Equipo de emergencia
- 2.6  Panel interior derecho equip.



## Capítulo 2 Equipo Interior Cabina

### 2.1 Equipo sobre pupitre de conducción





### 2.1.1 Panel pupitre 01

- IEL Interruptor alumbrado cabina
- IVR Interruptor vigilancia rojas
- KNR Conmutador lluvia / tiempo seco (Normal)
- KFR Conmutador luces de identificación
- KMV Conmutador motoventilador cabina

### 2.1.2 Panel pupitre 02

- Botón timbre S
- Conmutador de conducción C
- Selector palanca advertidor AR-AN
- Conmutador operación de puertas del tren, T1

## 2.1.1 Panel pupitre 01

### 01. Interruptor alumbrado cabina IEL

Este conmutador se emplea para la activación del alumbrado interno de la cabina, cuenta con dos posiciones "APAGADO" y "ENCENDIDO", la selección es totalmente de acuerdo a las necesidades de operación.

### 02. Interruptor luces de estacionamiento (interruptor de vigilancia roja) IVR

En este tipo de conmutador rotativo el mecanismo es de dos posiciones con giro a 90°, las posiciones son "NORMAL" y "APAGADO" de las luces de estacionamiento, la selección es de acuerdo a necesidades de operación.

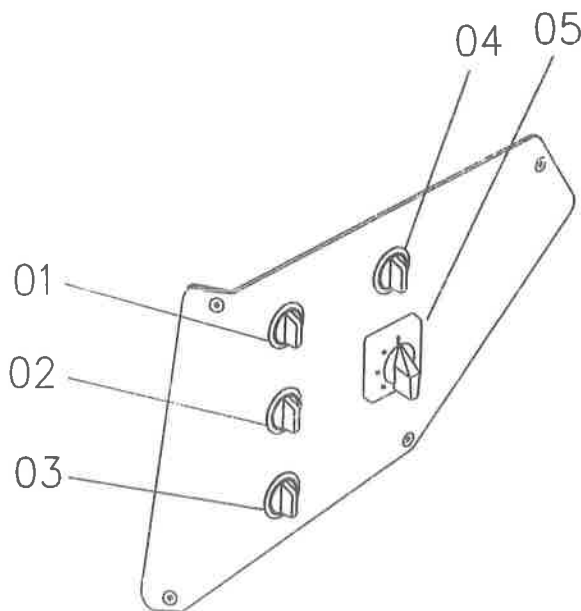
### 03. Conmutador lluvia-tiempo seco (KNR)

Este conmutador cuenta con dos posiciones:

"TIEMPO LLUVIA"

Normal (Tiempo seco)

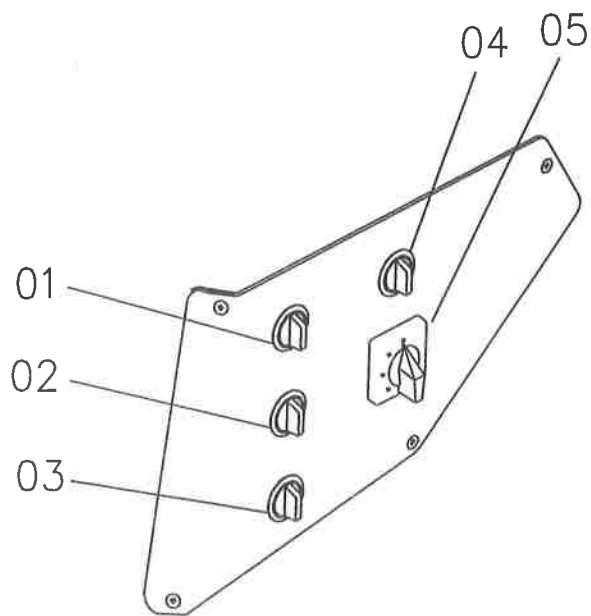
La posición Normal es la que se tiene en condiciones de tiempo seco.



En la posición "TIEMPO LLUVIA", disminuye la velocidad de desplazamiento del tren y desarrolla una velocidad controlada.

Si la conducción del tren es realizada utilizando el modo de conducción Automático, la condición tiempo lluvia actuara automáticamente. A condición del establecimiento de la marcha de lluvia.

Si la operación del tren se realiza en conducción manual en cualquiera de sus modalidades, el conductor debe realizar la conmutación del KNR a tiempo lluvia, previa autorización del PCC.



#### 04. Conmutador luces de identificación (KFR)

El conmutador de luces de identificación cuenta con tres posiciones:

- Luces Parpadeantes
- Luces Fijas
- Apagado

Su función es de alimentar los circuitos de luces intermitentes, luces fijas y apagado de las luces de identificación del tren.

#### 05. Conmutador ventilación de cabina (KMV)

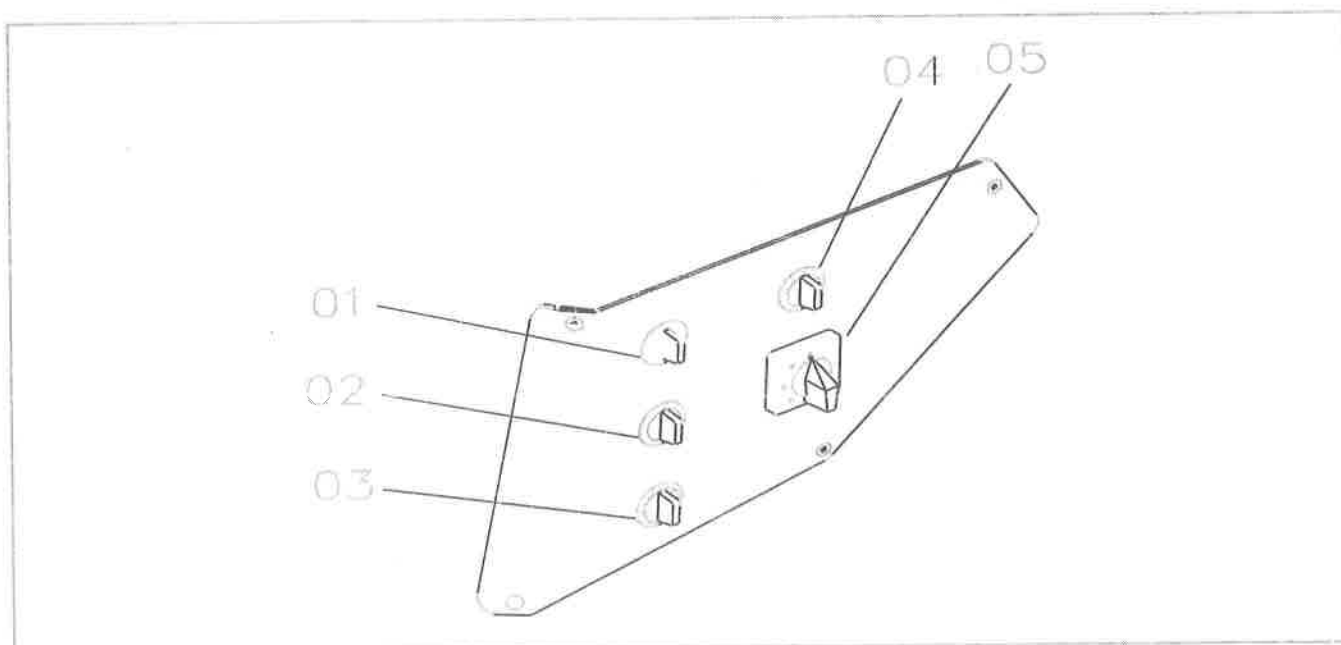
Este conmutador presenta cuatro posiciones:

Apagado

Tres posiciones de velocidad de operación:

- 1 (baja)
- 2 (media)
- 3 (alta)

La selección de la velocidad de este ventilador es totalmente de acuerdo a las necesidades del conductor del tren.



## Capítulo 2

# Equipo Interior Cabina

### 2.1.3 Panel pupitre 03

Botón pulsador color amarillo FDDP

Botón pulsador color azul VDP

Botón pulsador color amarillo FDIP

### 2.1.4 Panel pupitre 04

- Botón pulsador BMRE
- Interruptor BAS
- Selector ILP

## 2.1.3 Panel pupitre 03

### 1. Botón pulsador FDIP

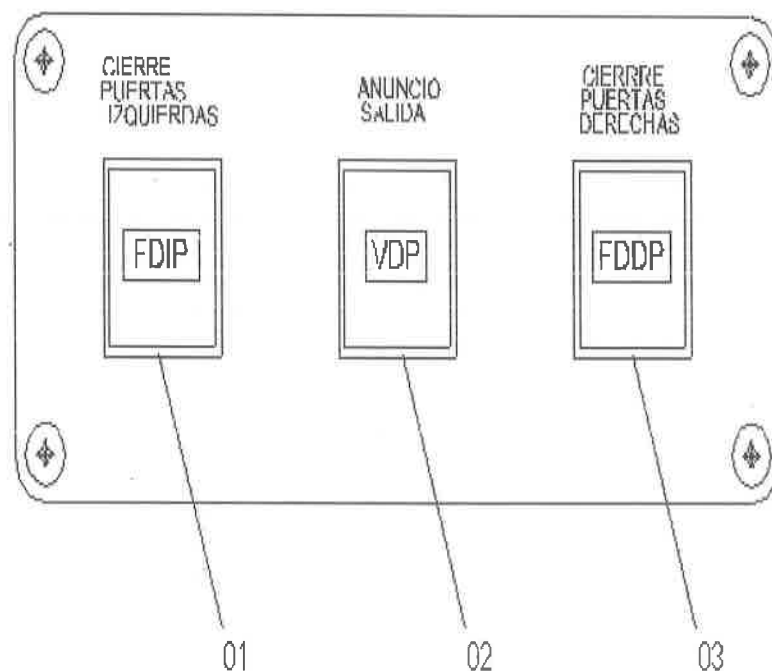
Este botón pulsador color ámbar, activa el mando de cierre de puertas izquierdas.

### 2. Botón pulsador VDP

El botón pulsador color azul VDP, activa a la bocina de anuncio salida antes del cierre de puertas.

### 3. Botón pulsador FDDP

Este botón pulsador color ámbar, activa el mando de cierre de puertas derechas.



## 2.1.4 Panel pupitre 04

### 1. Botón pulsador BMRE (CONM. EMERGENCIA)

1. Este botón pulsador realiza la función de alimentación de radioteléfono de emergencia y megafonía.

### 2. Interruptor BAS (LAVACRISTALES)

Al accionar este interruptor, la bomba del depósito de agua del lava cristales es activada impulsando el agua hacia el parabrisas.

### 3. Selector ILP (LIMPIAPARABRISAS)

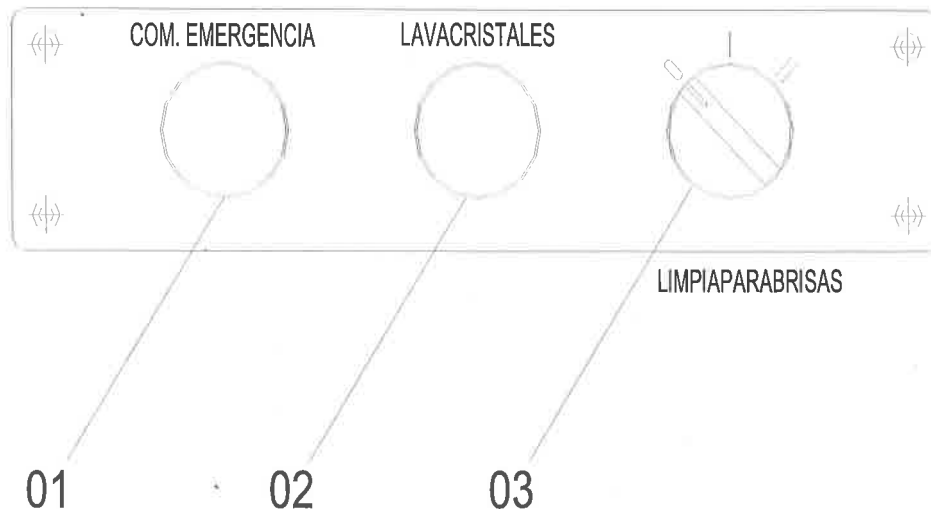
Selector limpiaparabrisas de 3 posiciones:

0 (Apagado)

I (Velocidad baja)

II (Velocidad alta)

La velocidad de servicio de este selector puede ser regulada según las necesidades del operador.



## Capítulo 2

# Equipo Interior Cabina

### 2.1.5 Panel pupitre 05

- Conmutador mando faros SMF
- Manipulador M
- Selector palanca advertidor AR-AN
- Conmutador conducción libre KCL
- Botón timbre S

### 2.1.6 Panel Pupitre 06

- Manómetro tubería de equilibrio ME
- Manómetro cilindro de frenos MF
- Voltímetro

## 2.1.5 Panel pupitre 05

### 1. Conmutador mando faros "SMF"

El funcionamiento de los faros de halógeno es controlado por el conmutador rotativo de 3 posiciones:

- Luces altas,
- Apagado
- Luces bajas

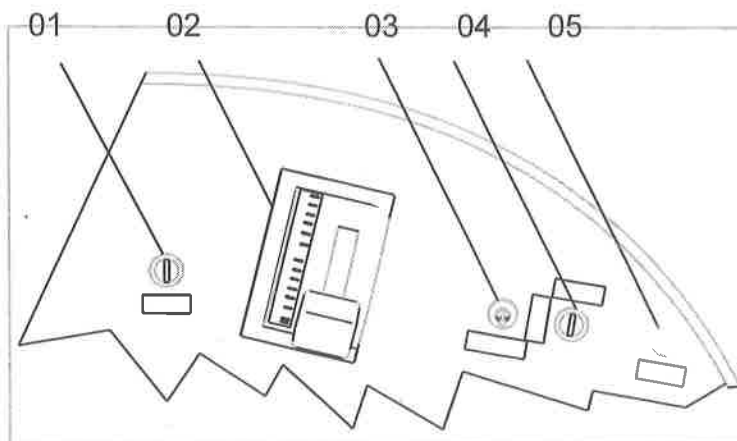
### 2. Manipulador M

Este dispositivo es el control maestro que genera las señales y comandos de tracción o frenado del tren.

El manipulador define grados de tracción o frenado, considerándose como punto neutro la parte central del desplazamiento de este controlador.

Los grados de tracción y frenado se encuentran señalados en el plastrón del manipulador.

Este tipo de manipulador deslizable cuenta con un dispositivo llamado "botón" "hombre muerto".



### Tracción

T5

T4

T3

T2

T1

Neutro

F1

F2

F3

F4

F5

F6

FU

### Presión (bars)

0

0

0

0

0

0.5 ± 1

0.9 ± 1

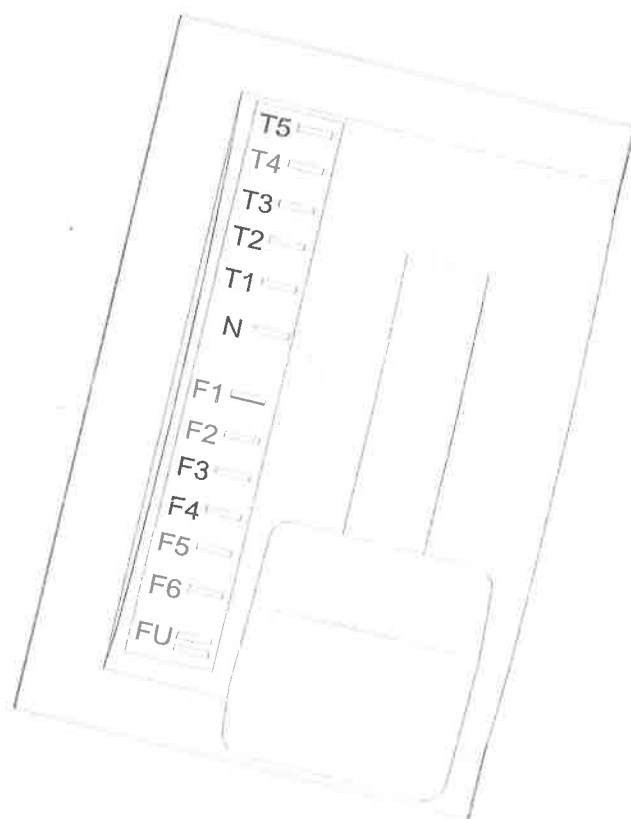
1.5 ± 1

2.2 ± 1

2.8 ± 1

3.2 ± 1

4.5 ± 1



### 3. Selector palanca de accionamiento advertidor sonoro AN, AR

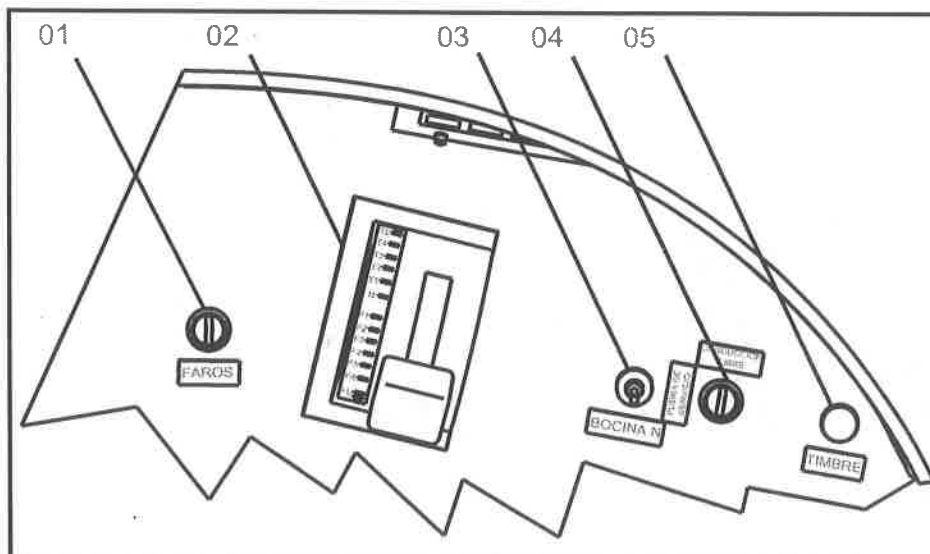
Este selector de palanca de 4 posiciones con retorno automático, tiene como función el accionar el advertidor sonoro, puede ser accionado a discreción por el operador del tren.

### 4. Conmutador de conducción libre KCL

Conmutador rotativo de 2 posiciones, sobre el selector de este conmutador se cuenta con un dispositivo para evitar que pueda ser accionado indiscriminadamente.

#### Posiciones:

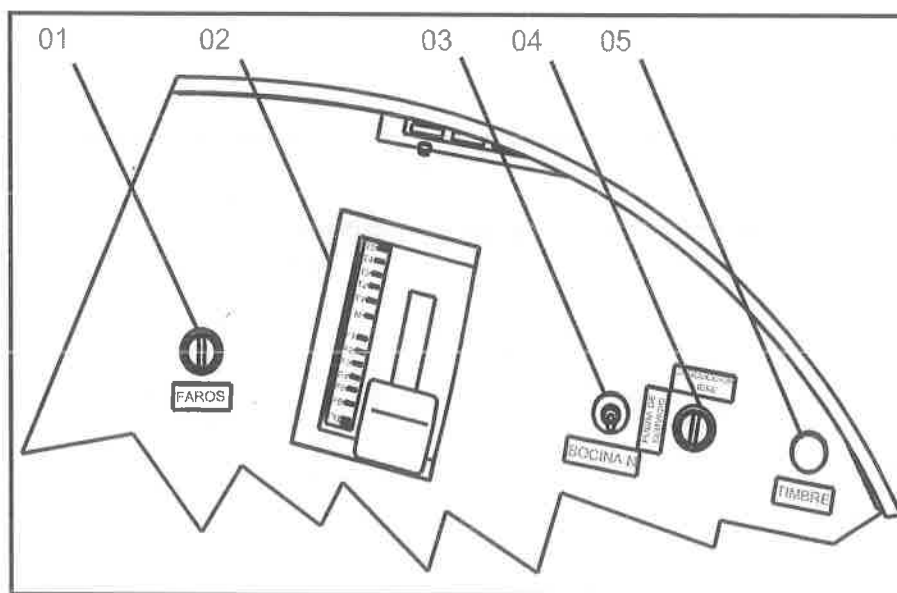
**“FS” fuera de servicio:** Es la posición que normalmente tiene este conmutador, con el tren circulando en condiciones normales de operación.



**“CL”conducción libre:** Al obtener autorización del PCC y realizar la conmutación en posición “CL” el tren podrá ser operado en conducción libre bajo el mando del conductor.

## 5. Botón S

Este botón pulsador activa al timbre , este timbre se utiliza para realizar pruebas de cabina a cabina.

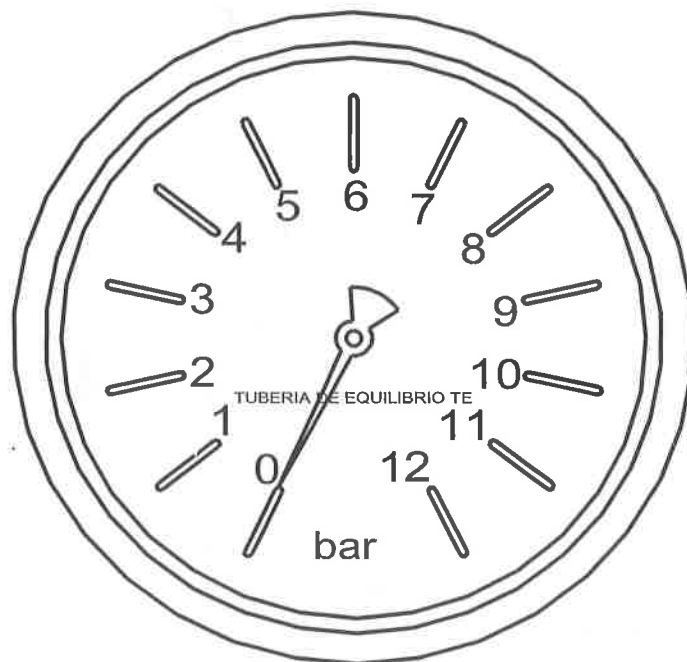


## 2.1.6 Panel pupitre 06

### Manómetro tubería de equilibrio ME

Este manómetro indica la presión de aire a la que se encuentran la tubería de equilibrio, su rango de medición es de 0 a 12 bars, con divisiones de 0.2 bar.

Además cuenta con iluminación iluminación interna.



MANOMETRO  
TUBERIA DE EQUILIBRIO

## Manómetro cilindro de freno MF

Este manómetro mide la presión que existe en la red neumática del sistema de frenos, su rango de medición es de 0 a 12 bars, con una escala de medición graduada en presión barométrica cada 0.2 bar.

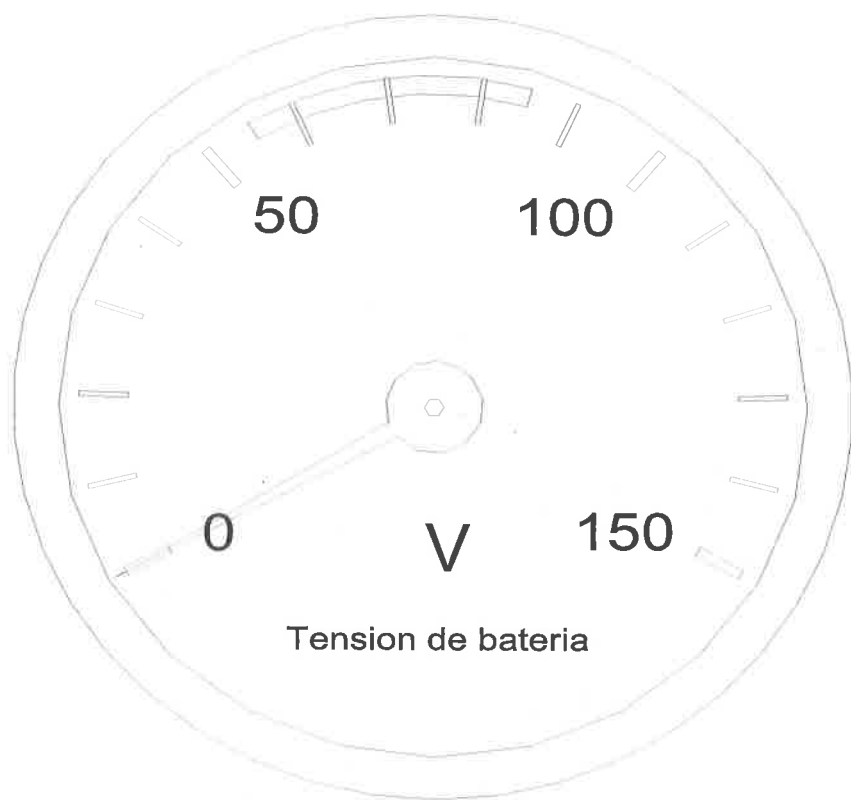
Además cuenta con iluminación interna.



**MANOMETRO  
CILINDRO DE FRENO**

## Voltímetro

El voltímetro tiene una escala de 0 a 150 VCD, además cuenta con una franja roja entre 55 y 85 VCD, carátula negra, números y divisiones en blanco iluminado con una lámpara de 12 VCD y aguja amarilla.



**VOLTÍMETRO  
BATERIA**

## Capítulo 2

# Equipo Interior Cabina

### 2.1.7 Panel pupitre 07

- Caja de señalización

### 2.1.8 Panel pupitre 08

- Conmutador TE
- Conmutador DR
- Conmutador OAI
- Conmutador VR
- Velocímetro odómetro
- Conmutador D
- Conmutador OAD

## 2.1.7 Panel pupitre 07

### Caja de señalización

El equipo caja de señalización es una matriz de luces formado por conjunto de diodos LED. El panel muestra mientras el encendido/apagado de sus 24 pilotos el estado de los bits definidos para tal efecto por el PLC.

La información proporcionada por los 24 pilotos se muestra en la siguiente figura.

Este equipo forma parte del sistema de informática embarcada.

|                                |                                 |                                          |                                       |                             |                                   |
|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| NO CARGA<br>BATERÍA ***        | ALD EN<br>FALLA ***             | CARJO<br>MOTOR<br>INACTIVO ***           | TODOS LOS<br>CARROS<br>BLOQUEADOS **  | CORRIENTE<br>CORTADA **     | TODOS LOS<br>CARROS<br>DESBLOQ. * |
| NO<br>DESBLOQ. ***             | FRENO<br>ESTAC.<br>APLICADO *** | FALLA EN<br>SUSPENSIÓN<br>SECUNDARIA *** | PUERTA CAB.<br>TRAS.<br>ABIERTA **    | LLAVE T2<br>EN<br>SMS **    | PUNTO<br>MANIOBRA *               |
| MANDO<br>CONTINUO<br>FUERA *** | FALLA<br>CONVERTIDOR ***        | INFORMÁTICA<br>EN FALLA ***              | VENTILACIÓN<br>EN FALLA **            | CARRO<br>MOTOR<br>FUERA **  | T1 EN<br>SERVICIO *               |
| PA NO<br>DISPONIBLE ***        | FALLA<br>COMPRESOR ***          | PROGRAMA<br>NO<br>ALIMENTADO ***         | LLAVE T1/C<br>TRASERA<br>ACCIONADA ** | APERTURA<br>DE<br>PUERTAS * | CIERRE<br>SOSTENIDO *             |

\* Verde  
\*\* Amarillo  
\*\*\* Rojo

## 2.1.8 Panel pupitre 08

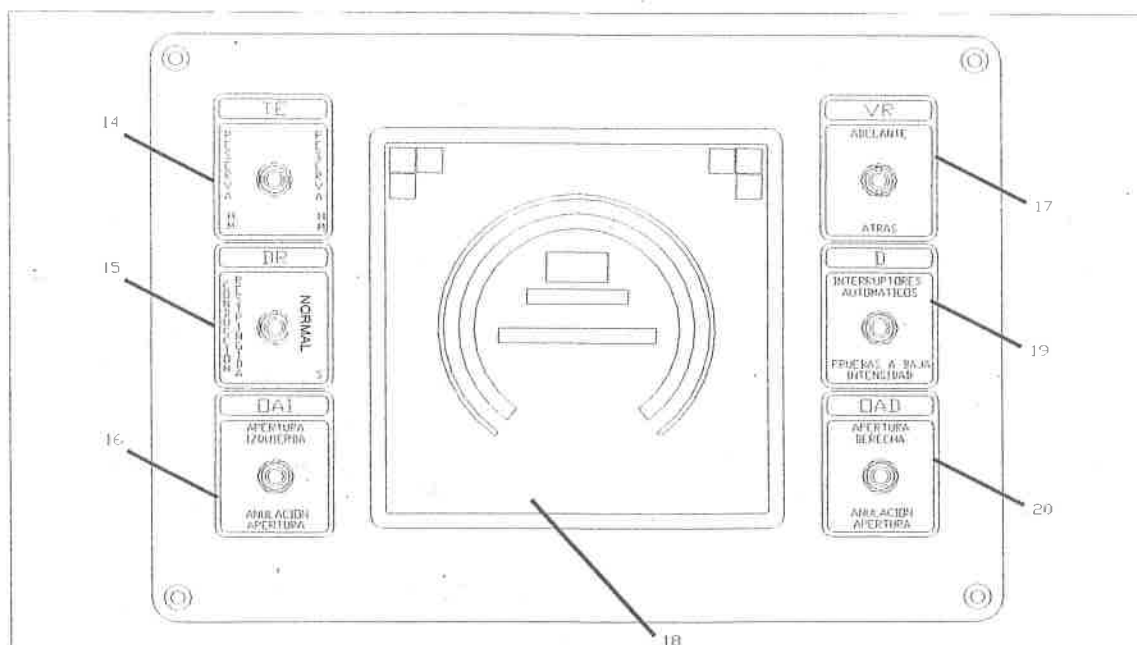
### 14. Conmutador con retorno automático TE

Este conmutador con retorno automático realiza la función de reserva del dispositivo de hombre muerto; en todos los modos de conducción; incluso en falla de RHM en CLT-2.

### 15. Conmutador DR

El conmutador DR con retorno automático realiza la función siguiente:

*Conducción restringida, no debe exceder la velocidad de 35 Km/h.  
Sosteniendo la palanca del conmutador hacia la izquierda.*



## 16. Conmutador OAI

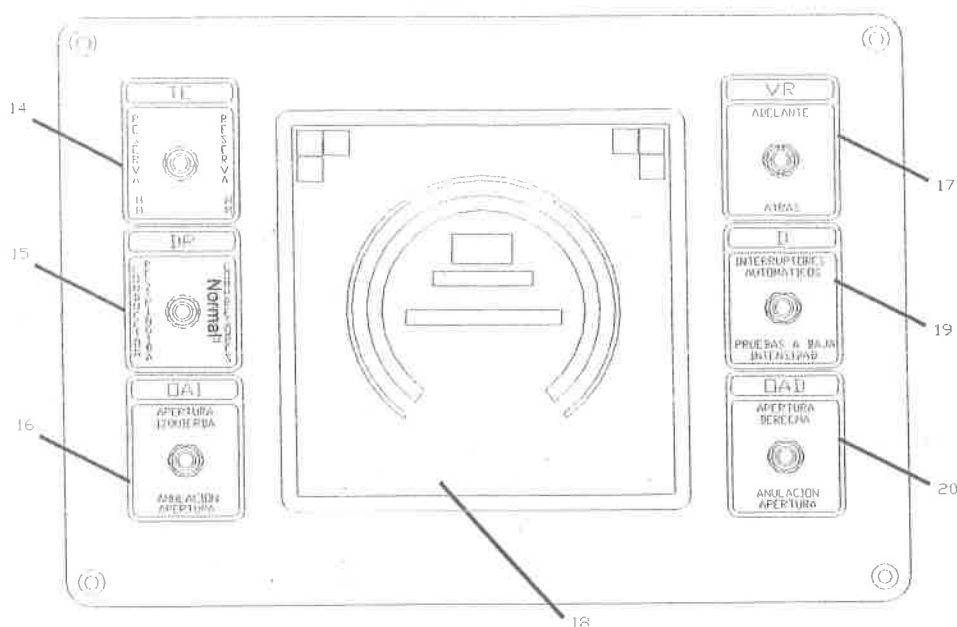
Este conmutador con retorno automático, realiza las funciones de apertura de puertas izquierdas sosteniendo la palanca hacia arriba, así mismo, con la palanca hacia abajo efectúa la anulación de apertura de las mismas.

## 17. Conmutador sentido de marcha VR

Este conmutador cumple con 2 funciones específicas:

**Marcha adelante (V):** En esta posición (hacia arriba).

**Marcha atrás (R):** En esta posición (hacia abajo).



## 18. Velocímetro odómetro

Este equipo cuenta con una barra circular de color verde, la cual muestra la velocidad real dada por la central CER. La franja semicircular tiene marcas correspondientes a velocidades múltiplos de 10km/h. El fondo de escala es 100km/h. La resolución de presentación es 1km/h.

Tres ventanas numéricas muestran:

1. La velocidad real
2. El total de kilómetros recorridos
3. La hora actual

En la parte superior de la ventana en los dos extremos se presentan dos iconos:

Piloto amarillo, indica fallo leve. La velocidad mostrada es la correcta y no se ve afectada por los errores internos de la central CER local.

Piloto rojo, indica fallo grave. La velocidad calculada por la central CER local probablemente no es correcta. La velocidad presentada en el Velocímetro proviene de la otra central CER (carro M opuesto).

Si los dos pilotos están en modo intermitente indican la perdida de comunicación con la central CER local. La velocidad mostrada en esté caso será la proporcionada por la otra central CER (carro M opuesto).



## 19. Conmutador D

Este conmutador cuenta con tres posiciones:

- **Interruptores automáticos:** En esta posición se tiene corriente en los motores de tracción y el tren puede traccionar. En los modos de conducción CML, CMR, CLT-2.
- **Neutro:** No se tiene mano en los motores de tracción.
- **Pruebas a baja intensidad:** Realiza pruebas a los equipos de tracción de manera estática.

## 20. Conmutador OAD

Este conmutador es de 2 pasos con retorno automático, realiza las funciones de apertura de puertas derechas, sosteniendo la palanca hacia arriba, así mismo, con la palanca hacia abajo efectúa la anulación de apertura del mismo lado.

## Capítulo 2

# Equipo Interior Cabina

### 2.1.9 ■ Panel pupitre 09

- Consola de comunicaciones

### 2.1.10 ► Panel Pupitre 10

- Terminal de Monitorización de cabina TMC

### 2.1.11 ■ Panel pupitre 11

Interruptor mando radio INT1  
Platina de THF-Zenitel

## Capítulo 2

# Equipo Interior Cabina

### 2.1.9 Panel pupitre 09

#### Consola de comunicaciones cabina

La consola de comunicaciones es el equipo destinado para actuar como interfase entre el operador y los sistemas de comunicación e información del tren.

La consola se compone de

- Pantalla de LCD 240x64 p. (4 líneas de 20 caracteres) retroiluminada
- Teclado de 22 teclas
- Salida de audio externa
- Leds indicadores de funciones
- Micrófono de alta sensibilidad



## Funciones

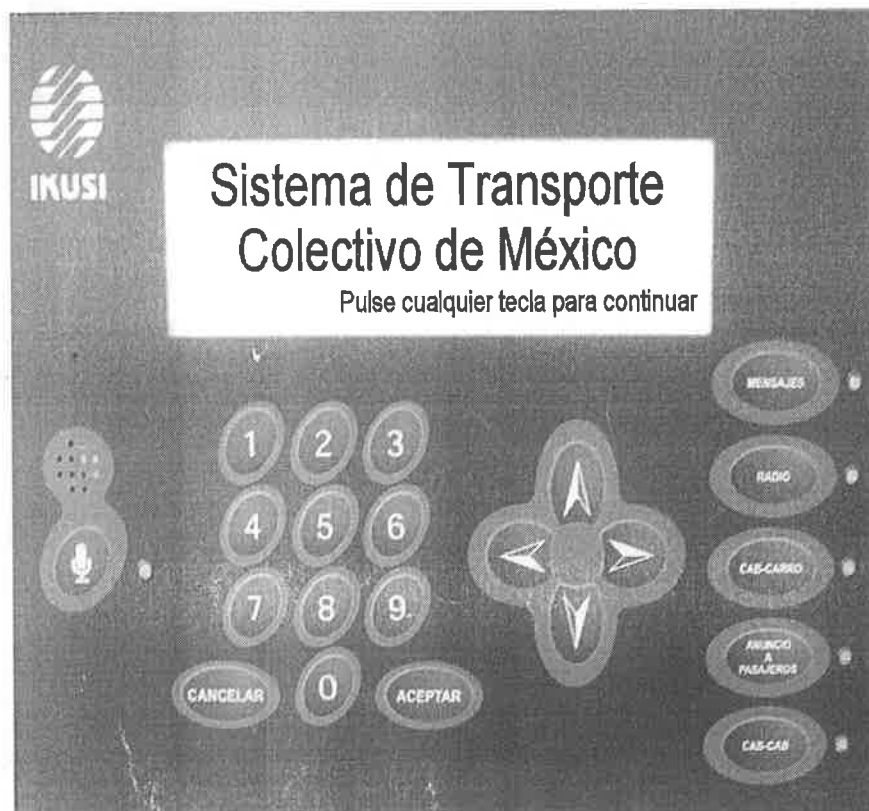
**1) Emisión de mensajes en forma manual:** Esta emisión se realiza con solo pulsar el botón de anuncio pasajeros en la consola cabina activa y posteriormente con el micrófono de la consola.

**2) Emisión de mensajes pregrabados de forma manual:** Esta emisión de mensajes estará a disposición del conductor a través del teclado de la consola de cabina y serán emitidos cuando lo desee.

**3) Emisión de mensajes pregrabados de forma automática:** La emisión de mensajes es gestionada por el módulo anunciador en función de la posición del tren en la ruta.

**4) Comunicación visual:** La emisión de esta comunicación es gestionada por la consola cabina, esta comunicación es presentada en el cartel frontal. (Indicador de destino)

La principal característica de esta interfaz será el sencillo manejo de la misma, ya que el conductor únicamente contará con las teclas situadas debajo de la pantalla, las cuales emitirán un sonido al ser pulsadas por el usuario.





- 1- Sistema**  
**2- Mensajes pregrabados**  
**3- Comunicaciones audio**  
**4- Carteles**  
**CANCELAR - Salir**

Tecias de  
acceso  
directo

Menú principal: Al pulsar la tecla 1 se mostrara la pantalla Sistema

Menú principal: Al pulsar la tecla 4 se mostrara la pantalla Carteles

Menú principal: Al pulsar la tecla 2 se mostrara la pantalla de mensajes pregrabados

Menú principal: Al pulsar la tecla 3 se mostrara la pantalla comunicaciones de audio

Menú principal: Al pulsar la tecla CANCELAR saldra del menú principal

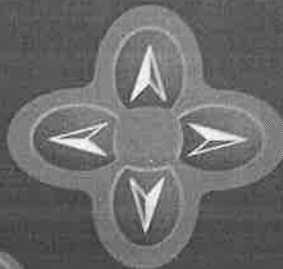


- 1- Ruta**  
**2- Ajuste volumen**  
**3- Configuracion**  
**4- Backlight**  
**ESC - Salir**  
**CANCELAR - SALIR**





- Ruta 1**
- 1- Introducir nueva ruta
  - 2- Anular siguiente estación
  - 3- Visualizar ruta actual
- CANCELAR - Salir**

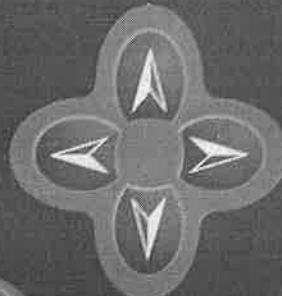


Sistema / Ruta



Introduzca el código de la Ruta y pulse Aceptar

Pulse CANCELAR para anular

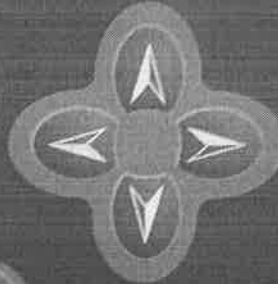


Sistema / Ruta



Pulse Aceptar para anular la siguiente estación

Pulse CANCELAR para anular

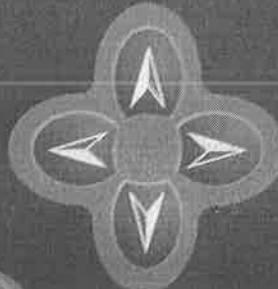


Sistema / Ruta



RUTA ACTUAL

Pulse CANCELAR para anular



Sistema / Ruta



### AJUSTE VOLUMENES

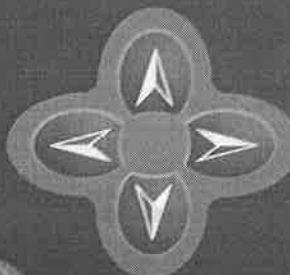
- 1- Altavoces centrales megafonía
  - 2- Altavoces consolas
  - 3- Entrada audio consolas
  - 4- Micrófono consolas
- C A N C E L A R - S a l i r



CANCELAR

0

ACEPTAR



MENSAJES

RADIO

CAB-CARRO

ANUNCIO  
A PASAJEROS

CAB-CAB

Sistema / Volumen



### SELECCIONE COMUNICACION

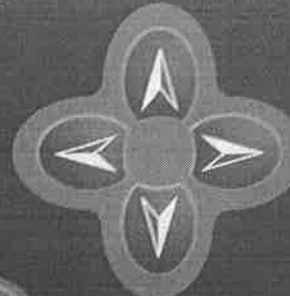
- 1- RADIO
  - 2- CAB- CARRO
  - 3- ANUNCIO A PASAJEROS
  - 4- CABINA-CABINA
- C A N C E L A R - S a l i r



CANCELAR

0

ACEPTAR



MENSAJES

RADIO

CAB-CARRO

ANUNCIO  
A PASAJEROS

CAB-CAB

Sistema / Configuración



- 1- Siempre encendido
- 2- Encendido por operatividad
- 3- Siempre apagado

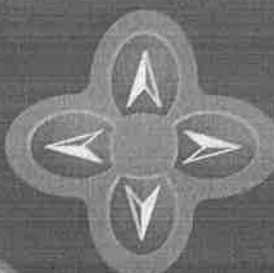
CANCELAR - Salir



CANCELAR

0

ACEPTAR



MENSAJES

RADIO

CAB-CARRO

ANUNCIO  
A PASAJEROS

CAB-CAB



**Backlight siempre  
encendido**

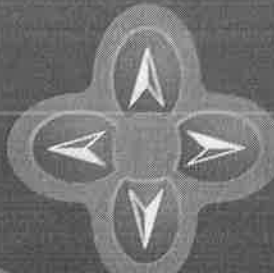
ACEPTAR para continuar



CANCELAR

0

ACEPTAR



MENSAJES

RADIO

CAB-CARRO

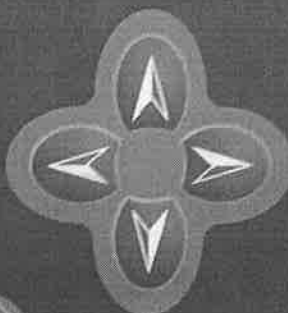
ANUNCIO  
A PASAJEROS

CAB-CAB



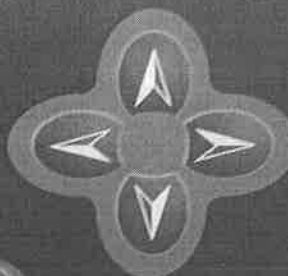
## Backlight encendido por operatividad

Pulse ESC para continuar



## Backlight siempre apagado

Pulse ACEPTAR para continuar

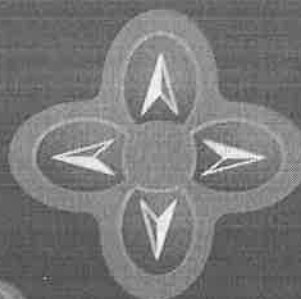




## Seleccione el tipo de mensaje

Anuncio  
pasajero 3

Pulse CANCELAR para anular



Sistema / Mensajes pregrabados

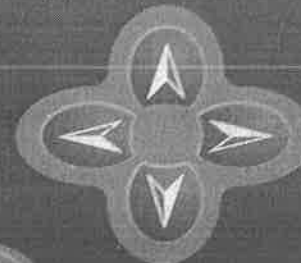


SELECCIONE EL MENSAJE QUE DESEA  
ENVIAR UTILIZANDO -Y Pulse Aceptar

➤ Prohibido fumar  
Servicio cafetería  
Servicio tienda

Anuncio pasajero

Pulse ESC para cancelar

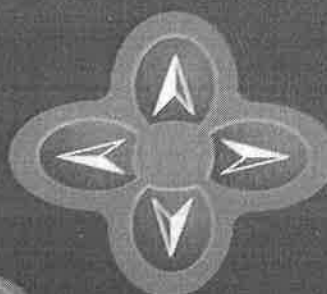


Sistema / Mensajes  
pregrabados



## Solicitud de difusión de mensaje pregrabado enviada

CANCELA R - SALIR

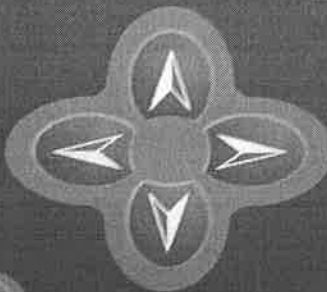


Sistema / Mensajes pregrabados



## SISTEMA DE COMUNICACIONES AUDIO

- 1- CAB-CARRO
- 2- ANUNCIO A
- 4- PASAJEROS
- 3- RADIO



Sistema / Comunicaciones de audio

## NM - 02

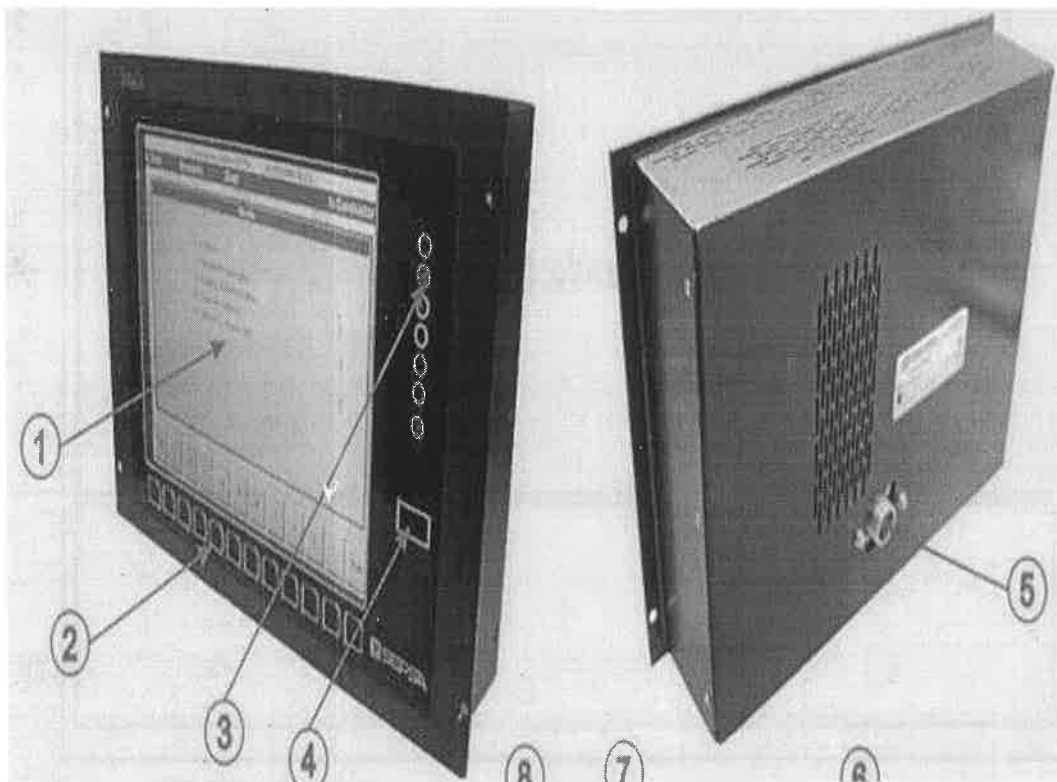


## 2.1.10 Panel pupitre 10 Terminal de cabina (TMC)

**La Terminal de Monitorización de Cabina (TMC)** es un pantalla gráfica VGA LCD de 640X480 puntos de color (POS. 1) y un teclado con 12 teclas (POS. 2) cuya funcionalidad estará definida en cada momento por el texto colocado en la pantalla por encima de cada una de ellas.

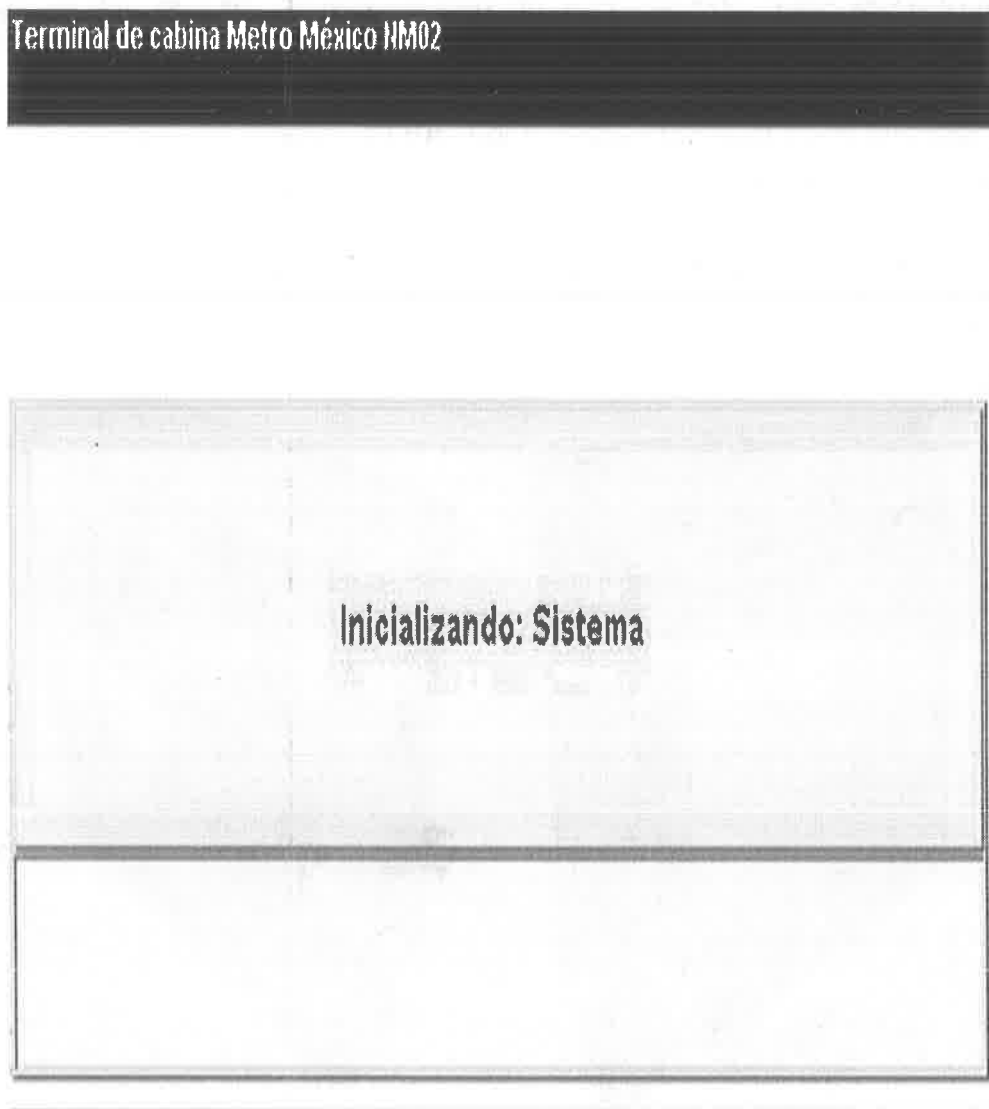
En la parte derecha de la terminal existen 6 leds (POS. 3) para uso general. El control de los 6 leds lo tiene el PLC.

La ventana de color rojo (POS. 4) situada bajo los 6 leds de uso general permite el intercambio de datos con el PC portátil a través de una comunicación serie por luz infrarroja.



Al alimentar el terminal se produce un proceso de inicialización llevado a cabo por el sistema operativo y éste a la aplicación que controla la funcionalidad de la terminal.

Durante el arranque de la aplicación se muestra durante unos instantes la pantalla inicial de la Figura 6.



**Figura 6. Pantalla Inicial**

Para el correcto funcionamiento del sistema es necesario que exista comunicación con la central del carro. Si no existe comunicación con la central se presenta la pantalla de la siguiente figura.

En la conducción normal la terminal debe ir presentando la pantalla de alarmas que es la que recoge toda la información de la situación de la composición.



## Pantalla de Alarmas

La pantalla de alarmas es la pantalla normal de conducción y tiene el formato mostrado en la siguiente figura.

En esta pantalla se distinguen los siguientes campos:

•**Barra de identificación:** En la parte superior de la pantalla aparece una barra con los parámetros fundamentales de conducción:

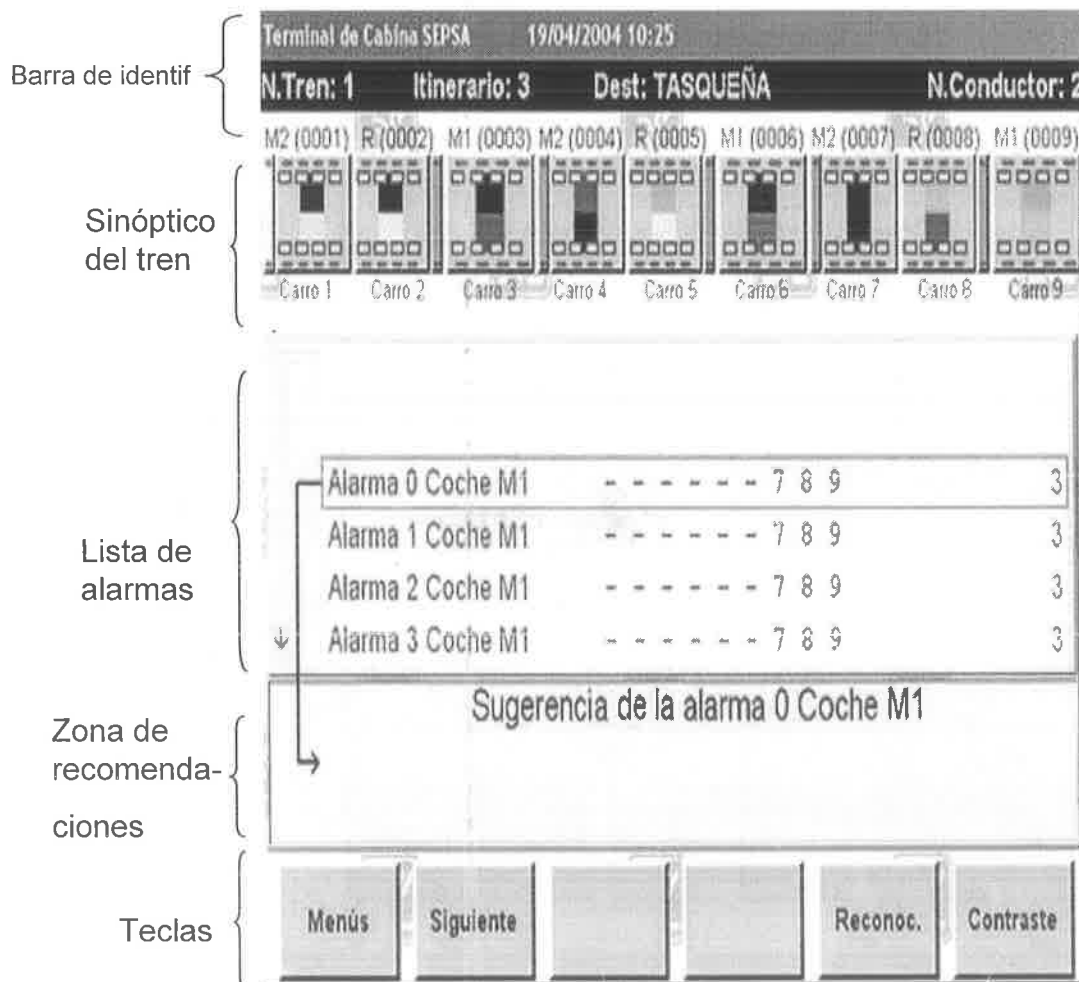
~ **N.Tren:** corresponde al valor del "nº económico del tren". Dicho número podrá introducirse eligiendo la opción de menú: Parámetros de Circulación.

~ **Línea: 2** (Representará la línea por donde circula). Por default será 2

~ **Dest:** CUATRO CAMINOS (o TASQUEÑA) Según el sentido de marcha.

~ **N.Conductor:** Se podrá introducir eligiendo la opción de menú: Parámetros de Circulación.

~ **Fecha y hora:** dd/mm/nn mm:ss (se mostrará en la barra de título)



**Sinóptico de tren:** En esta zona de la pantalla se representa un sinóptico de cada uno de los carros que forman la composición. Se muestra la nomenclatura

de cada carro, o en su ausencia se mostrará el tipo de carro M0001, carro PR04 etcétera en la parte superior de cada carro.

En la parte inferior aparece: Carro 1, ... Carro 9. Dispone de 4 iconos por costado que indican puertas abiertas y 4 iconos por costado que indican palanca accionada.

Dispone de 2 zonas de color configurable para indicar un determinado estado de equipo de Frenos.

Se sitúa a la izquierda de la pantalla el coche motor que tenga en ese momento la cabina habilitada (activa), la cual es diferenciada del resto por estar pintada de amarillo.

**Lista de Alarmas:** En esta zona de la pantalla se representan en tiempo real las alarmas existentes en la composición. Dicha pantalla tiene dos zonas diferenciadas:

En la primera de ellas se presenta, en cada línea, el texto asociado a una determinada alarma, a continuación, los carros donde se produce y, por último, la severidad de la misma.

Para indicar los carros en los que existe incidencia se reserva una posición para cada uno de los carros de la composición. Si la incidencia se produce en un carro determinado el número de orden de dicho coche aparecerá en el lugar reservado al mismo, en caso contrario aparecerá un guión.

Existen tres niveles de severidad de las alarmas:

**1) Señalizaciones:** Designadas con el número "3" y representadas en color verde.

**2) Incidencias:** Designadas con el número "2" y representadas en color azul.

**3) Averías:** Designadas con el número "1" y representadas en color rojo. Cuando se producen averías se genera una señal acústica en laTMC.

En la segunda zona se presenta la recomendación asociada a una determinada alarma. Mediante las teclas **Siguiente/Anterior** es posible seleccionar la alarma de la que se está visualizando su recomendación.

## Reconocimiento de Alarmas

En la pantalla de alarmas se muestran en tiempo real las alarmas existentes en la composición. Mediante la tecla

**Reconoc o reconocer** se elimina de la pantalla la alarma seleccionada en cuanto a su presentación en la pantalla. Cuando existe alguna alarma reconocida aparece la tecla **Averías** en la parte inferior de la pantalla la cual permite volver a visualizar las alarmas reconocidas.

Una vez reconocidas todas las alarmas la pantalla presenta el mensaje "**Reconocidas todas las alarmas**".

Mediante este mecanismo es posible eliminar de la pantalla información ya conocida y asumida por el conductor.

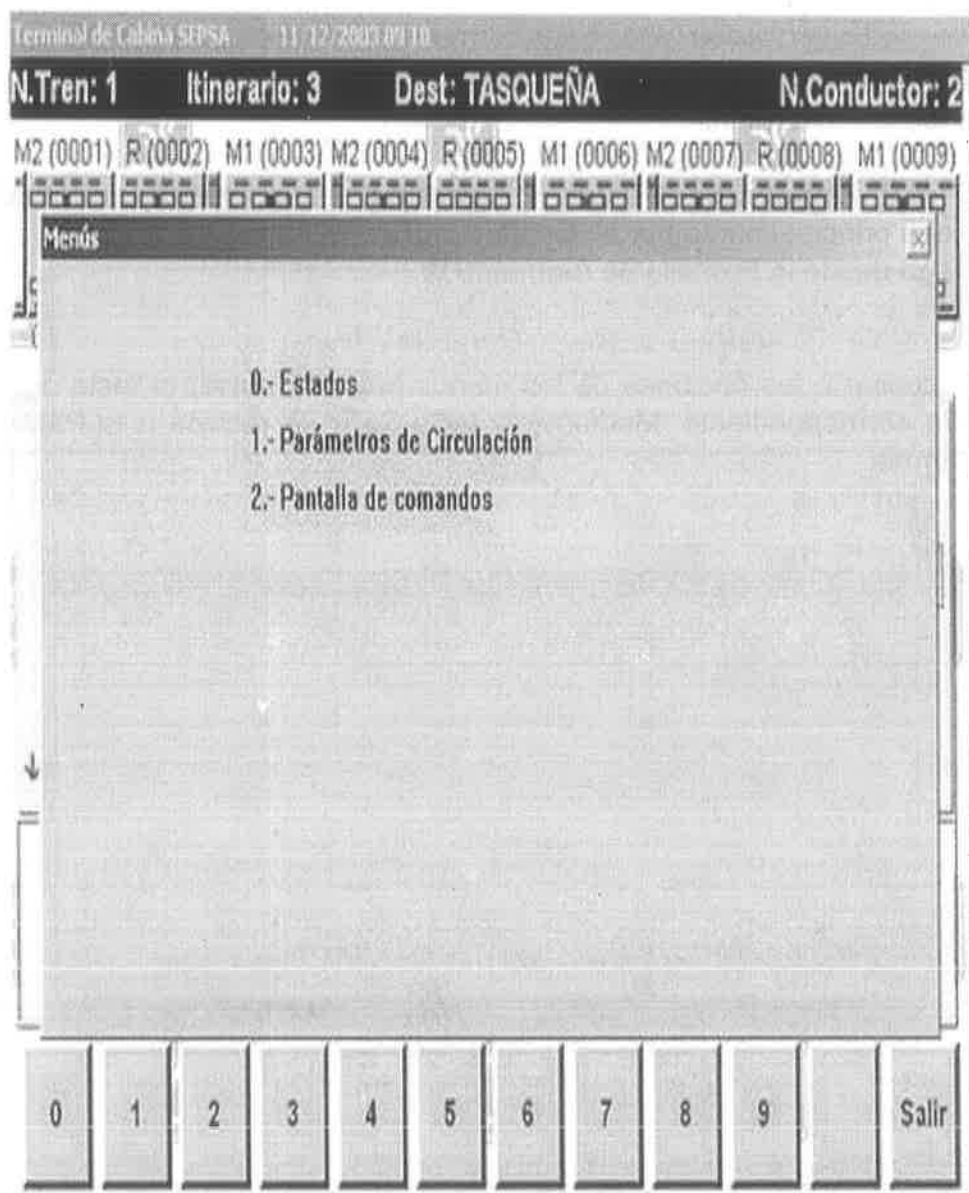
Cuando se produzca una nueva alarma esta se presentará automáticamente en la pantalla. Mediante la tecla **Avería** es posible consultar en todo momento el estado real de eventos de la composición.

## **Menús**

Desde la Pantalla de Alarmas, se podrán desplegar dos menús diferentes, pulsando la tecla "Menús":

**Menú del Conductor** (Figura 9): engloba las opciones que serán utilizadas principalmente por el Conductor. Se despliega desde la Pantalla de Alarmas:

Para acceder a las opciones de los menús hay que pulsar la tecla con el número correspondiente. Mediante la tecla **Salir** se retorna a la Pantalla de Alarmas.



**Figura 9. Menú del Conductor**

### Pantalla de selección de coche

En algunas opciones antes de mostrarse la pantalla de la propia opción aparece la pantalla de selección de coche. La selección del coche se debe realizar pulsando la tecla correspondiente **Carro 1**, **Carro 2**, ... **Carro 9**.

Para abandonar la pantalla sin ejecutar ninguna selección pulsar la tecla **Salir**.

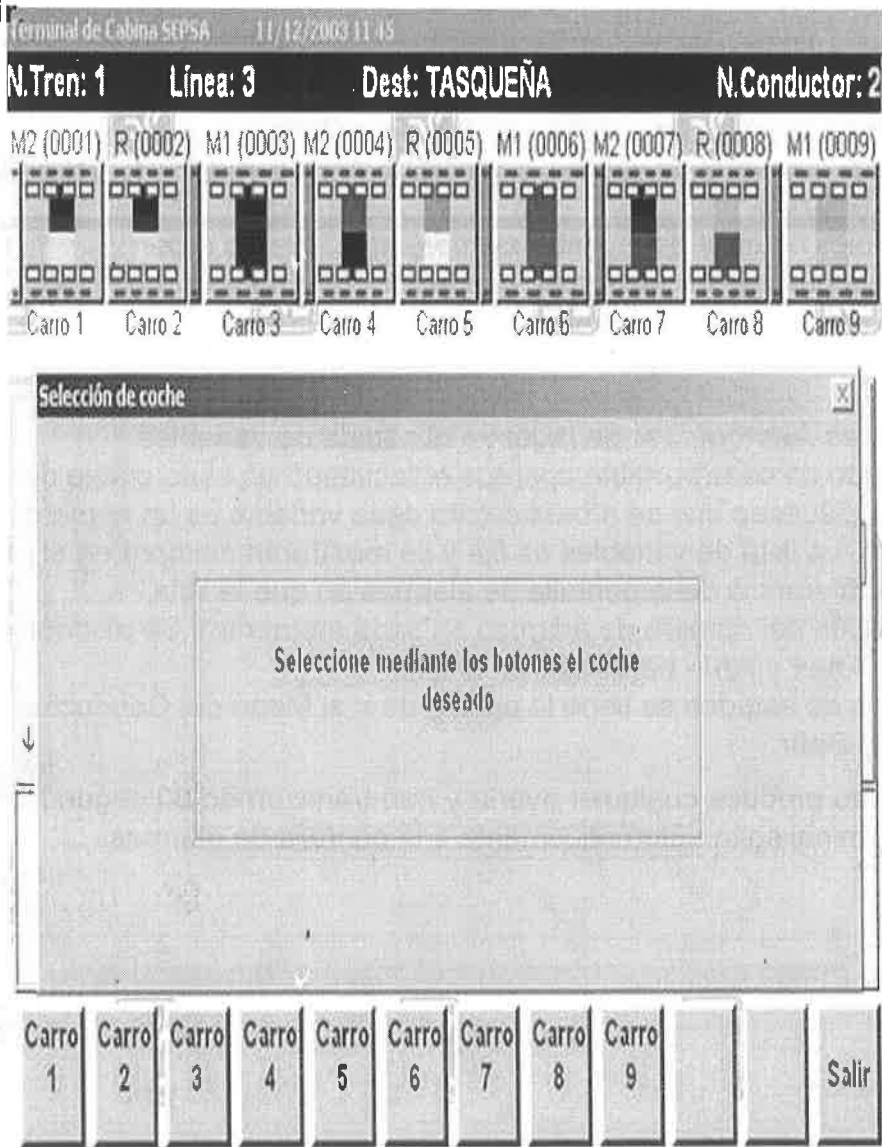


Figura 11. Selección de coche

## Menú de Conductor, Opción 0 – Estados

Al seleccionar la opción **Estados** se muestra una pantalla en la que se visualiza al conductor el estado de algunas variables permitiendo conocer el estado general del tren. La pantalla tiene el formato mostrado en la Figura 12. En la pantalla se distinguen dos áreas de información:

**Lista de Variables Digitales:** Se muestra el estado de variables digitales. Al lado de cada variable aparecerá el resultado en cada coche de la composición. El resultado que se muestre para cada variable deberá de poder ser configurable entre una serie de valores a concretar tales como 0 y 1, ON y OFF, DIR, NORM y AIS, etc.

La lista de variables es fija y se muestra siempre en el mismo orden (a diferencia de la pantalla de alarma en que la lista es dinámica en función del número de alarmas en cada momento). Se dispone de dos botones **Dig +** y **Dig -** para recorrer la lista.

**Lista de Variables Analógicas:** Se muestra el estado de variables analógicas. Al lado de cada variable aparece el resultado en cada coche de la composición. El resultado que se muestre para cada variable es un número decimal o entero. La lista de variables es fija y se mostrarán siempre en el mismo orden (a diferencia de la pantalla de alarmas en que la lista es dinámica en función del número de alarmas en cada momento). Se dispondrá de dos botones **Ana+** y **Ana-** para recorrer la lista.

Desde la pantalla de estados se tiene la opción de ir al Menú del Conductor pulsando la tecla **Salir**.

**NOTAS:** Si se produce cualquier avería y han transcurrido 60 segundos la terminal salta automáticamente a la pantalla de alarmas.

### Figura 12. Pantalla de Estados

### Menú de Conductor, Opción 1 – Parámetros de Circulación

Esta pantalla permite definir el N° económico del tren (4 dígitos) y el N° de conductor (4 dígitos). Esta información será enviada al CESIS para su registro.

Terminal de Cabina SEPSA 30/04/2004 10:50

N.Tren: 1 Itinerario: 3 Dest: TASQUEÑA N.Conductor: 2

Parámetros

| Datos                                   | Resultado                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------|
| N° de Tren <input type="text"/>         | Esperando la introducción de datos |
| N° de Conductor: 2 <input type="text"/> |                                    |

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Borr Acep

Figura 13. Parámetros de circulación

## Menú de Conductor, Opción 2 – Pantalla de Comandos

La **Pantalla de Comandos** permite ejecutar diferentes comandos desde la TMC.

Al seleccionar la opción **Pantalla de Comandos** primero aparece la pantalla de selección de carro (ver Figura 11) en la que hay que seleccionar un Carro entre los nueve posibles.

En función que el coche seleccionado sea de tipo M, N, R o PR, se desplegará un menú con los diferentes comandos permitidos para cada tipo de Carro:

Tipo M: Carro 1 y 9

Tipo N: Carro 3,4 6 y 7

Tipo R y PR: Carro 2, 5 y 8

Terminal de Cabina SEPSA 02/12/2003 10:47

N.Tren: 1 Itinerario: 3 Dest: N.Conductor: 2

M2 (0001) R (0002) M1 (0003) M2 (0004) R (0005) M1 (0006) M2 (0007) R (0008) M1 (0009)

Comandos

| Comandos                           | Resultado                     |
|------------------------------------|-------------------------------|
| 0. Aislamiento sist. Ventilación   |                               |
| 1. Normalización sist Ventilación  |                               |
| 2. Aislamiento GENERAL sist. Vent. |                               |
| 3. Normalización GENERAL sistVent  |                               |
| 4. Autotest equipo tracción        |                               |
| 5. Aislamiento sistema tracción    |                               |
| 6. Normalización sistema tracción  |                               |
| 7. Cancelación de cualquier Coman  |                               |
|                                    | Comando 4.: Comando Terminado |
|                                    | Código HEX.: a34c             |
|                                    | HB es conectado OK            |
|                                    | voltaje del DCPT1 NOK         |
|                                    | CHK1,CHK2,LS1,LS2 OK          |
|                                    | señal de Puerta en B-CH OK    |
|                                    | puerta de IGU-IGZ OK          |
|                                    | HB es desconectado NOK        |
|                                    | voltaje salida de DCPT1 OK    |

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Salir

Figura 14. Comandos coche M

Terminal de Cabina SEPSA
02/12/2003 16:47

N.Tren: 1
Itinerario: 3
Dest: MADRID
N.Conductor: 2

M2 (0001) R (0002) M1 (0003) M2 (0004) R (0005) M1 (0006) M2 (0007) R (0008) M1 (0009)

Comandos

| Comandos                          | Resultado                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0. Aislamiento sist. Ventilación  | Comando 3.: Comando Terminado<br>Código HEX.: a34c                                                                                                                                |
| 1. Normalización sist Ventilación |                                                                                                                                                                                   |
| 3. Autotest equipo tracción       |                                                                                                                                                                                   |
| 4. Aislamiento sistema tracción   |                                                                                                                                                                                   |
| 5. Normalización sistema tracción |                                                                                                                                                                                   |
| 6. Cancelación de cualquier Coman |                                                                                                                                                                                   |
|                                   | HB es conectado OK<br>voltaje del DCPT1 NOK<br>CHK1,CHK2,LS1,LS2 OK<br>señal de Puerta en B-CH OK<br>puerta de IGU-IGZ OK<br>HB es desconectado NOK<br>voltaje salida de DCPT1 OK |

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Salir

Figura 15. Comandos carro N

Terminal de Cabina SEPSA 02/12/2003 10:47

**N.Tren: 1    Itinerario: 3    Dest: MADRID    N.Conductor: 2**

M2 (0001) R (0002) M1 (0003) M2 (0004) R (0005) M1 (0006) M2 (0007) R (0008) M1 (0009)

| Comandos                          |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Comandos                          | Resultado                     |
| 0. Aislamiento sist. Ventilación  | Comando 3.: Comando Terminado |
| 1. Normalización sist Ventilación | Código HEX.: a34c             |
| 3. Aislamiento Compresor          | Compresor aislado             |
| 4. Normalización Compresor        |                               |
| 5. Directo Compresor              |                               |
| 6. Cancelación de cualquier Coman |                               |

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Salir

Figura 16. Comandos carro R y PR

En la mitad derecha de la Pantalla de comandos, se representará el **resultado** del comando mandado.

El estado de ejecución está particularizado para un comando concreto y en un momento determinado, adoptando los siguientes valores posibles:

| <b>Resultados derivados de la Petición</b>   |                                                     |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Realizando Petición                          | Tras el envío de la trama de envío de comando.      |
| Sin Respuesta                                | No se recibe confirmación en el tiempo esperado     |
| Comando Erróneo                              | El comando no será procesado por ser erróneo        |
| En Proceso                                   | En proceso, pendiente recibir respuesta             |
| <b>Resultados derivados de la respuesta.</b> |                                                     |
| Comando Rechazado                            | El PLC no tiene implementación para dicho comando.  |
| Comando Inhabilitado                         | El PLC no puede procesar la petición en ese momento |
| Comando Terminado                            | EL PLC realizó la operación y entregó la respuesta  |

En situación normal tras el tiempo de finalización, aparece “Comando Terminado”, un código XX y el texto con las líneas de respuesta que necesite el resultado. A continuación se enumeran todos los comandos con sus diferentes respuestas:

| Comandos                         | Resultados posibles               |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Aislamiento sist. Ventilación    | Aislado o Normal                  |
| Normalización sist. Ventilación  | Aislado o Normal                  |
| Aislamiento GENERAL sist. Vent   | Carro X Aislado o Carro X Normal  |
| Normalización GENERAL sist. Vent | Carro X Aislado o Carro X Normal  |
| Autotest equipo tracción         | HB es conectado OK o NOK          |
|                                  | Voltaje del DCPT1 OK o NOK        |
|                                  | CHK1,CHK2, LS1,LS2 OK o NOK       |
|                                  | Señal de Puerta en B -CH OK o NOK |
|                                  | Puerta de IGU -IGZ OK o NOK       |
| Aislamiento sistema tracción     | HB es desconectado OK o NOK       |
|                                  | Voltaje salida de DCPT1 OK o NOK  |
|                                  | Aislado o Normal                  |
| Normalización sistema tracción   | Aislado o Normal                  |
| Cancelación de cualquier Coman   | Comando Cancelado o no cancelado  |

### Menú de Mantenimiento, Opción 0 – Visualizar Entradas/Salidas

La opción **Visualizar Entradas/Salidas** permite visualizar el estado en tiempo real de las entradas discretas y de las salidas de relés de la central seleccionada (sólo Material Rodante tendrá acceso)

## CAF

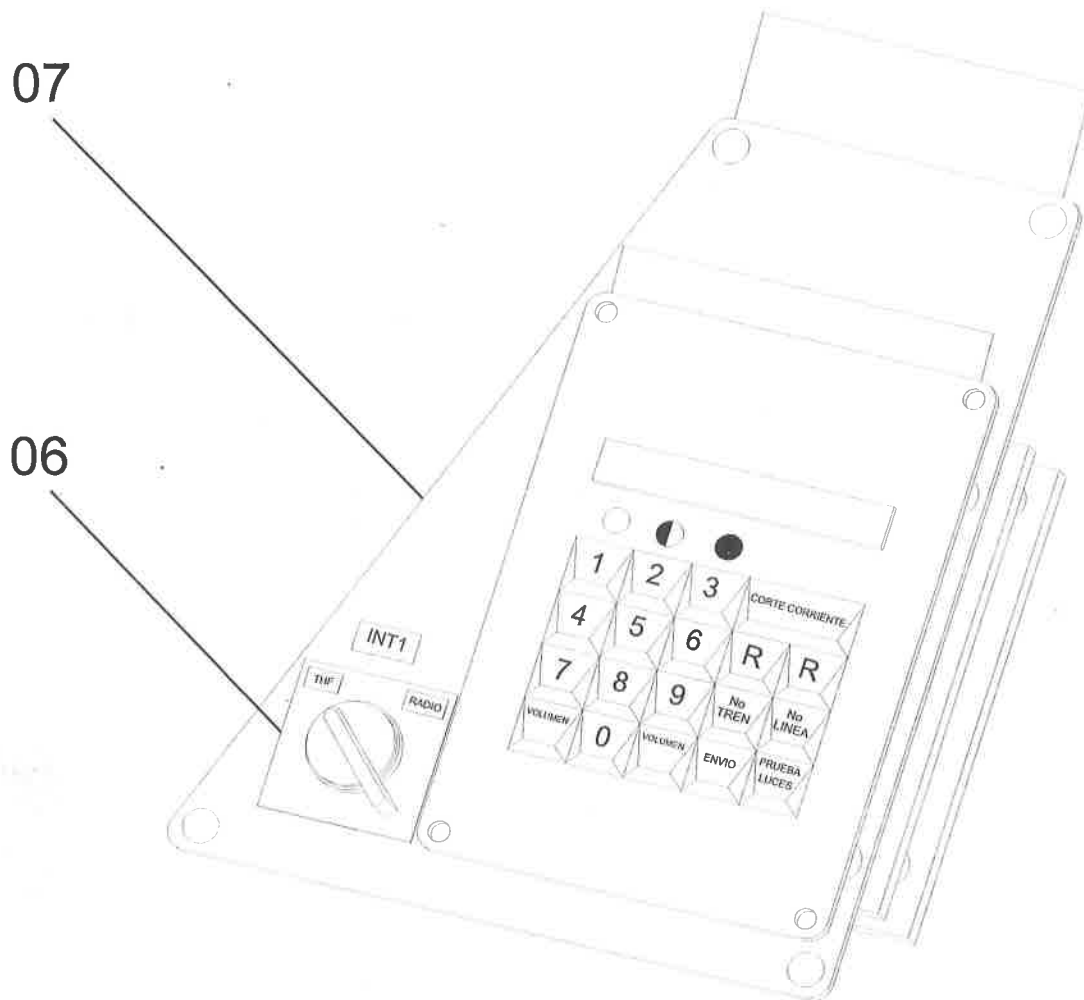


## 2.1.11 Panel pupitre 11

### 06. Interruptor mando radio INT

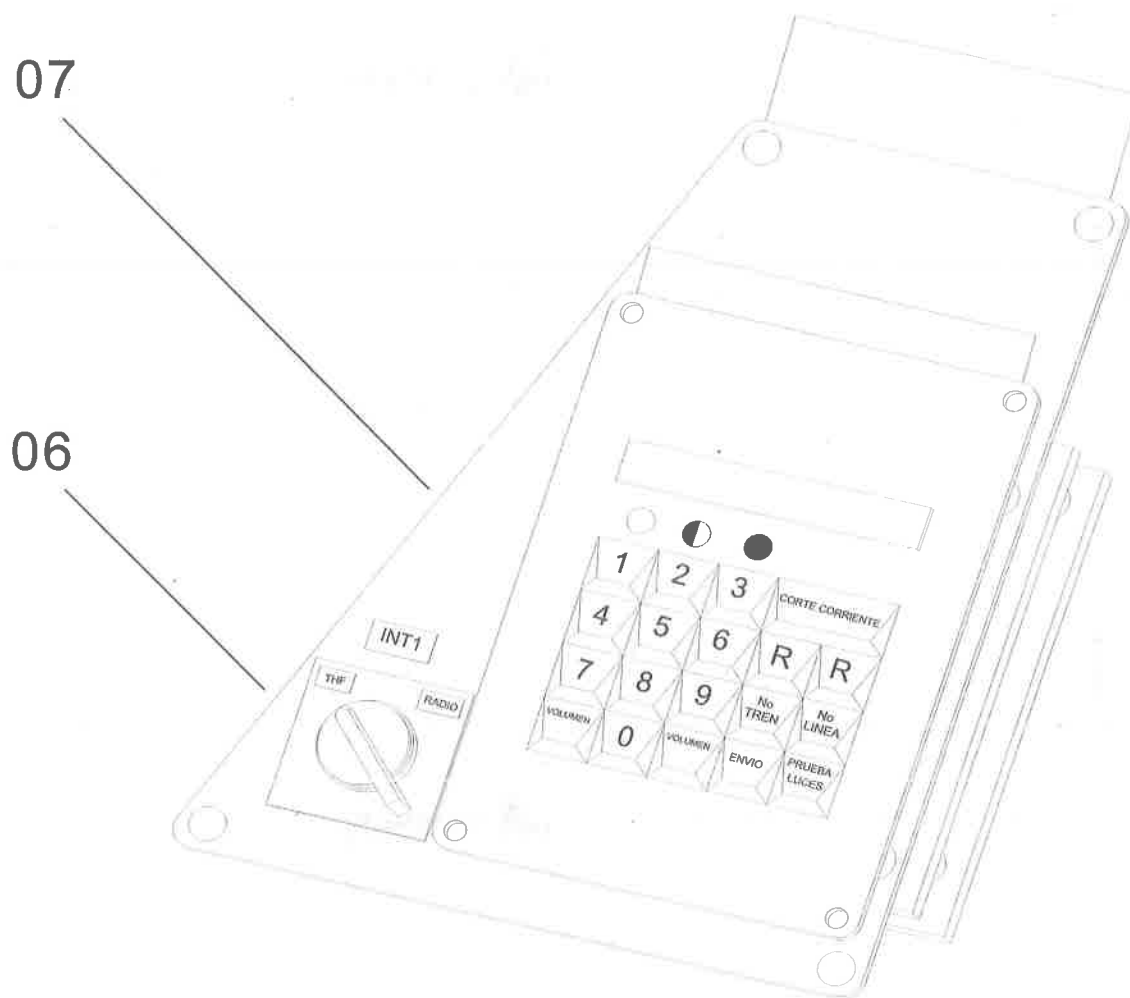
El conmutador de radio tiene dos posiciones "THF" y "RADIO", el funcionamiento en forma resumida se indica a continuación:

Cuando el conductor del tren conmuta su equipo en modo radio, por medio del conmutador "THF/RADIO", las comunicaciones entre el tren y el PCC serán efectuadas por medio de un enlace radio.



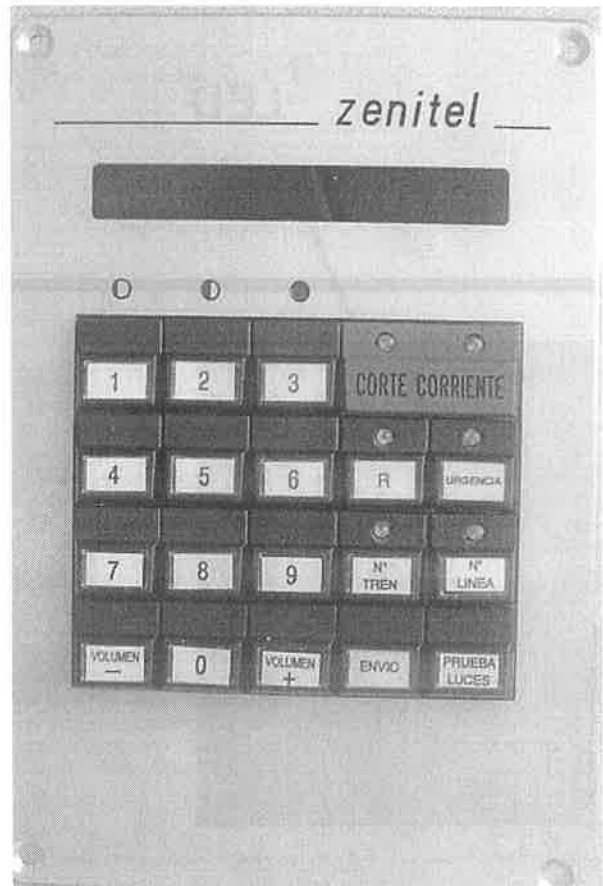
## 07. Platina de mando PTR 95SC

Este equipo forma parte del sistema de radiotelefonía y cuenta con: un teclado y un display permitiendo realizar una llamada de zona.



## 2.1.2.1 Función del teclado de la platina

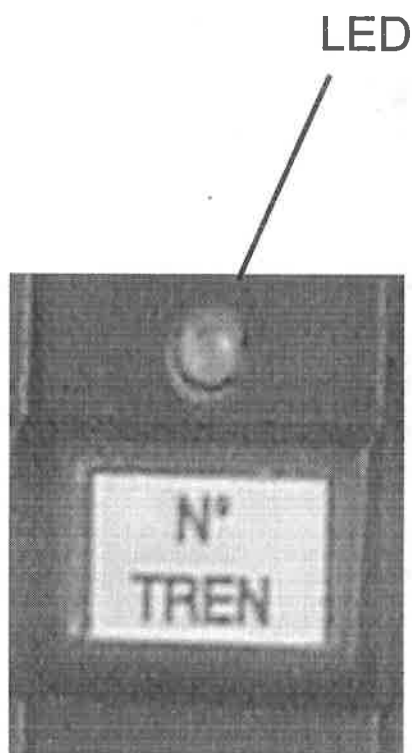
La platina PTR95SC se encuentra en la cabina de conducción y está compuesta por un teclado de 19 teclas, 6 leds y una pantalla de 16 caracteres.



# Sistema de Radiotelefonía de Trenes

## Función del Teclado Platina PTR95SC

**No. de tren:** Permite introducir el No. De tren. Cuando el LED asociado parpadea indica al conductor que el sistema no funciona correctamente, y en el display de la platina aparece parpadeante el mensaje "TREN"., basta que el conductor indique el numero de tren y presione el boton ENVIAR para tener el numero de tren correspondiente.





•**ENVIO.**

Al oprimir esta tecla se ejecuta la acción programada (introducida) en la platina.

**LED**



**No. LINEA.**

Permite introducir el No. De línea. Cuando el LED intermite, indica al conductor que el sistema no funciona correctamente, y en el display de la platina aparece intermitente el mensaje "TR LINEA"., basta con que el conductor oprima el numero de linea correspondiente y presione el boton ENVIO para tener numero de linea.

**LED**

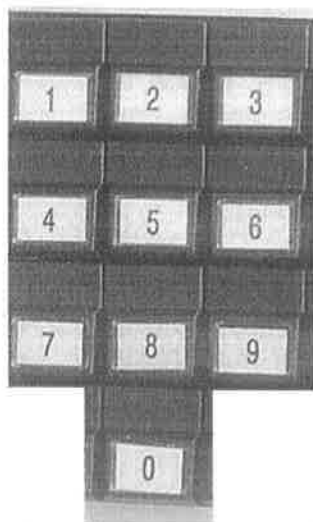


**URGENCIA.** Permite realizar una llamada de urgencia al PCC. Al oprimir esta tecla el LED asociado intermite y en el display de la platina aparece parpadeante el mensaje " LLAMADA URGENCIA". Una vez que en el tren se ha recibido el acuse del PCC se apaga el LED.

LED



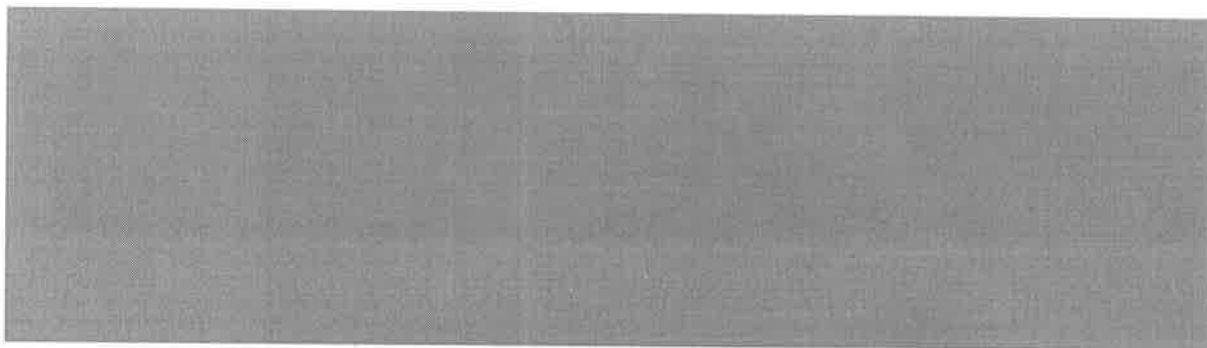
**CORTE DE CORRIENTE.** Permite realizar una llamada de corte de corriente al PCC. Al oprimir esta tecla el LED asociado intermite y en el display de la platina aparece intermitente el mensaje "CORTE DE CORRIENTE". Una vez que en el tren se ha recibido el acuse del PCC se apaga el LED.



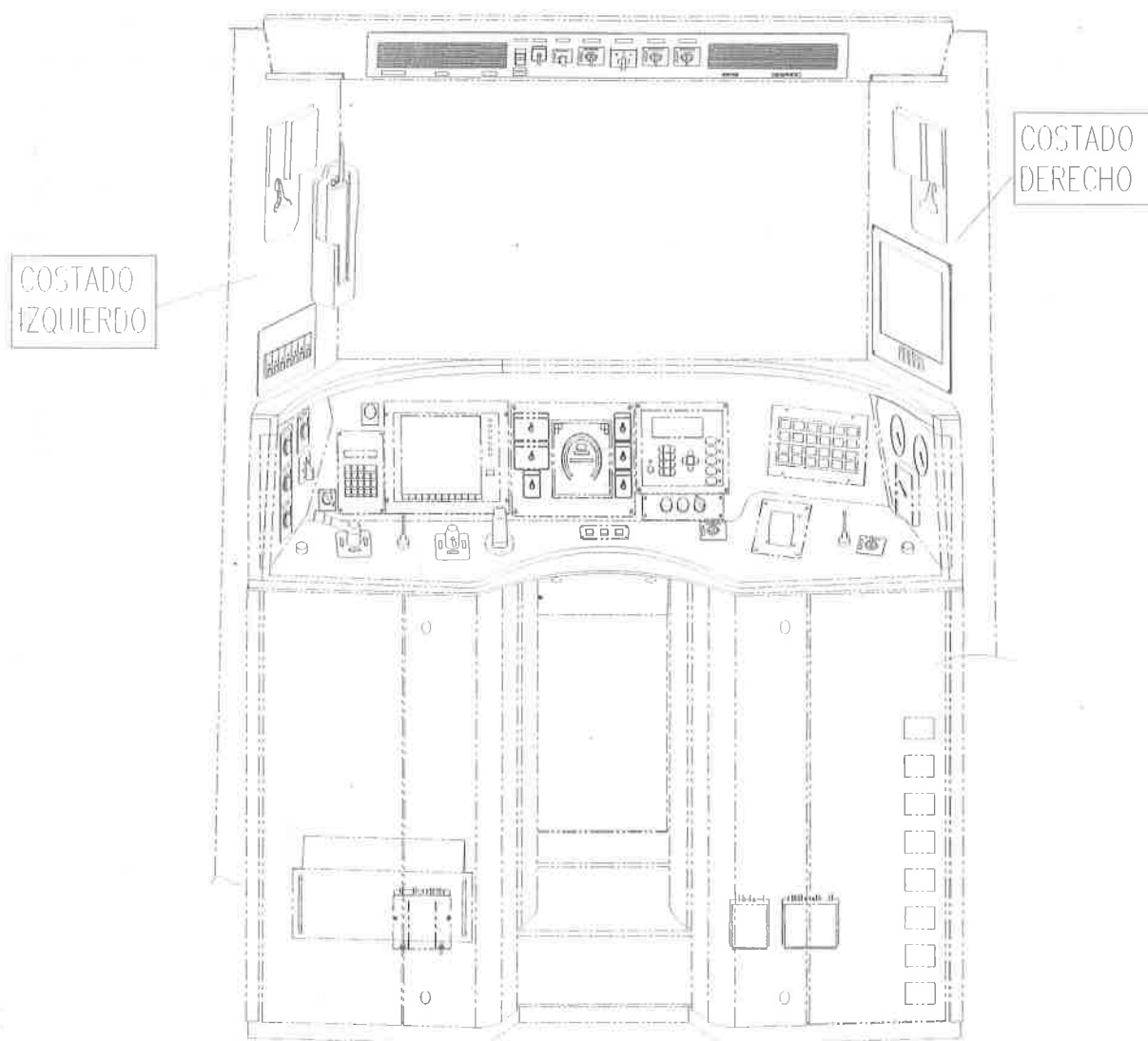
Las teclas 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 9 permiten la introducción de los datos requeridos para la programación de las funcionalidades de la platina



**VOLUMEN.** Estas teclas permiten aumentar y decrementar el volumen.



## 2.2 Equipo en costados



## Capítulo 2

# Equipo Interior Cabina

## Equipo en costados



### 2.2.1 Costado izquierdo

- Conjunto magnetotérmicos
- Conmutador KFS
- Soporte radio portátil
- Radio portátil



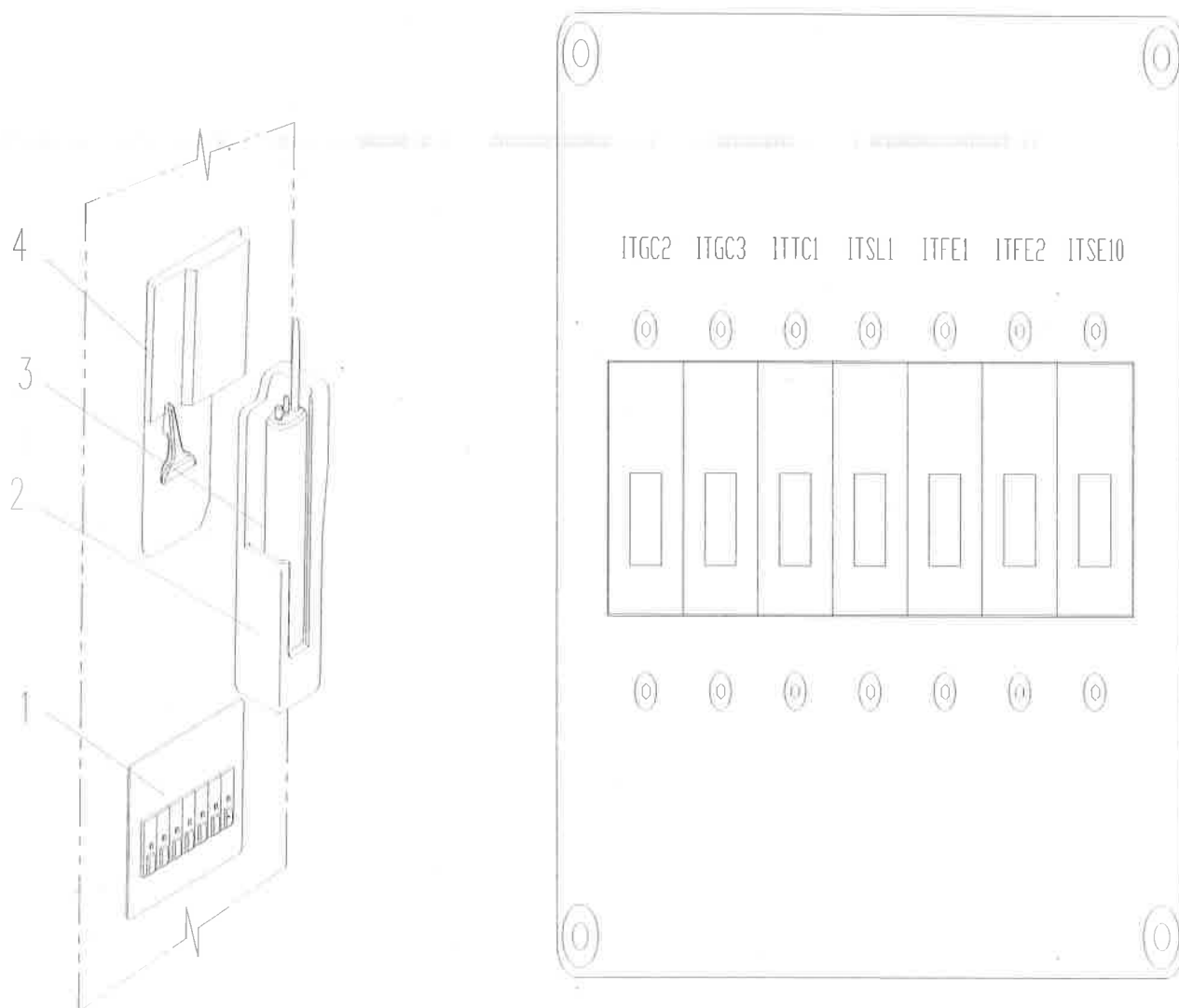
### 2.2.2 Costado derecho

- Conmutador KFS
- Monitor de videovigilancia



### 2.2.3 Bloque P

## 2.2.1 Costado izquierdo

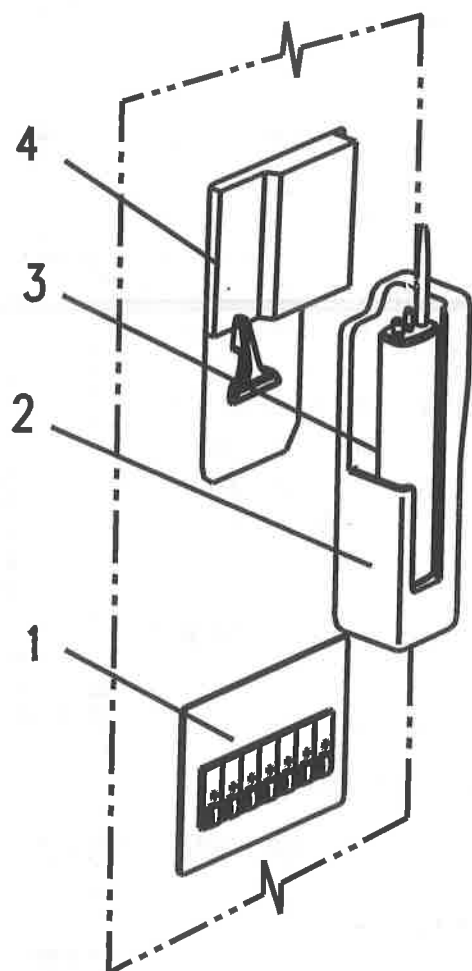


1. Conjunto magnetotérmicos

## 01. Conjunto magnetotérmicos:

A continuación se muestra la tabla que indica los magnetotérmicos como los sistemas a que corresponde

| Nomenclatura | Sistema                                                             | Descripción                                                     | V. NOM. | I.<br>(AMPS) |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|--------------|
| ITGC2        | Mandos generales de conducción, señal P, RTC, Señalización          | Interruptor termomagnético (102-126)                            | 75 vcd. | 6            |
| ITGC3        | Mandos generales de conducción: CMC, Marcha adelante, Marcha atrás. | Interruptor termomagnético (102-128)                            | 75 vcd. | 6            |
| ITTC1        | Alimentación operación del tren y conducción (Bloque GRP)           | interruptor termomagnético (102-105)                            | 75 vcd. | 2            |
| ITSL1        | señalizaciones                                                      | Interruptor termomagnético (102-125)                            | 75 vcd. | 2            |
| ITFE1        | frenos (emergencia, estacionamiento y timbre)                       | Interruptor termo magnético del freno de emergencia 1 (102-127) | 75 vcd. | 4            |
| ITFE2        | frenos ( emergencia, estacionamiento y timbre)                      | Interruptor termomagnético del freno de emergencia 2 (102-127B) | 75 vcd. | 1            |
| ITSE10       | Interfases sistema informático                                      | Alimentación a terminal de cabina (102-108Z)                    | 75 vcd. | 6            |



## 2. Soporte cargador radio portátil

El equipo cargador de batería para el radio portátil se encuentra ubicado en el costado derecho de la cabina de conducción.

## 3. Radio Portátil

El radio portátil puede ser utilizado por el conductor Para establecer comunicación con el PCC.

## 4. Conmutador KFS

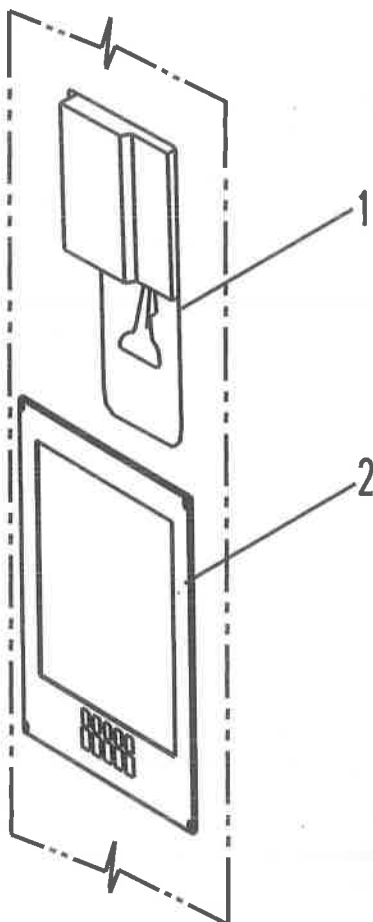
Como una medida de seguridad en la cabina se encuentra localizado un dispositivo denominado palanca de emergencia (KFS).

Al accionar la palanca inmediatamente el timbre se escuchará en la cabina de conducción, el tren se bloqueara a 4.5 bars, \*en la terminal de monitorización se registrará el carro con palanca accionada, en la caja de señalizaciones BS se indicará "Todos los carros bloqueados".

\* Si la velocidad es inferior a 35Km/hr.

## 2.2.2 Costado derecho

### 1. Conmutador KFS



Como una medida de seguridad en la cabina se encuentra localizado un dispositivo denominado palanca de emergencia (KFS).

Al accionar la palanca inmediatamente el timbre se escuchará en la cabina de conducción, el tren se bloqueará a 4.5 bars, \*en la terminal de monitorización se registrará el carro con palanca accionada, en la caja de señalizaciones BS se indicará "Todos los carros bloqueados".

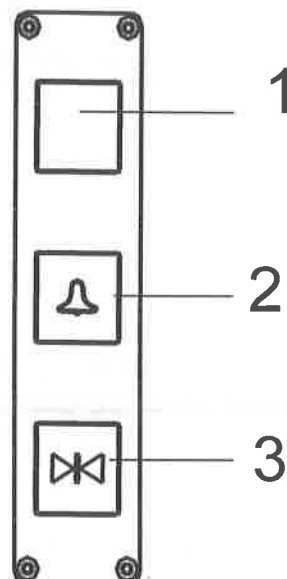
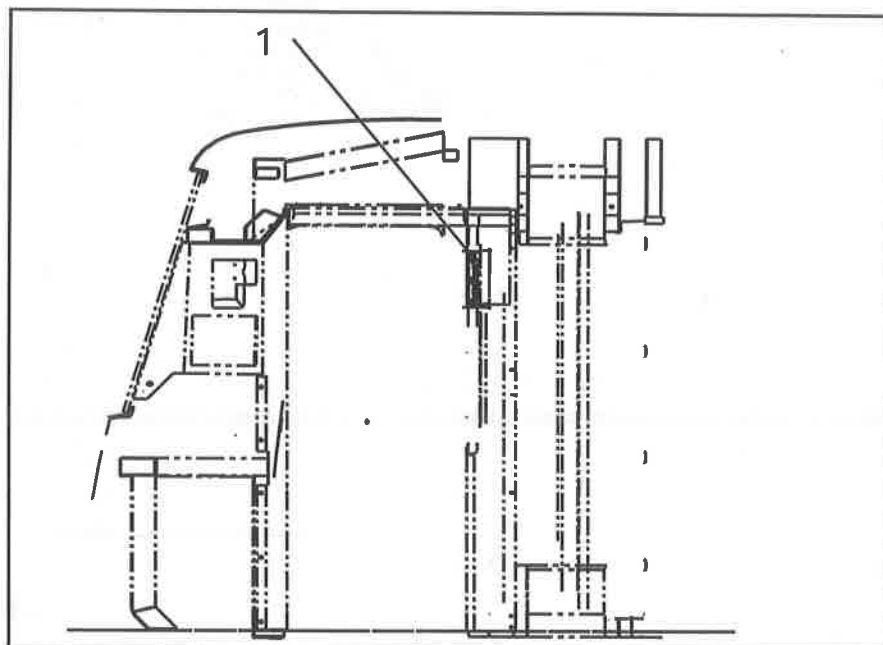
\* Si la velocidad es inferior a 35Km/hr.

### 2. Monitor de Videovigilancia

(MONTAJE POSTERIOR)

Este equipo mostrará al conductor los eventos registrados por las videocámaras instaladas en los coches M, N, R y PR.





## 2.2.3 Block (P)

Este block P realiza las siguientes funciones:

- 1. Señalización luminosa: (LCS)** Indica el funcionamiento del costado de puertas en servicio.
- 2. Anuncio-Salida: (V)** Comanda el advertidor sonoro de anuncio salida en el interior de los salones de pasajeros para anunciar el cierre de puertas. Ciclo de 5 taquillas
- 3. Cierre-Puertas: (FD)** Comanda el cierre simultáneo de todas las puertas del costado en servicio.

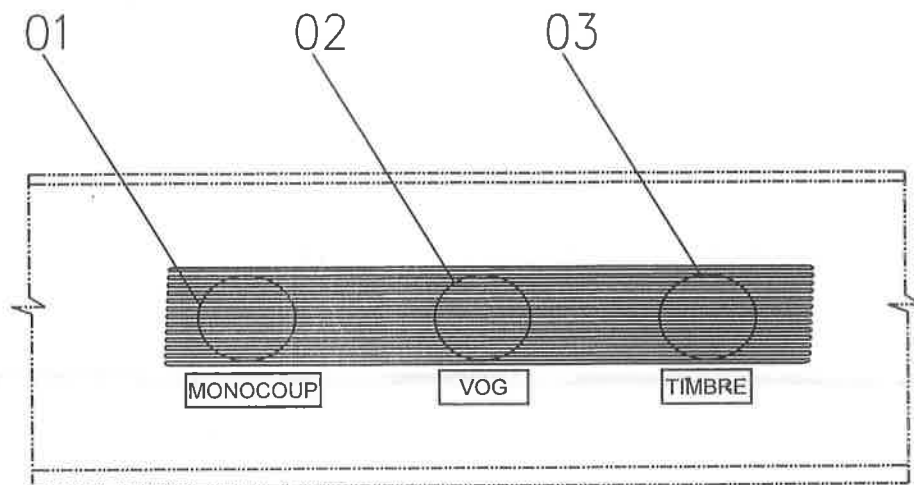
## Capítulo 2

# Equipo Interior Cabina

### 2.3 ■ Equipo en trampilla

- Timbre Monogolpe “TMG” (MONOCOUP)
- “VOG” Vibrador posición llave T1
- Timbre (KFS) accionado
- Botón preparación del material EN1-FS1
- Apertura directa “IDO”
- Interruptor de freno de estacionamiento “IFE”
- Conmutador mantenimiento cierre “KMF”
- Conmutador operación tren T2
- Conmutador alimentación directa “KAD”
- Conmutador socorro descompostura “SD”
- Altavoz radio “HPT”
- Alarma “ACL”.Conducción libre.

## 2.3 Equipo trampilla (lado izquierdo)



### **Acta No.01. Altavoz timbre monogolpe TMG**

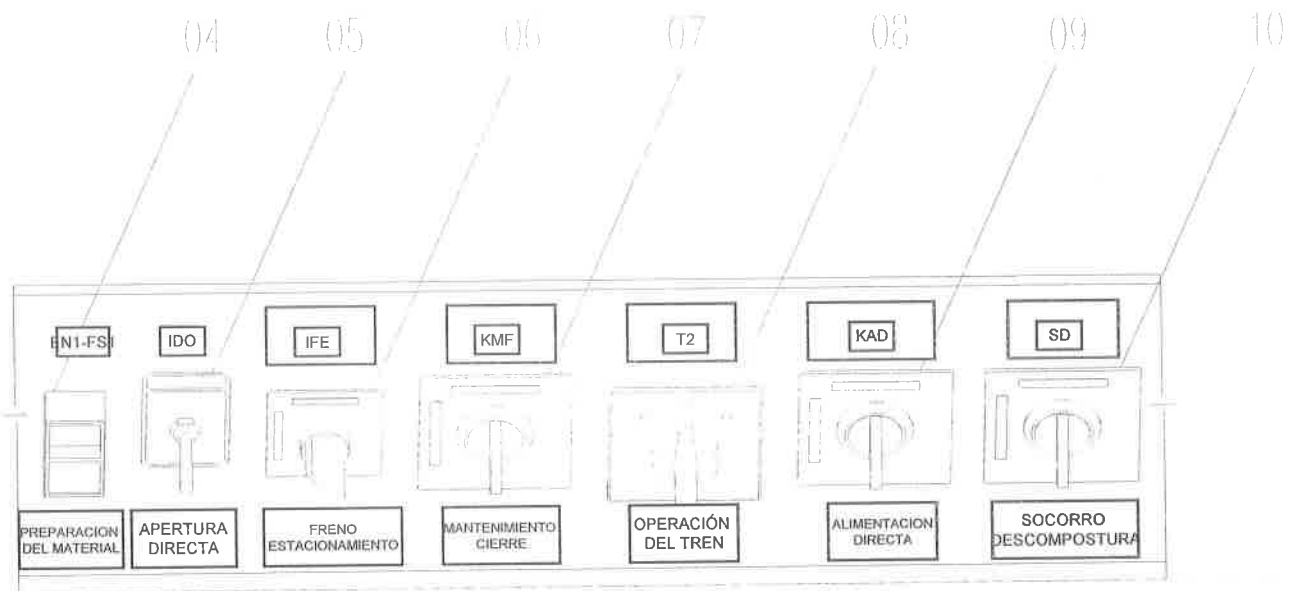
Este timbre sonará cada vez que el cierre de puertas haya sido realizado y/o confirmado al efectuar el procedimiento de partida.

### **Acta No.02. Altavoz “VOG” Vibrador posición Llave T1**

El vibrador sonoro (VOG), se activará indicando que la posición del conmutador T1 se encuentra en la posición “ambas”

### **Acta No.03. Altavoz Timbre S**

El timbre S se activará indicando que en uno de los 9 carro del tren, incluyendo la cabina, se ha accionado una palanca de emergencia o cuando se oprima cualquiera de los botones “S” del pupitre.



#### 04. Botón preparación del material EN1- FS1

Al accionar el botón EN, se realiza la preparación del material.

Al accionar el botón FS se anula la preparación de material.

#### 05. Apertura directa IDO

Este conmutador se utiliza cuando en condiciones normales no abren las puertas, en esta circunstancia se utiliza este conmutador y al accionarlo, se abrirán las puertas de todos los carros de acuerdo a la selección de apertura de puertas que se tengan comandadas con la llave T1. Previa colocación del KMF en puertas libres.

## **06. Interruptor de freno de estacionamiento “IFE”**

Este selector presenta 2 posiciones y realiza las funciones de aplicar y liberar el freno de estacionamiento.

## **07. Conmutador mantenimiento de cierre “KMF”**

Este conmutador mantenimiento cierre de puertas (KMF) cuenta con tres posiciones:

**Cierre sostenido:** Si el conmutador se encuentra en esta posición, el cierre sostenido de las puertas se conservara.

**Puertas libres** (dos posiciones) Si el conmutador se encuentra en cualquiera de estas posiciones, (las puertas podrán ser abiertas o cerradas manualmente, en cualquier lado, dependiendo de la posición de la llave T1). No contara con el mantenimiento de cierre.

## **08. Conmutador operación tren “T2”**

Establece las siguientes posiciones:

- Posición S.A.S (Servicio Automático en estación): Cuando el tren es operado en cualquier modo de conducción de Pilotaje Automático (P.A ó C.M.C.).
- Posición S.M.S (Servicio Manual en Estación)

## **09. Conmutador alimentación directa "KAD"**

Cuenta con dos posiciones:

**"Normal"**: Se refiere a la posición en la que normalmente debe permanecer.

**"Alimentación directa"**: Esta posición se utiliza solo en casos en que se requiera puentear el circuito de seguridad, para lograr desbloquear el tren.

## **10. Conmutador Socorro descompostura "SD"**

Este conmutador solamente es utilizado para realizar la maniobra de socorro descompostura que es efectuada por el personal especializado, permitiendo la alimentación eléctrica de los circuitos básicos entre trenes.

El SD cuenta con tres posiciones:

Neutro

- Socorro
- Descompostura

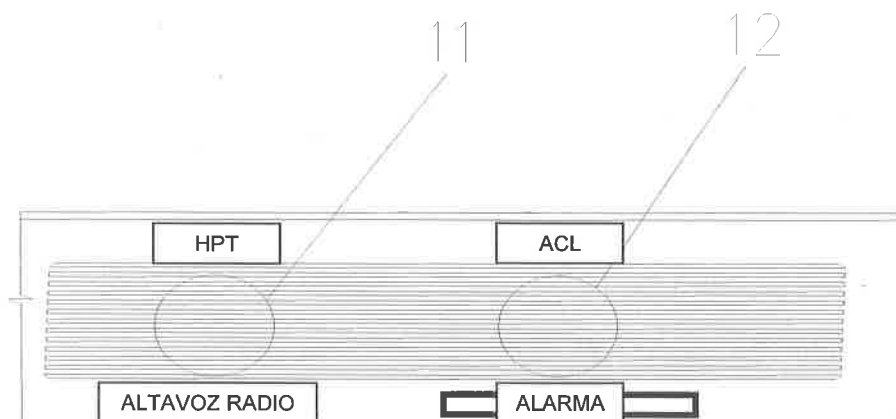
## Equipo trampilla (lado derecho)

### 11. Altavoz radio "HPT"

Este altavoz se encarga de convertir en señal acústica la información enviada por el puesto. Central de control.

### 12. Alarma "ACL"

Esta alarma auditiva "ACL": Advierte al conductor que el tren se esta operando en conducción (CLT2), además se envía señal intermitente (pulsante) al PCC indicando este tipo de conducción.



## Capítulo 2

# Equipo Interior Cabina

### 2.4 ■ Equipo sobre techo

- Motoventilador de cabina
- Alumbrado cabina
- Altavoz de cabina
- Generador de señal P

## 2.4 Equipo sobre techo

### 01. Motoventilador de cabina

La cabina se encuentra equipada con un motoventilador ubicado en el techo, el cual es accionado de acuerdo a las necesidades del conductor.

### 02. Alumbrado Cabina

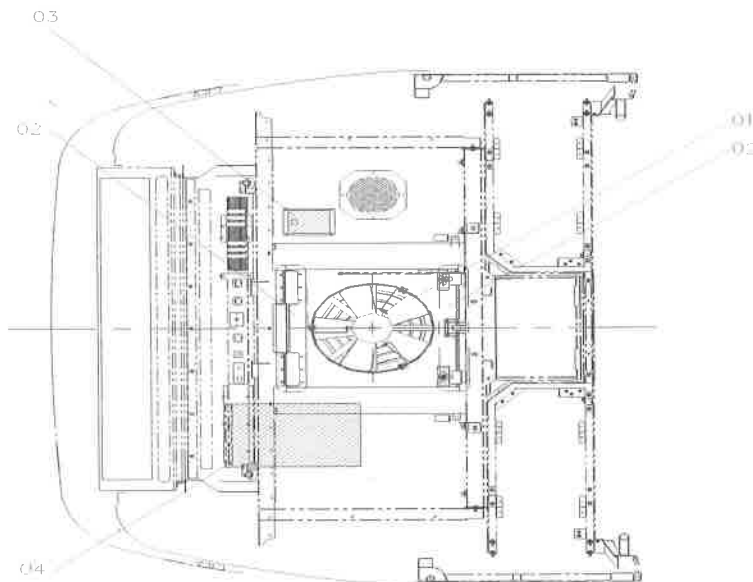
El alumbrado de cabina es activado, de acuerdo a las necesidades de operación y es accionado por medio del selector alumbrado de cabina (IEL) que se encuentra ubicado en el pupitre de conducción.

### 03. Altavoz de cabina

El altavoz de cabina permite al operador del tren escuchar los mensajes emitidos por la megafonía, así como la escuchar una comunicación cabina a cabina ó cabina intercomunicador. Este equipo dispone de un atenuador para ajustar el volumen.

### 04. Generador de señal P

Este se encuentra ubicado en el techo de la cabina.



## Capítulo 2

# Equipo Interior Cabina

### 2.5 ■ Equipo de emergencia

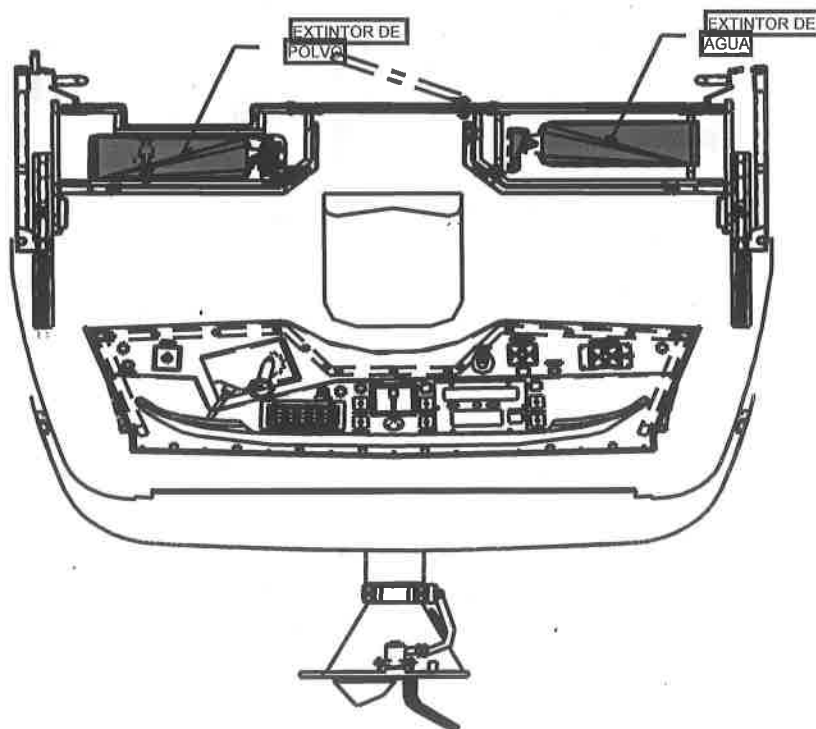
- Extintores
- Replegador
- Paleta

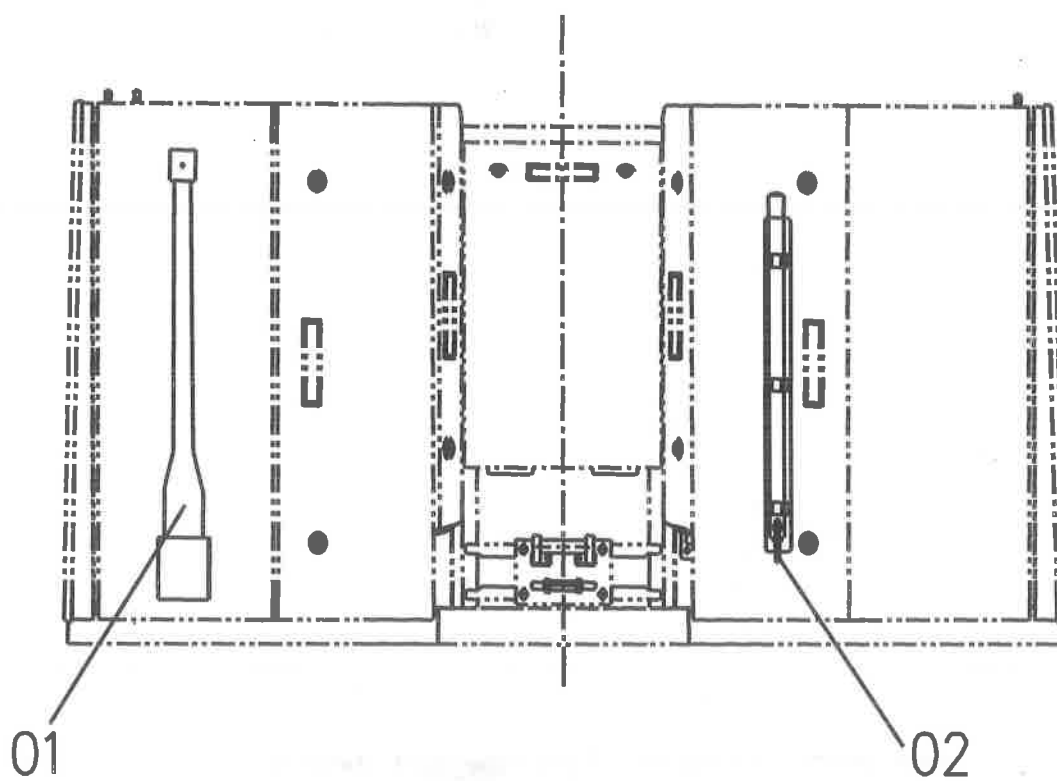
## 2.5 Equipo de emergencia

### 2.5.1 Extintores

- Extintor modelo SENTRON S-20 para polvo Químico tipo de fuego A, B y C

- Extintor modelo SENTRON SY- 0262 para tipo agua a presión y tipo de fuego A.





1. Replegador de escobillas
2. Paleta de madera



## Capítulo 3

### ■ Descripción de los Carros M, N, R y PR

## Capítulo 3

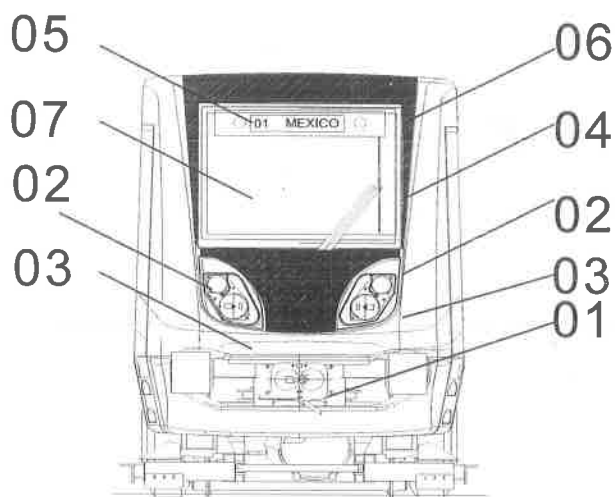
- 3.1 ■ Descripción Carro M
- 3.2 ■ Descripción Carro N
- 3.3 ■ Descripción Carro R
- 3.4 ■ Descripción Carro PR

## Capítulo 3

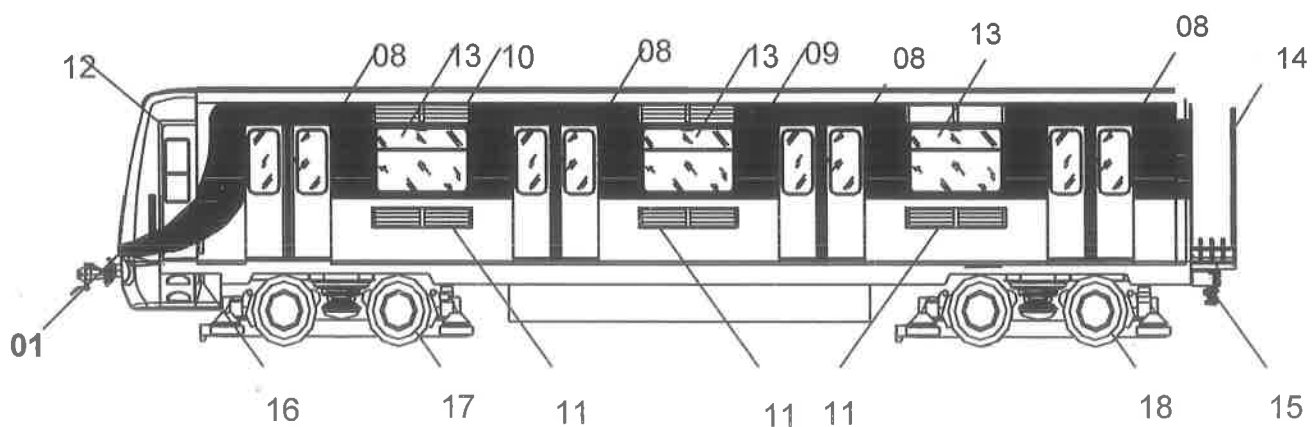
### 3.1. Descripción carro M

- 3.1.1 Equipo Exterior
- 3.1.2 Equipo Interior
- 3.1.3 Equipo en armarios
- 3.1.4 Equipo bajo bastidor

### 3.1.1 Equipo Exterior



- 01. Enganche automático
- 02. Luces de Protección (estacionamiento)
- 03. Faros de halógeno
- 04. Limpiaparabrisas
- 05. Panel frontal (Cartel frontal)
- 06. Luces de identificación
- 07. Parabrisas
- 08. Puerta acceso salón pasajeros
- 09. Cartero doble
- 10. Rejillas exteriores de admisión
- 11. Rejillas exteriores de evacuación
- 12. Puerta acceso a cabina
- 13. Ventanas salón pasajeros
- 14. Pasillo de intercirculación
- 15. Enganche semipermanente
- 16. Botón EN FS
- 17. Bogie motriz tipo A
- 18. Bogie motriz tipo B



## **01. Enganche Automático**

Cada cabina de conducción posee un enganche automático que permite acoplar los carros mecánica, eléctrica y neumáticamente en forma automática.

## **02. Luces de protección (estacionamiento)**

Cada cabina de conducción cuenta con dos módulos de luces de protección a base de conjuntos de led's rojos y blancos.

Las luces de protección cumplen con las siguientes funciones:

- Las lámparas blancas y rojas tipo LED indican el sentido de marcha del tren y cuando se encuentra estacionado, las centrales luz blanca y las extremas luz roja.
- Cuando la cabina va marcha adelante las de luz blanca se enciende y en la cabina opuesta las rojas, esta operación es automática por el sentido de marcha del tren,
- Cuando el tren se encuentra estacionado las lámparas rojas de ambas cabinas emiten luz de protección.

## **03. Faros de Halógeno**

Cada cabina de conducción cuenta con dos faros de halógeno con 2 niveles de iluminación (bajas-altas).

## **04. Limpiaparabrisas**

Cada cabina cuenta con un sistema de limpiaparabrisas, equipado con brazo y escobilla para realizar el barrido sobre el parabrisas.

## **05. Panel frontal (cartel frontal)**

Cada cabina de conducción esta equipada con un panel frontal, que presenta el número de identificación del tren y el destino.

## **06. Luces de Identificación**

La cabina de conducción posee dos lámparas de luces de identificación a base de led's de color amarillo.

## **07. Parabrisas**

La cabina de conducción esta equipada con un parabrisas de material de vidrio templado y laminado con polivinilo de butiral.

## **08. Puertas acceso a salón pasajeros**

Cada costado de los carros motrices "M" esta equipado con 4 puertas de acceso a pasajeros de doble hoja del tipo deslizante, haciendo un total de 8 puertas por carro.

## **09. Cartero doble**

El cartero doble consta de un conjunto de led's amarillos y rojos, con el fin de indicar cuando las puertas se encuentran abiertas a través de la iluminación de los led's amarillos.

La señalización color rojo es encendida cuando:

El freno de emergencia es aplicado por medio de la baja presión en la tubería de equilibrio neumática o por el KFS accionado por los pasajeros desde cualquier carro o por el operador desde la cabina.

## **10. Rejillas exteriores de admisión**

El carro "M" esta equipado con rejillas exteriores de admisión que se encuentran localizadas en la parte exterior del carro sobre los costados, por encima de las ventanas.

## **11. Rejillas exteriores de evacuación**

El carro "M" esta equipado con rejillas exteriores de evacuación que se encuentran localizadas en la parte exterior del carro sobre los costados, por debajo de las ventanas.

## **12. Puertas acceso a cabina**

Cada cabina de conducción posee dos puertas de acceso a cabina, una por costado.

### **13. Ventanas salón pasajeros**

Cada costado del carro cuenta con 3 ventanas tipo abatible, haciendo un total de 6 ventanas por carro.

### **14. Pasillo de intercirculación**

El pasillo de intercirculación es un elemento flexible, permitiendo el movimiento relativo entre los carros y la circulación de los pasajeros de un carro a otro.

### **15. Enganche semipermanente**

Los extremos del carro cuentan con un enganche semipermanente que permite acoplar los carros mecánica, eléctrica y neumáticamente.

### **16. Botón EN (HS)**

Al presionar el botón EN se realiza la preparación del material. Adicionalmente dentro del mismo panel se encuentra el botón de anulación de la preparación de material HS.

## **3.1.2 Equipo Interior :**

**3.1.2.1 Sal3n de pasajeros**

**3.1.2.2 En Costados**

**3.1.2.3 En techo**



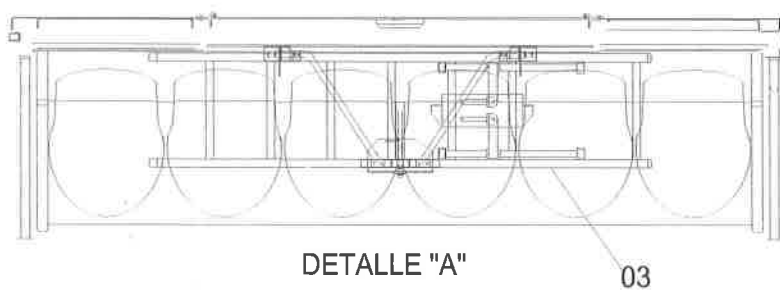
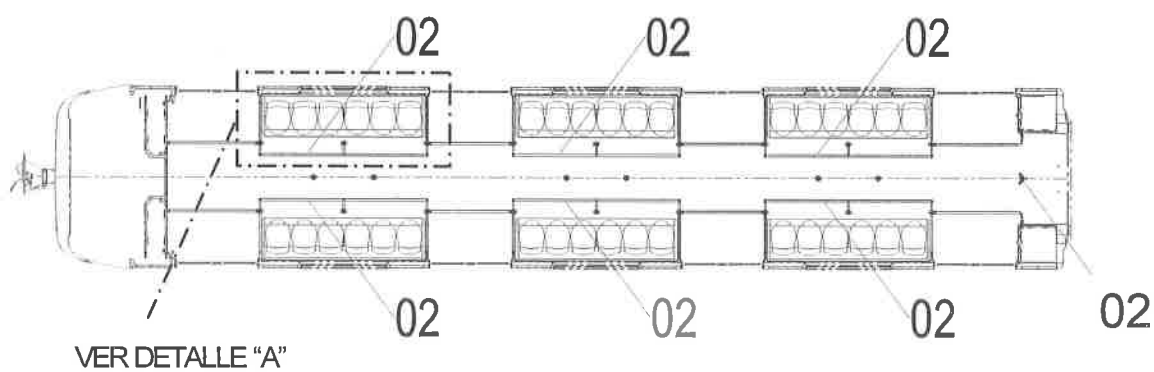
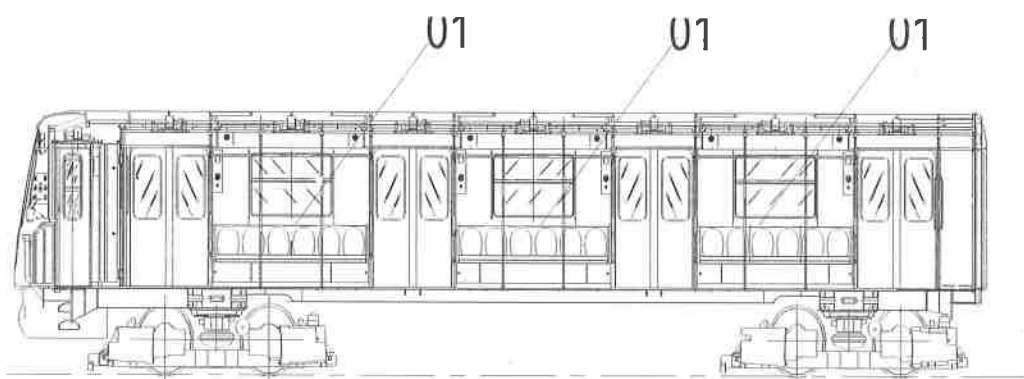
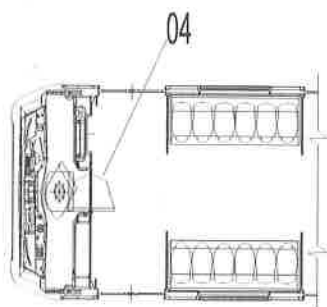
### 3.1.2.1 Salón de pasajeros

01. Asientos pasajeros

02. Pasamanos

03. Escalera de socorro

04. Puerta de interior cabina



DETALLE "A"

### **01. Asientos pasajeros**

Se encuentran 6 conjuntos de plazas de asientos distribuidos en forma longitudinal. La capacidad de cada conjunto es de 6 plazas.

### **02. Pasamanos**

Se encuentran distribuidos de manera vertical y longitudinal 6 conjuntos de módulos de pasamanos. Adicionalmente al final del carro se localiza en la parte central un conjunto pasamanos.

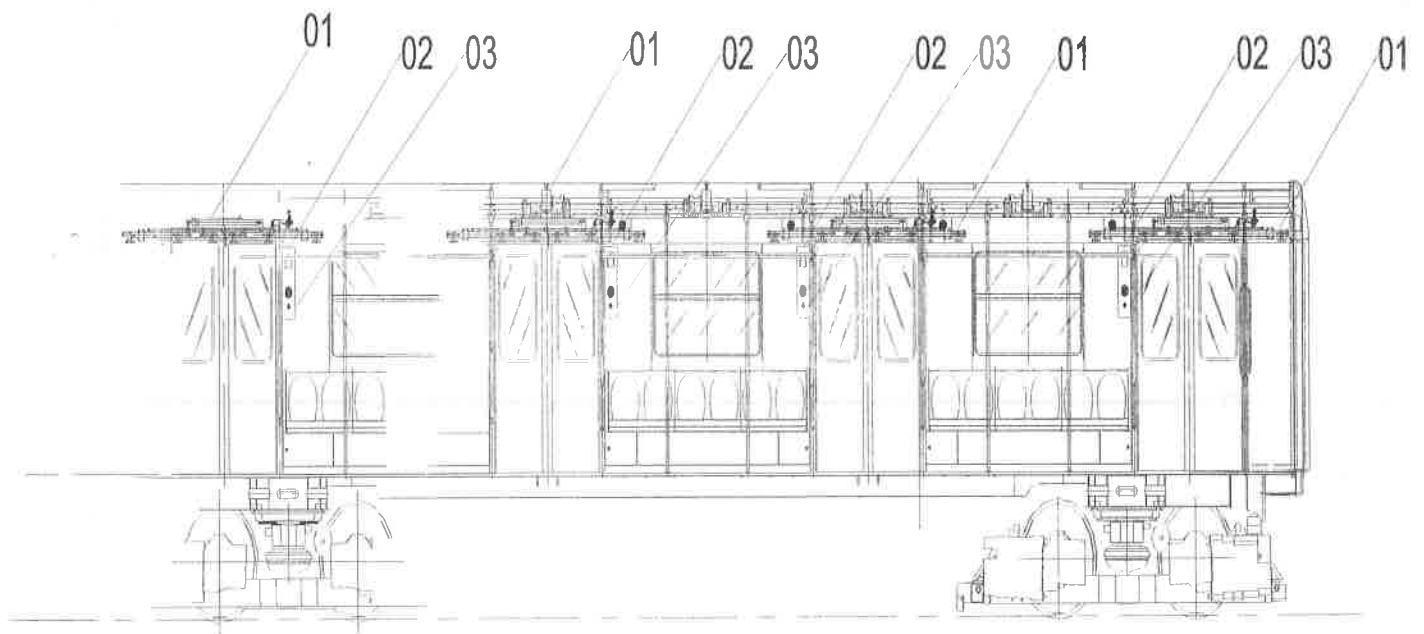
### **03. Escalera de emergencia (rojo)**

La escalera de emergencia se localiza en el interior y se ubica en el costado derecho en la parte inferior del primer módulo de asientos del frente delantero.

### **04. Puerta de Interior cabina (vaivén)**

La puerta interior cabina divide la cabina de conducción y el salón de pasajeros.

### 3.1.2.2. Costados



- 01. Mecanismo de puertas
- 02. Conmutador KFS.
- 03. Intercomunicador de emergencia

## **01. Mecanismos de puertas acceso a salón pasajeros**

Cada puerta cuenta con su propio mecanismo para ejecutar las acciones de apertura y cierre, pueden ser aseguradas mecánicamente.

## **02. Conmutador freno de emergencia KFS**

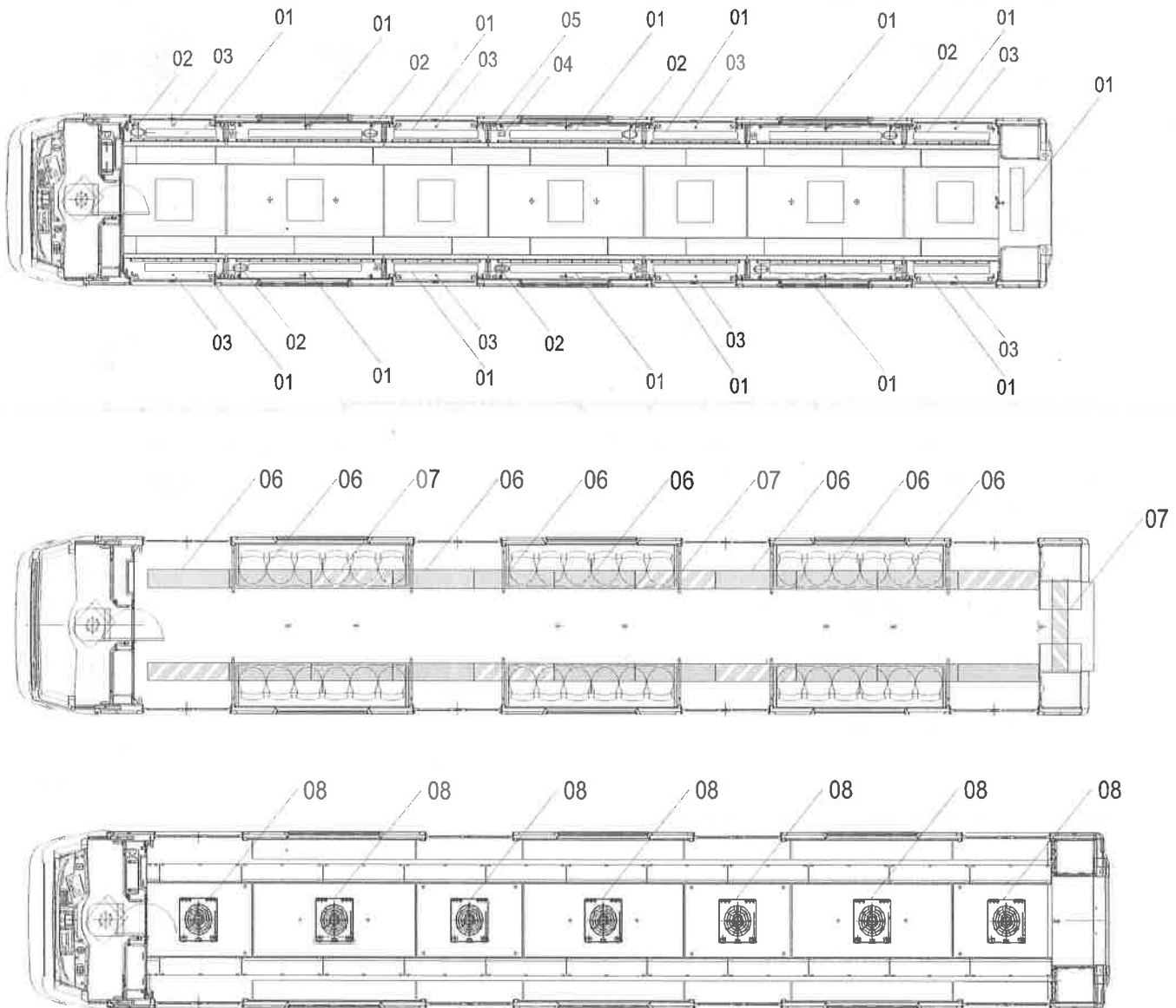
Existen 4 conmutadores KFS por costado, haciendo un total de 8 por carro.

## **03. Intercomunicador de emergencia**

El Intercomunicador de emergencia permite a los pasajeros comunicarse con el personal del tren mediante el accionamiento del conmutador freno de emergencia.

Existen 4 intercomunicadores por costado.

### 3.1.2.3 Techo



01. Conjunto trampillas (dovelas)

02. Altavoces

03. Led anuncio de puertas (lámpara para sordomudos).

04. Sensor de ruido

05. Termostato sensor de temperatura

06. Lámparas de alumbrado normal 36 watts

07. Lámparas de alumbrado de emergencia 36 Watts

08. Motoventilador salón pasajeros

### **01. Conjunto trampilla (Dovelas)**

Existen 14 conjuntos de trampilla localizados en forma longitudinal sobre el techo bajo del interior.

### **02. Altavoces**

Están distribuidos a lo largo del carro para obtener una calidad de sonido óptima. Estos se encuentran alojados sobre los conjuntos trampilla (dovelas).

### **03. Led's anuncio de puertas (lámpara para sordomudos)**

Los LED-s son de color rojo y se activan un instante antes de que las puertas se cierren. Una vez se cierran las puertas, los LED-s Indicadores se desactivan.

### **04. Sensor de ruido**

El sensor de ruido monitoriza continuamente el nivel de ruido en el interior del carro con el fin de ajustar el volumen de salida de los mensajes de megafonía. Existe 1 sensor de ruido alojado en el conjunto trampilla (dovelas).

### **05. Termostato sensor de temperatura**

El ajuste es de 8°C a 30°C.

#### **(06, 07) Alumbrado salón pasajeros (22 lámparas)**

Se disponen de dos filas de luminarias con lámparas fluorescente en los extremos izquierdo y derecho del techo bajo., existen 11 lámparas por fila de las cuales 3 son de emergencia.

Adicionalmente existe una lámpara de emergencia en la parte central final del carro (pasillo de intercurrencia).

#### **08. Motoventiladores**

El salón de pasajeros del carro cuenta con 7 motoventiladores distribuidos de forma longitudinal.



## Capítulo 3

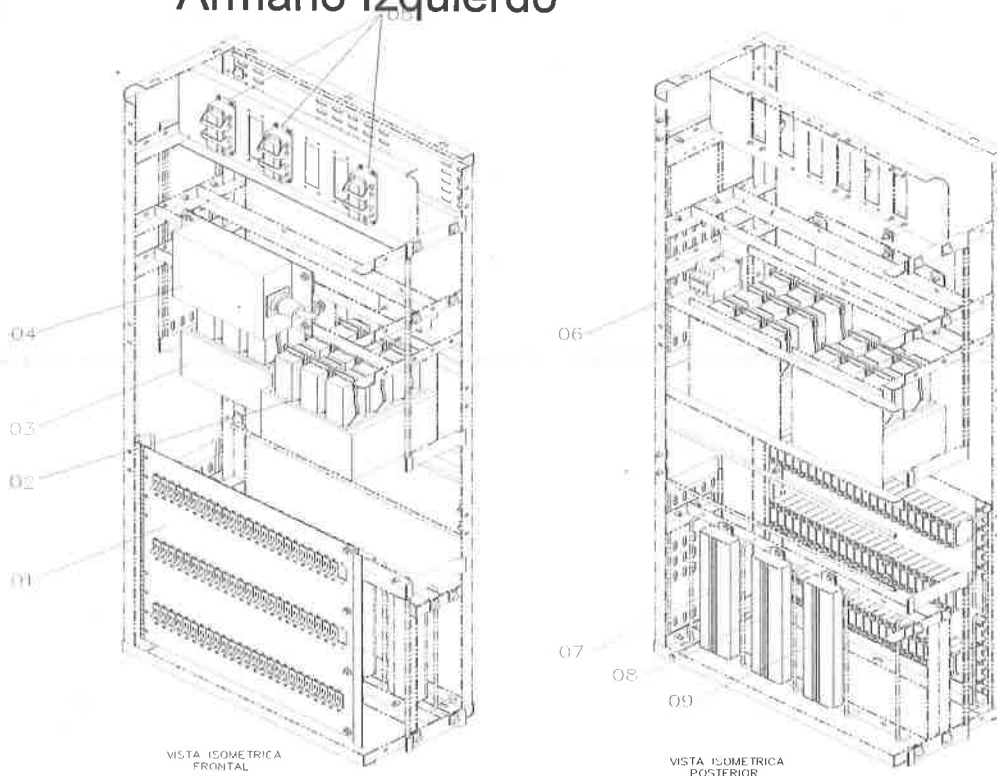
### 3.1.3 Equipo en Armarios

■ **Armario delantero izquierdo y derecho**

■ **Armario trasero izquierdo y derecho**

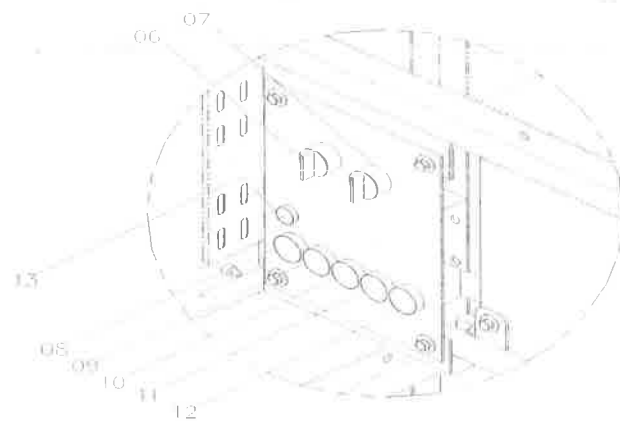
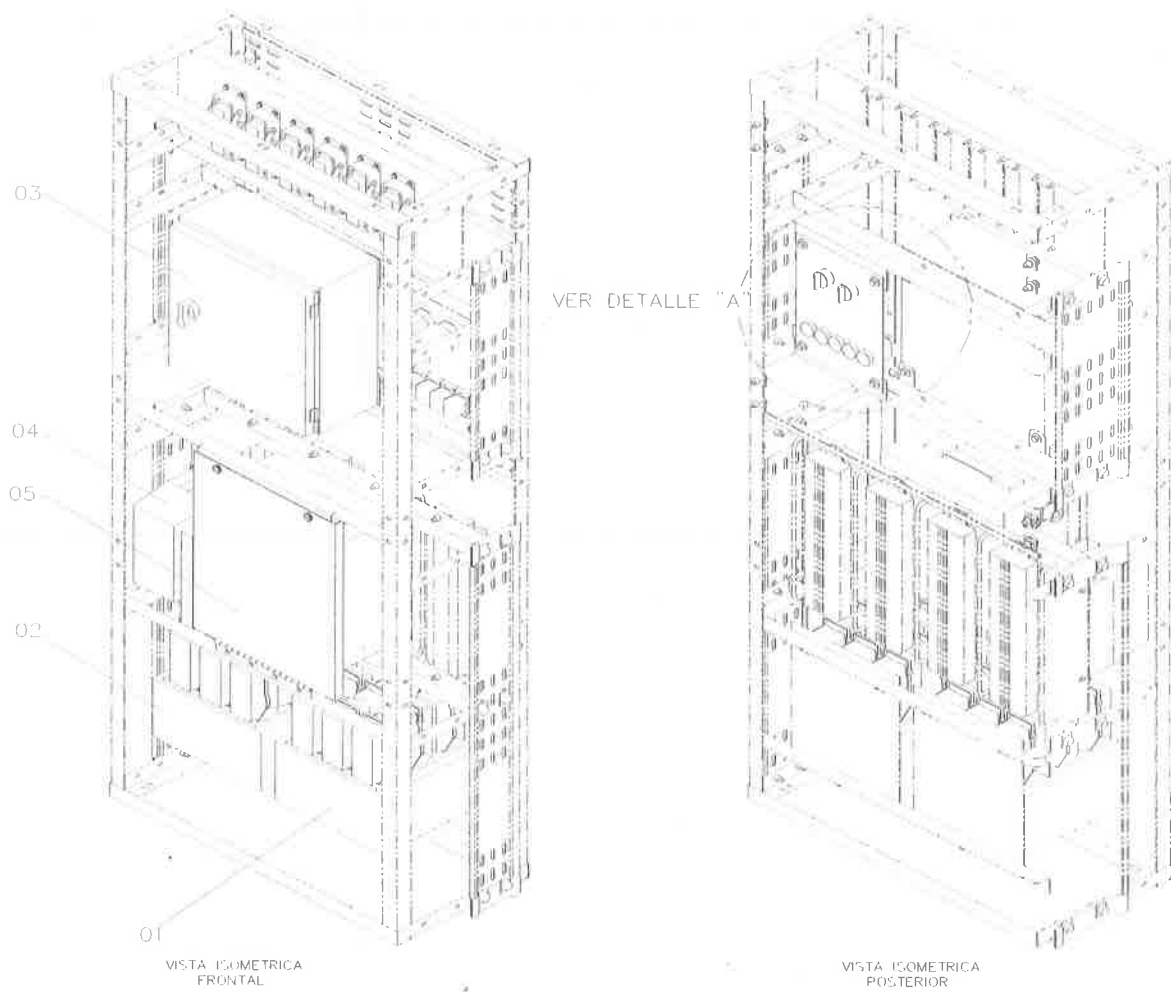
### 3.1.3.1 Armario delantero izquierdo y derecho

#### Armario Izquierdo



- 01. Panel de interruptores TLI
- 02. Grupo de relevadores GRS
- 03. Grupo de relevadores GRV
- 04. Bloque RL
- 05. Base para conectores rectangulares para modularidad
- 06. Contactor de alimentación ventilación (CAV)
- 07. Conector No. 56 carro "M"
- 08. Conector No. 57 carro "M"
- 09. Conector No. 58 carro "M"

# Armario Derecho



1. Grupo de relevadores GRD (puertas)
2. Grupo de relevadores GRP
3. Cofre de adaptación tipo CA-96-SRB
4. Variador de frecuencia CMVC
5. Transmisor de alta frecuencia (emisor receptor THF)
6. Conmutador de aislamiento a la tracción KIF
7. Conmutador de aislamiento frenado KIT
8. Lámpara carro desbloqueado LCB
9. Lámpara carro bloqueado LCD
10. Lámpara de freno de estacionamiento aplicado LFE
11. Lámpara piloto motriz inactiva LMI
12. Lámpara piloto ALD aislado VLA
13. Botón pulsador rasante

**6. Conmutador de aislamiento a la tracción KIT**

Consta de dos posiciones:

Servicio

Fuera de Servicio

**7. Conmutador de aislamiento de frenado KIF**

Consta de 3 posiciones:

Aislado

Normal

**8. Lámpara carro desbloqueado LCD**

Se ilumina localmente de color verde cuando el carro esta desbloqueado.

**9. Lámpara carro bloqueado LCB**

Se ilumina localmente de color ámbar cuando el carro esta bloqueado.

**10. Lámpara de freno de estacionamiento aplicado LFE**

Se ilumina localmente de color rojo cuando el freno de estacionamiento esta aplicado.

**11. Lámpara de carro mutua inactivo LMI (carro motor inactivo)**

Se ilumina localmente de color blanco con carro motor inactivo.

### **12. Lámpara piloto ALD aislado VLA**

Se ilumina localmente de color azul cuando el amplificador local de desfrenado esta aislado.

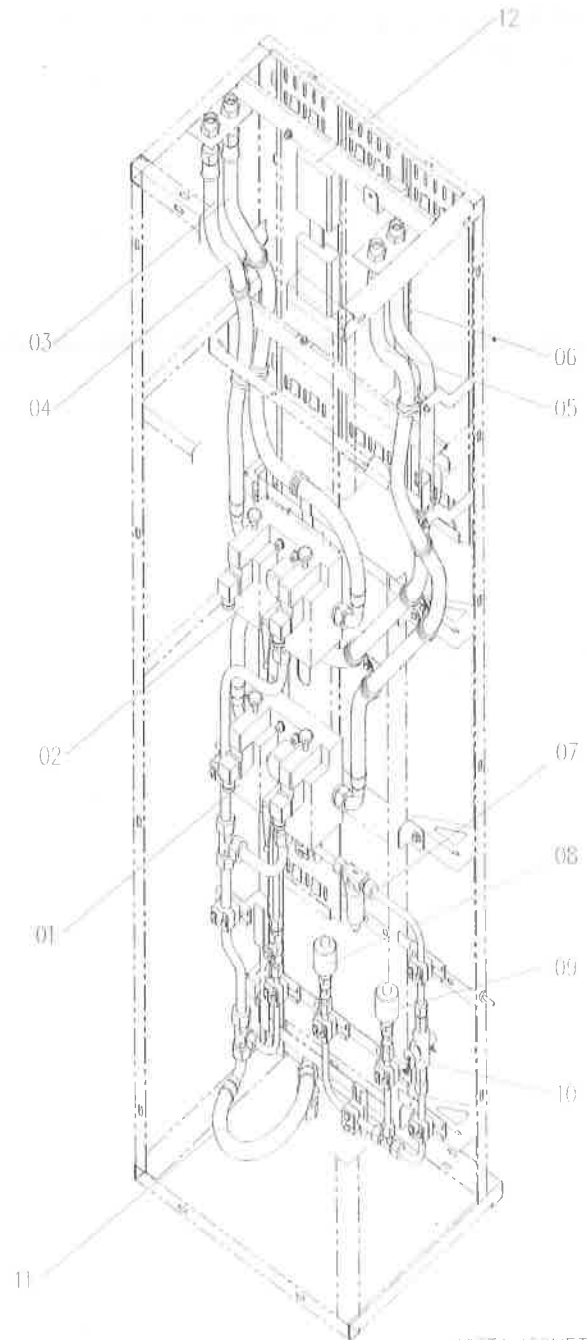
### **13. Botón pulsador rasante (botón probador)**

Este botón permite hacer la prueba de las lámparas localizadoras.

### 3.1.3.2 Armario Trasero Izquierdo y Derecho

#### Armario Izquierdo

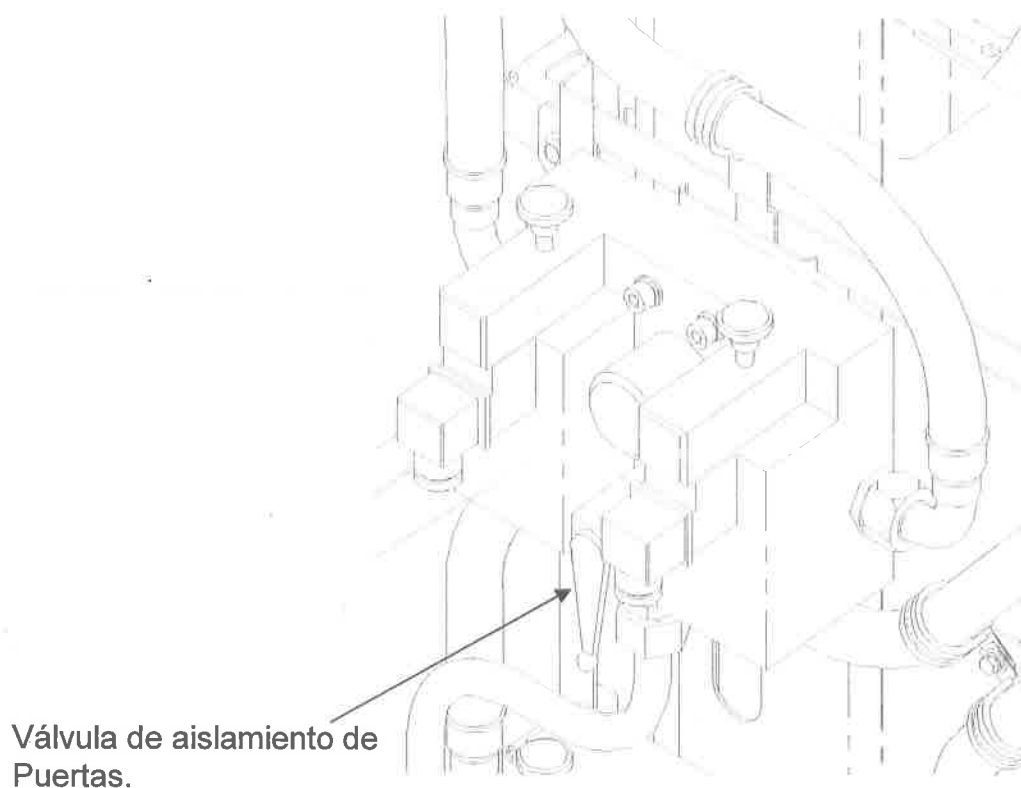
- 01. Pletina neumática
- 02. Pletina neumática
- 03. Manguera electroválvulas puertas derechas
- 04. Manguera electroválvulas puertas derechas
- 05. Manguera electroválvulas puertas izquierdas
- 06. Manguera electroválvulas puertas izquierdas
- 07. Filtro de aire
- 08. Presostato aplicación freno de estacionamiento ZFF
- 09. Presostato aplicación freno de emergencia ZVP
- 10. Punto de prueba
- 11. Manguera armario tubería principal
- 12. Modulo de clemas



VISTA ISOMETRICA

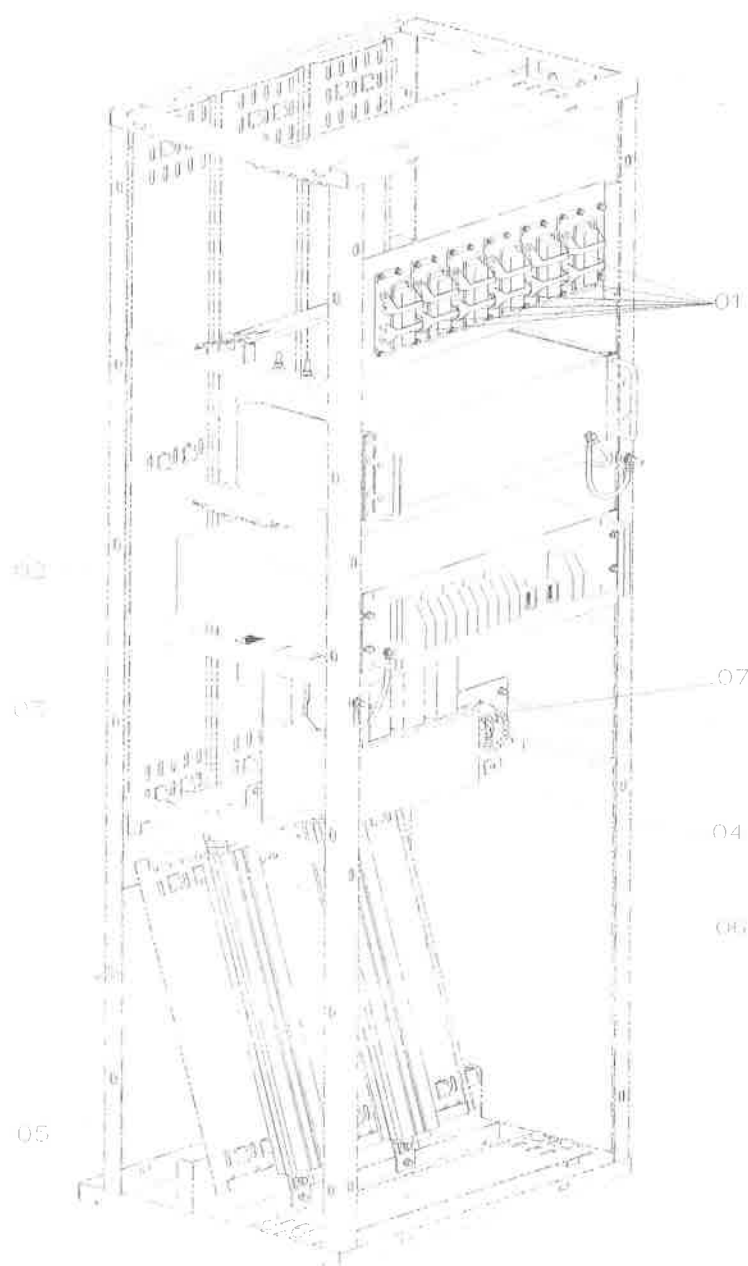
## •01. Pletina neumática:

Este equipo es activado eléctricamente para controlar las puertas de los costados del carro.



## Armario Derecho

- 01. Conectores rectangulares para modularidad
- 02. Registrador de eventos (CER)
- 03. Central megafonia e interfonia (CMI)
- 04. Grupo de relevadores GRCP
- 05. Módulos de clemas C14M
- 06. Módulos de clemas C15M
- 07. Panel de alumbrado de taller



## •02. Registrador de eventos

- El sistema consta de dos Centrales Electrónicas de Registro (CER's), las cuales se instalarán en los carros M y dos Velocímetros (VEL's) los cuales se instalarán en los pupitres de los carros M.

- Cada CER tiene la capacidad para registrar señales digitales y señales analógicas.

- La CER registrará la velocidad del tren proveniente de un sensor de velocidad localizado en la rueda fónica del carro PR. Ambos registradores grabarán las señales de velocidad con la finalidad de proporcionar redundancia al registro de dicha señal.

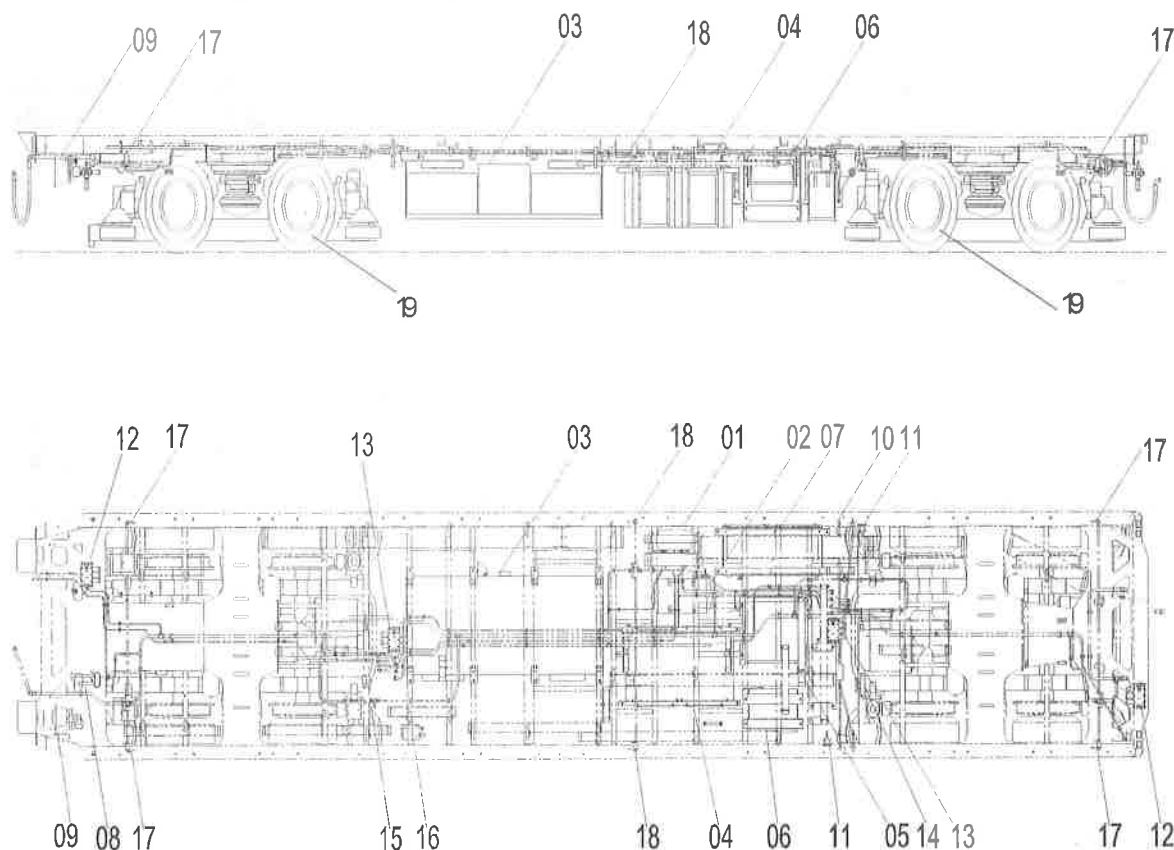
## •03. Central de megafonía e interfonía

- Este equipo tiene como finalidad la emisión de mensajes acústicos, además de establecer comunicación entre usuarios y personal del tren.

## •07. Panel de alumbrado de taller

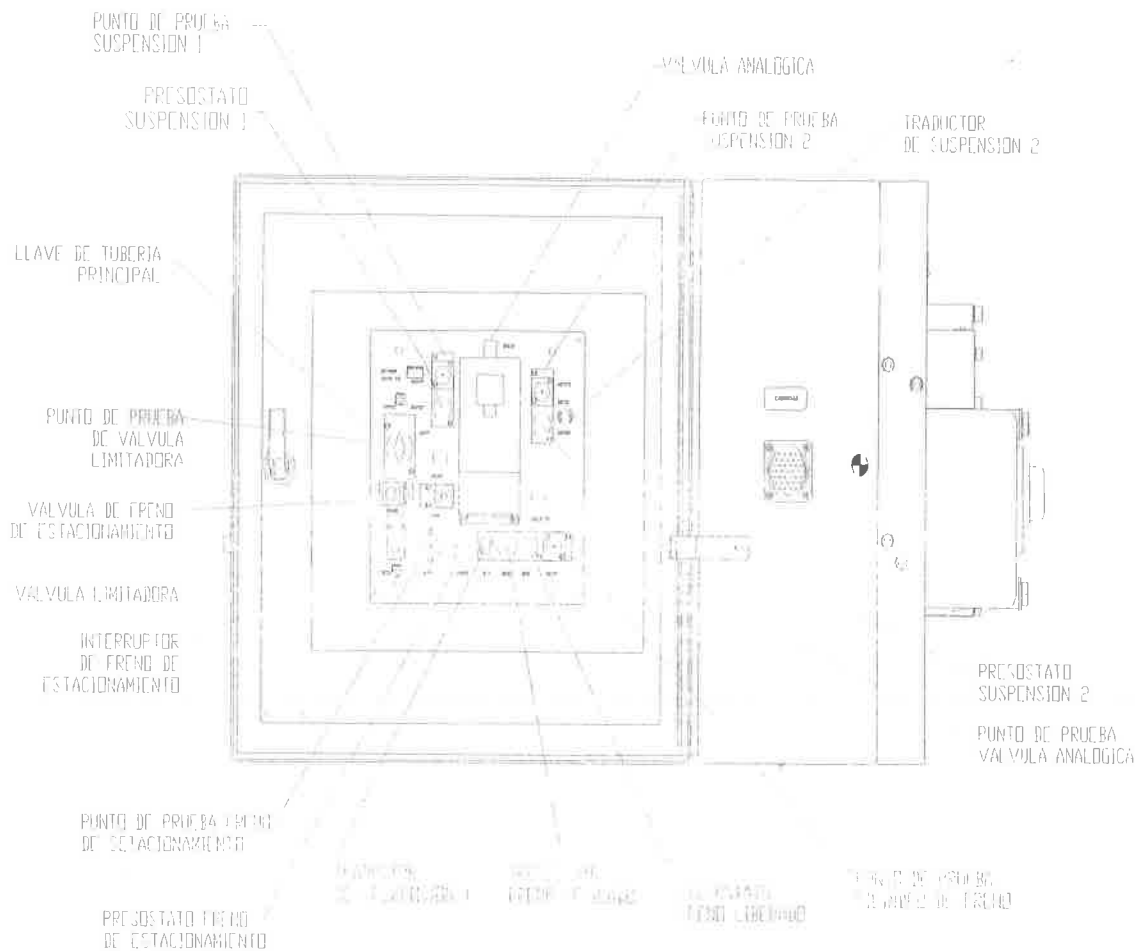
- Este panel permite conectar la toma de alimentación proveniente de la fuente del taller para activar el alumbrado.

### 3.1.4 Equipo Bajo Bastidor



- 01. Unidad neumática (UNF) de frenado
- 02. Tanque auxiliar 80L
- 03. Caja del inversor
- 04. Resistencia de freno
- 05. Caja de reactores de filtro
- 06. Caja del disyuntor
- 07. Cofre 3-5 equipado
- 08. Advertidor sonoro neumático
- 09. Advertidor sonoro eléctrico
- 10. Conmutador KFP
- 11. Toma PAT
- 12. Caja de conexión caja bogie derivación en L

- 13. Caja de conexión caja bogie derivación en T
- 14. Caja de conexión A.T. bogie trasero/ caja hembra
- 15. Caja de conexión A.T. bogie delantero/ caja hembra
- 16. Caja de acoplamiento BCR
- 17. Válvula aislamiento de la tubería de equilibrio XCE
- 18. Válvula de aislamiento del freno de servicio XAFS



**01. Unidad de frenado** La unidad de control de freno incluye transductores de presión, interruptores de presión y válvulas electromagnéticas para realizar la función de frenado. La unidad de freno controla el freno de servicio, de emergencia y de estacionamiento.

**02. Tanque (Depósito auxiliar)**

La capacidad del depósito auxiliar es de 80 L.

**03. Caja del inversor** (Comprendido dentro del sistema tracción frenado)

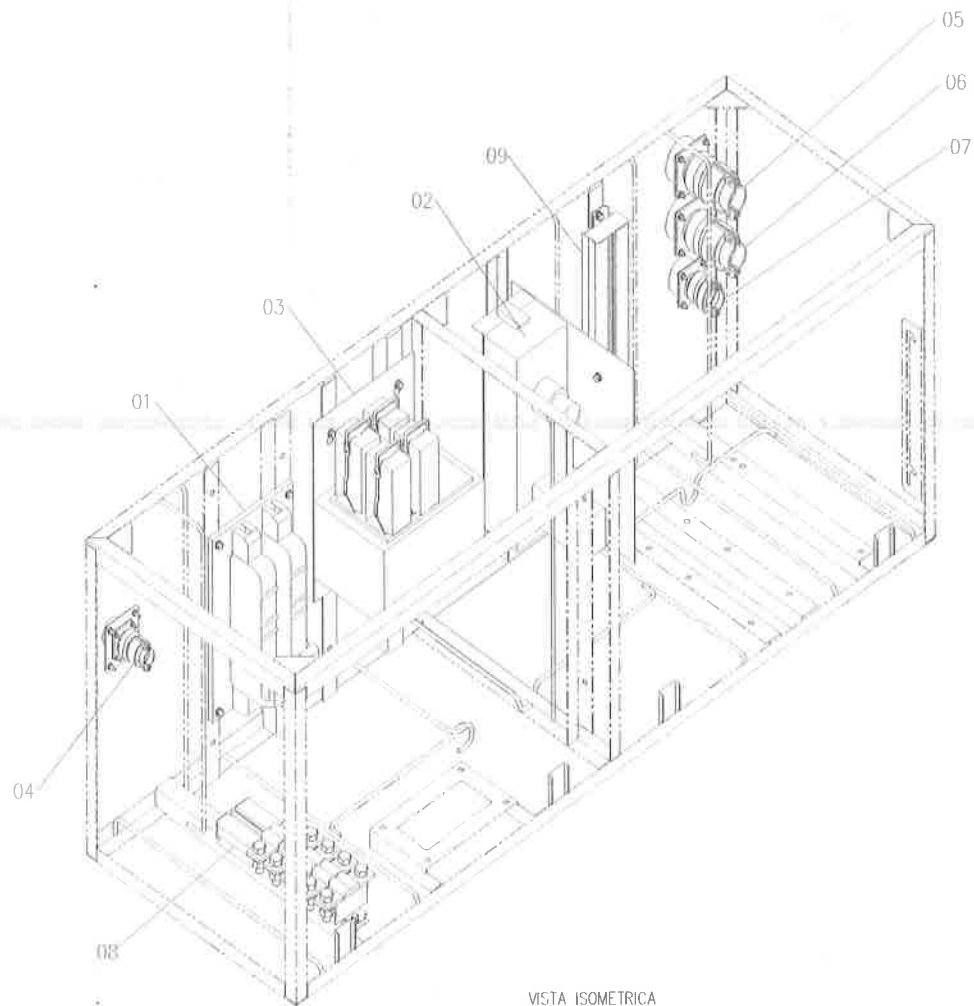
**04. Resistencia de freno** (Comprendido dentro del sistema tracción frenado)

**05. Caja de reactores de filtro** (comprendido dentro del sistema tracción frenado)

**06. Caja del disyuntor** (comprendido dentro del sistema tracción frenado)

El sistema de tracción frenado es controlado por medio de comandos de línea de tren y una señal de corriente llamada señal P. Estos comandos son controlados por el conductor utilizando el manipulador.

## 07. Cofre 3-5 Equipado



- 01. Fusibles de alta tensión
- 02. Amplificador local desfrenado
- 03. Bloque de relevadores GRM
- 04. Toma de conexión A.T. J1COM
- 05. Toma de conexión B.T. J2COM
- 06. Toma de conexión B.T. J3COM
- 07. Toma de conexión B.T. J4COM
- 08. Módulos de conexión A.T. C20M
- 09. Módulos de conexión B.T. C22M

## 08. Advertidor sonoro neumático

El funcionamiento de la bocina es controlado por medio de un regulador de flujo de aire ajustado, el cual es operado desde el pupitre de conducción.

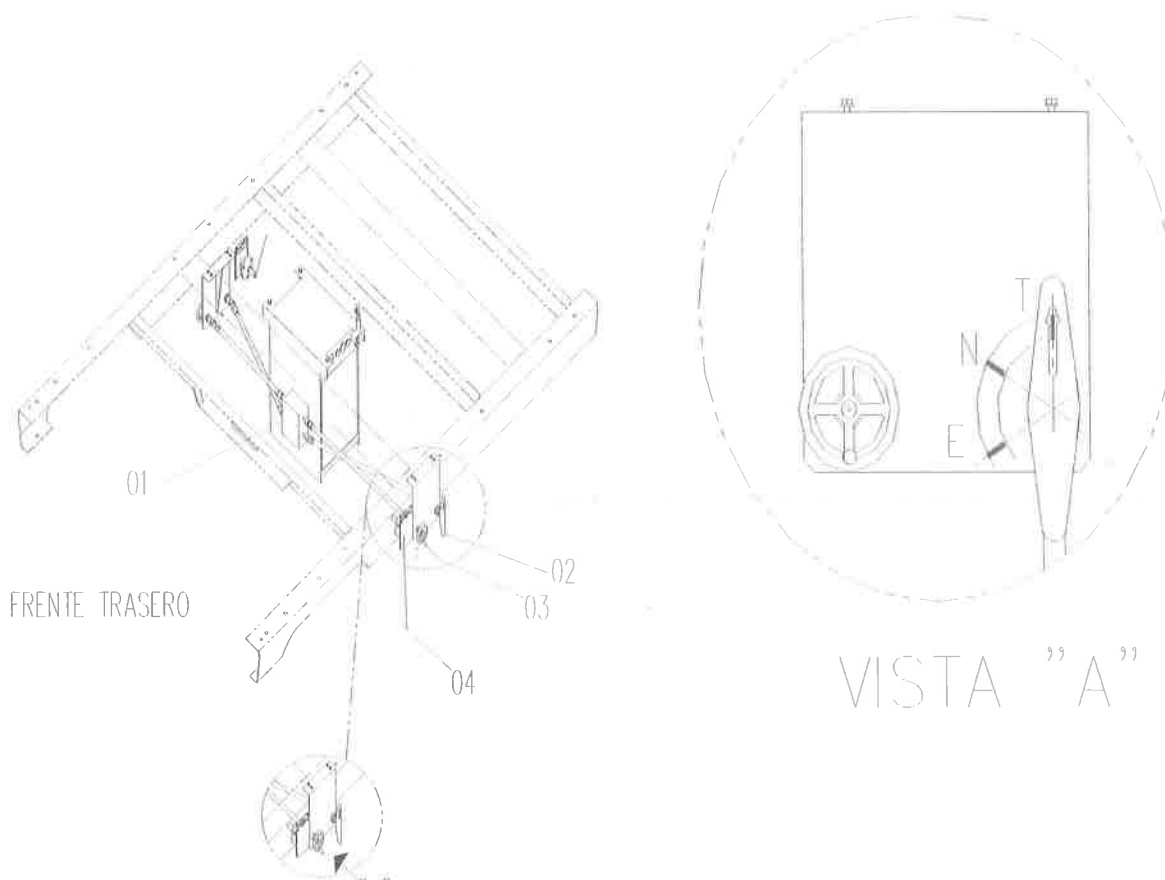
## 09. Advertidor sonoro eléctrico

El funcionamiento de la bocina es controlado desde el pupitre de conducción.

## 10. Conmutador KFP

## 11. Toma PAT

Este conmutador tiene como finalidad alimentar al tren en alta tensión a través de trole por medio de la toma PAT ó alimentación por escobilla. El KFP presenta tres posiciones: neutro, trole y escobillas.



- 01. Conmutador KFP
- 02. Puño y base
- 03. Volante y manija
- 04. Toma PAT

#### **17. Válvula de aislamiento de la tubería de equilibrio XCE**

La válvula de aislamiento XCE está diseñada para cortar el suministro de aire sobre la tubería de equilibrio del carro.

Esta función se realiza a través de dos actuadores manuales los cuales pueden ser operados sobre los costados derecho ó izquierdo del carro.

#### **18. Válvula de aislamiento del freno de servicio XAFS**

La válvula XAFS controla la aplicación o la liberación del freno servicio. Esta función se realiza a través de dos actuadores manuales los cuales pueden ser operados sobre los costados derecho ó izquierdo del carro .

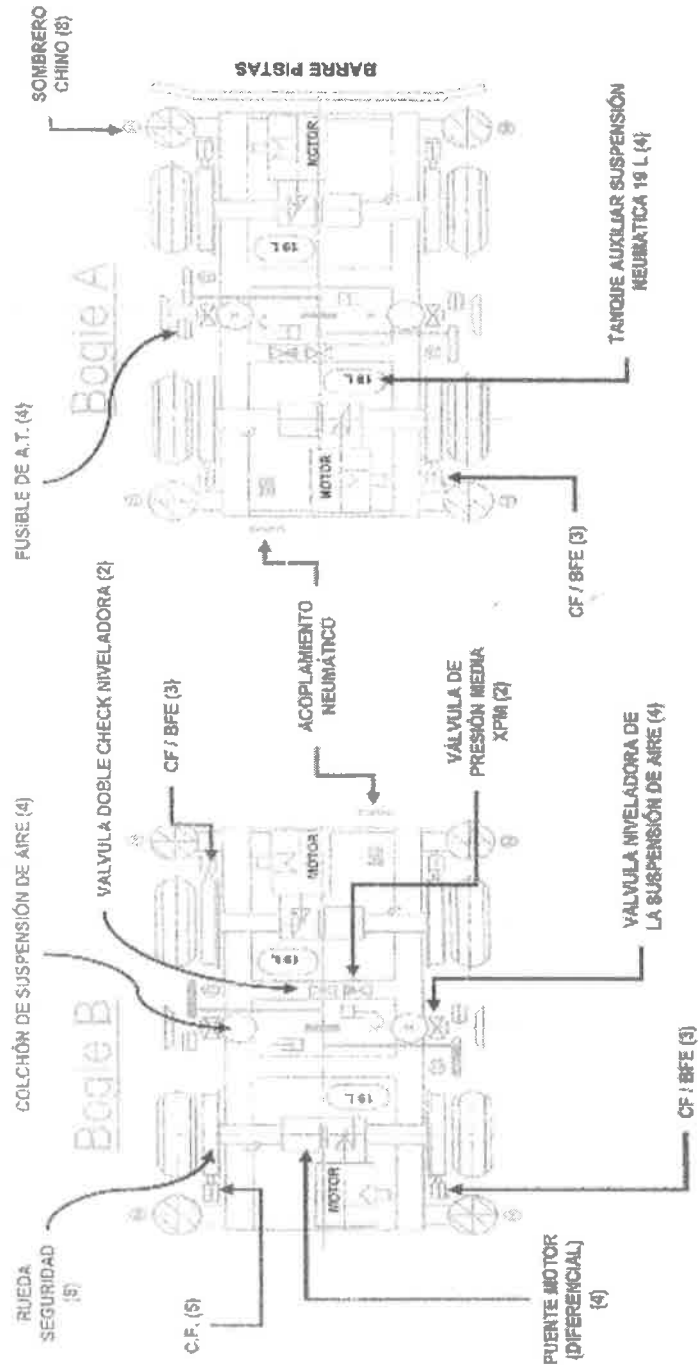
### 3.1.4.1 Bogies motrices

Este carro está equipado con un Bogie motriz delantero tipo "A" y un Bogie motriz trasero tipo "B"

## Equipo Bajo Bastidor Carro M

### Bogies motrices

Este carro está equipado con un bogie motriz delantero tipo "A" y un bogie motriz trasero tipo "B".



NOTA: LOS NÚMEROS INDICAN LA CANTIDAD DE ELEMENTOS POR CARRO

# Tabla de simbologías

| SYMBOLE                                                                             | DESIGNATION                       | M | N | R | PR |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|---|---|----|
|    | CAPTEUR COTEP                     | 0 | 0 | 0 | 1  |
|                                                                                     | CAPTOR COTEP                      |   |   |   |    |
|    | ROUE POUR EMETTEUR CODES          | 0 | 0 | 0 | 1  |
|                                                                                     | RUEDA FONICA                      |   |   |   |    |
|    | FUSIBLES HAUTE TENSION            | 4 | 4 | 0 | 0  |
|                                                                                     | FUSIBLES ALTA TENSION             |   |   |   |    |
|  | CAPTEUR HAUTE FREQ. DEV. GAUCHE   | 0 | 0 | 0 | 1  |
|                                                                                     | CAPTOR ALTA FREQ. DEL. IZO.       |   |   |   |    |
|  | CAPTEUR HAUTE FREQ. DEV. DROIT    | 0 | 0 | 0 | 1  |
|                                                                                     | CAPTOR ALTA FREQ. DEL. DER        |   |   |   |    |
|  | CAPTEUR HAUTE FREQ. AR. GAUCHE    | 0 | 0 | 0 | 1  |
|                                                                                     | CAPTOR ALTA FREQ. TRAS. IZO.      |   |   |   |    |
|  | CAPTEUR HAUTE FREQ. AR. DROIT     | 0 | 0 | 0 | 1  |
|                                                                                     | CAPTOR ALTA FREQ. TRAS. DER.      |   |   |   |    |
|  | TRAVERSE CHASSE CORPS             | 1 | 0 | 0 | 0  |
|                                                                                     | BARRE PISTAS (QUITA PIEDRAS)      |   |   |   |    |
|  | COUVERCLE DE PROTECTION           | 6 | 8 | 8 | 4  |
|                                                                                     | TAPA CUBIERTA (SOMBRERO CHINO)    |   |   |   |    |
|  | COUVERCLE DE PROTECTION POUR P.A. | 0 | 0 | 0 | 4  |
|                                                                                     | TAPA CUBIERTA (S.CHINO)CAPTOR P.A |   |   |   |    |
|  | SHUNT                             | 6 | 6 | 6 | 6  |
|                                                                                     | SHUNT                             |   |   |   |    |

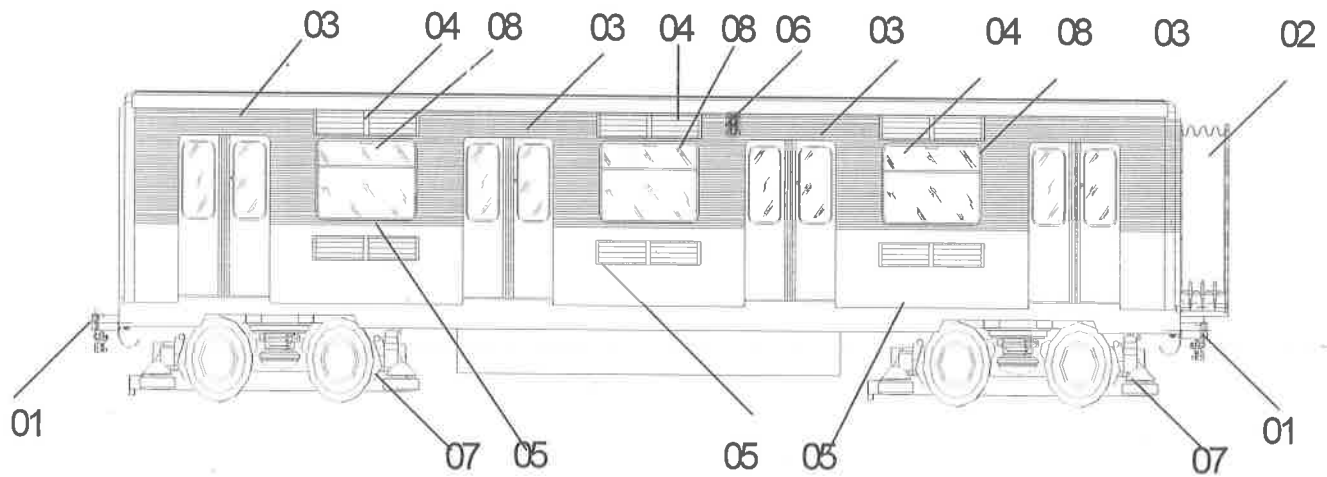
| SYMBOLE                                                                             | DESIGNATION                            | M | N | R | PR |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---|---|---|----|
|    | FROTTEUR POSITIF                       | 4 | 4 | 0 | 0  |
|                                                                                     | FROTADOR POSITIVO                      |   |   |   |    |
|    | FROTTEUR NEGATIF                       | 2 | 2 | 0 | 0  |
|                                                                                     | FROTADOR NEGATIVO                      |   |   |   |    |
|    | FROTTEUR DE MASSE                      | 2 | 2 | 4 | 4  |
|                                                                                     | FROTADOR DE MASA                       |   |   |   |    |
|   | MOTEUR AVEC CAPTEUR DE VITESSE INTEGRE | 4 | 4 | 0 | 0  |
|                                                                                     | MOTOR DE TRAC. CON SENSOR DE VEL.      |   |   |   |    |
|  | SUSPENSION PNEUMATIQUE                 | 4 | 4 | 4 | 4  |
|                                                                                     | COLCHON DE SUSPENSION DE AIRE          |   |   |   |    |
|  | RESERVOIR D'AIR SUSPENSION             | 4 | 4 | 4 | 4  |
|                                                                                     | DEPOSITO DE AIRE DE SUSPENSION         |   |   |   |    |
|  | VALVE DOUBLE DE COMPENSATION           | 2 | 2 | 2 | 2  |
|                                                                                     | VALVULA DOBLE CHECK NIVELADORA         |   |   |   |    |
|  | VALVE DE NIVELLEMENT                   | 4 | 4 | 4 | 4  |
|                                                                                     | VALVULA NIVELADORA DE SUSPENSION       |   |   |   |    |
|  | UNITE DE FREIN                         | 5 | 5 | 6 | 4  |
|                                                                                     | CILINDROS DE FREINADO                  |   |   |   |    |
|  | FREIN D'IMMOBILISATION                 | 3 | 3 | 2 | 2  |
|                                                                                     | RUOTE FRENO ESTACIONAMENTO             |   |   |   |    |

| SYMBOLE                                                                             | DESIGNATION                    | M | N | R | PR |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---|---|---|----|
|    | VALVE DE PESEE MOYENNE         | 2 | 2 | 2 | 2  |
|                                                                                     | VALVULA                        |   |   |   |    |
| 0000                                                                                | DESCENTE DE CAISSE PNEUMATIQUE | 2 | 2 | 2 | 2  |
|                                                                                     | BAJADA DE CAJA NEUMATICA       |   |   |   |    |
|    | DESCENTE CABLES                | 2 | 2 | 2 | 2  |
|                                                                                     | BAJADA CABLES                  |   |   |   |    |
|   | FILTRE PNEUMATIQUE             | 2 | 2 | 2 | 2  |
|                                                                                     | FILTRO NEUMATICA               |   |   |   |    |
|  | AMORTISSEUR LATERAL            | 4 | 4 | 4 | 4  |
|                                                                                     | VAPOR TRANSVERSAL              |   |   |   |    |
|  | AMORTISSEUR SECONDAIRE         | 4 | 4 | 4 | 4  |
|                                                                                     | VAPOR SECONDORIA               |   |   |   |    |
|  | PONT MOTEUR                    | 4 | 4 | 0 | 0  |
|                                                                                     | PUENTE MOTOR                   |   |   |   |    |
|  | PONT PORTEUR                   | 0 | 0 | 4 | 4  |
|                                                                                     | PUENTE PORTADOR                |   |   |   |    |
|  | ROUE DE GUIDAGE                | 8 | 8 | 8 | 8  |
|                                                                                     | RUEDA GUIA                     |   |   |   |    |
|  | ROUE FER                       | 8 | 8 | 8 | 8  |
|                                                                                     | RUEDA DE SEGURIDAD             |   |   |   |    |
|  | ROUE PNEUMATIQUE               | 8 | 8 | 8 | 8  |
|                                                                                     | RUEDA NEUMATICA                |   |   |   |    |

## **3.2 Descripción carro N**

-  **3.2.1 Equipo Exterior**
-  **3.2.2 Equipo Interior**
-  **3.2.3 Equipo en Armarios**
-  **3.2.4 Equipo bajo bastidor**

### 3.2.1 Equipo Exterior



- 01. Enganche semipermanente
- 02. Pasillo de intercurrencia
- 03. Puerta acceso saln pasajeros
- 04. Rejillas exteriores de admisi3n
- 05. Rejillas exteriores de evacuaci3n
- 06. Cartero doble
- 07. Bogie motriz
- 08. Ventanas saln pasajeros

## **01. Enganche semipermanente**

Cada extremo del carro posee un enganche semipermanente que permite acoplar los carros mecánica, eléctrica y neumáticamente.

## **02. Pasillo de Intercirculación**

El pasillo de intercirculación es un elemento flexible, permitiendo el movimiento relativo entre los carros y la circulación de los pasajeros de un carro a otro.

## **03. Puertas acceso a salón pasajeros**

Cada costado de los carros esta equipado con 4 puertas de acceso a pasajeros de doble hoja del tipo deslizante.

## **04. Rejillas exteriores de admisión**

El carro esta equipado con rejillas exteriores de admisión que se admisión se encuentran localizadas en la parte exterior del carro sobre los costados, por encima de las ventanas.

## **05. Rejillas exteriores de evacuación**

El carro esta equipado con rejillas exteriores de evacuación que se encuentran localizadas en la parte exterior del carro sobre los costados, por debajo de las ventanas.

## **06. Cartero doble**

El cartero doble consta de un conjunto de led's amarillos y rojos, con el fin de indicar cuando las puertas se encuentran abiertas a través de la iluminación de los led's amarillos.

La señalización color rojo es encendida cuando se dan las condiciones siguientes.

Cuando el freno de emergencia es aplicado por medio de la baja presión en la tubería de equilibrio neumática o por el KFS accionado por los pasajeros desde cualquier carro o por el operador desde la cabina.

## **07. Bogie motriz (ver apartado bogies)**

## **08. Ventanas salón pasajeros**

Cada costado del carro cuenta con 3 ventanas tipo abatible, haciendo un total de 6 ventanas por carro.



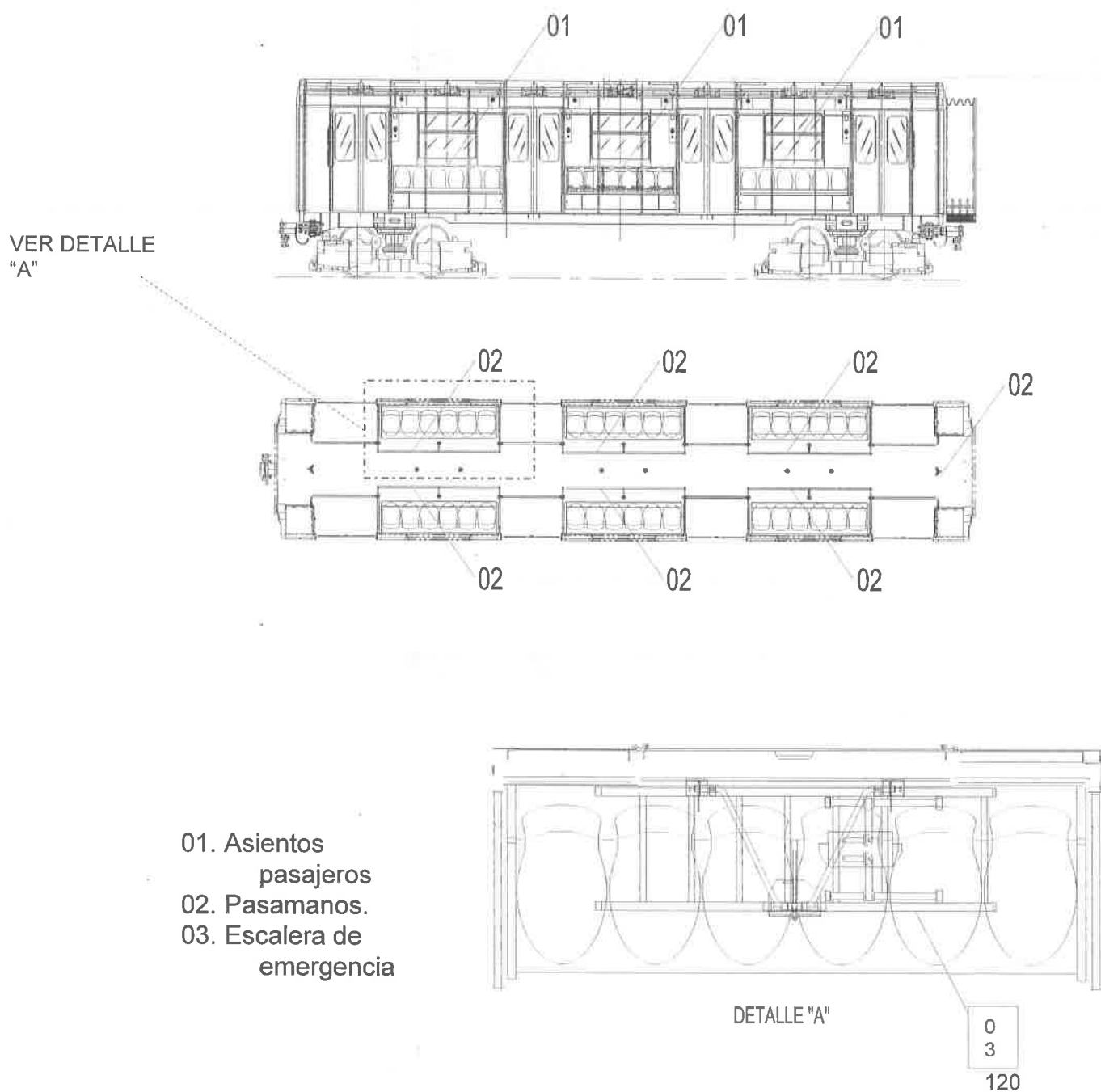
## **3.2.2 Equipo Interior :**

### **3.2.2.1 Salón Pasajeros**

### **3.2.2.2 Costados**

### **3.2.2.3 Techo**

## 3.2.2.1 Sal3n Pasajeros



## **01. Asientos pasajeros**

El salón de pasajeros del carro cuenta con 6 conjuntos de plazas de asientos distribuidos en forma longitudinal. La capacidad de cada conjunto es de 6 plazas.

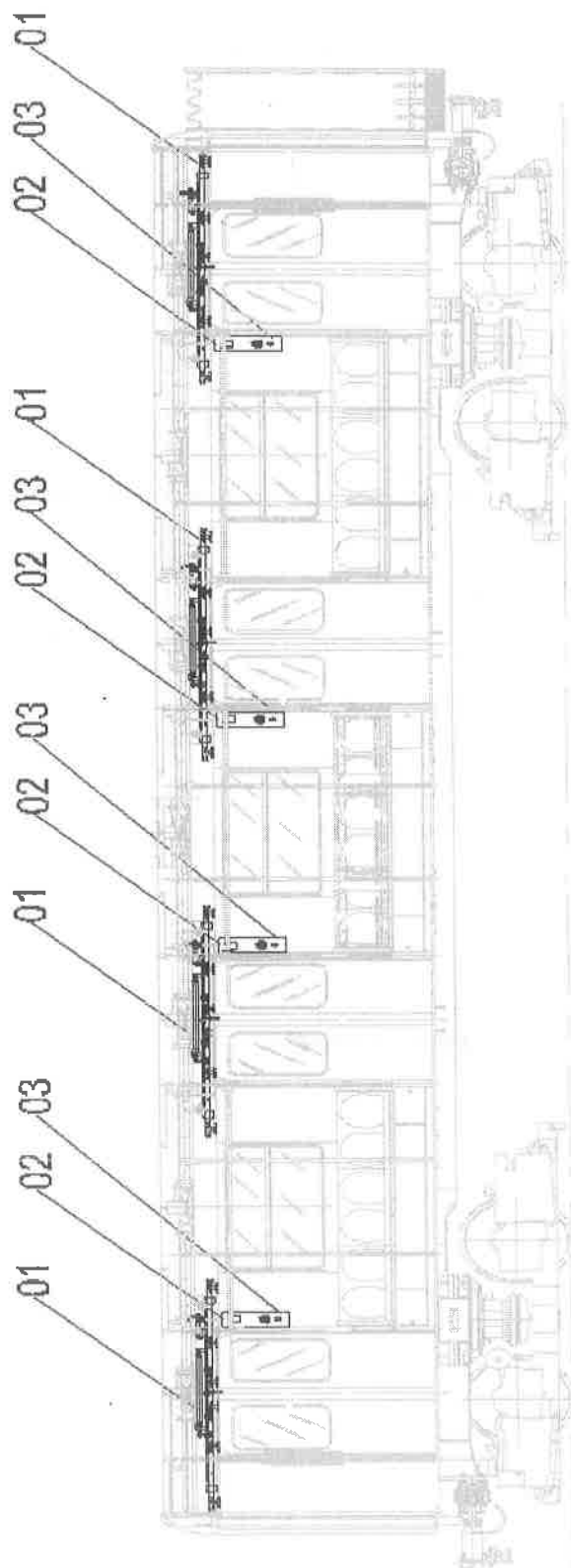
## **02. Pasamanos**

Se encuentran distribuidos de manera vertical y longitudinal 6 conjuntos de módulos de pasamanos. Adicionalmente al final del carro se localiza en la parte central un conjunto pasamanos.

## **03. Escalera de socorro**

La escalera de socorro se localiza en el interior y se ubica en el costado derecho en la parte inferior del primer módulo de asientos del frente delantero.

## 3.2.2.2 Costados



- 01. Mecanismo de puertas
- 02. Conmutador KFS.
- 03. Intercomunicador de emergencia

## **01. Mecanismos de puertas acceso a salón pasajeros**

Cada puerta cuenta con su propio mecanismo para ejecutar las acciones de apertura y cierre.

## **02. Intercomunicador de emergencia**

El Intercomunicador de emergencia permite a los pasajeros comunicarse con el personal del tren mediante el accionamiento del conmutador freno de emergencia.

Existen 4 intercomunicadores por costado.

## **03. Conmutador freno de emergencia KFS**

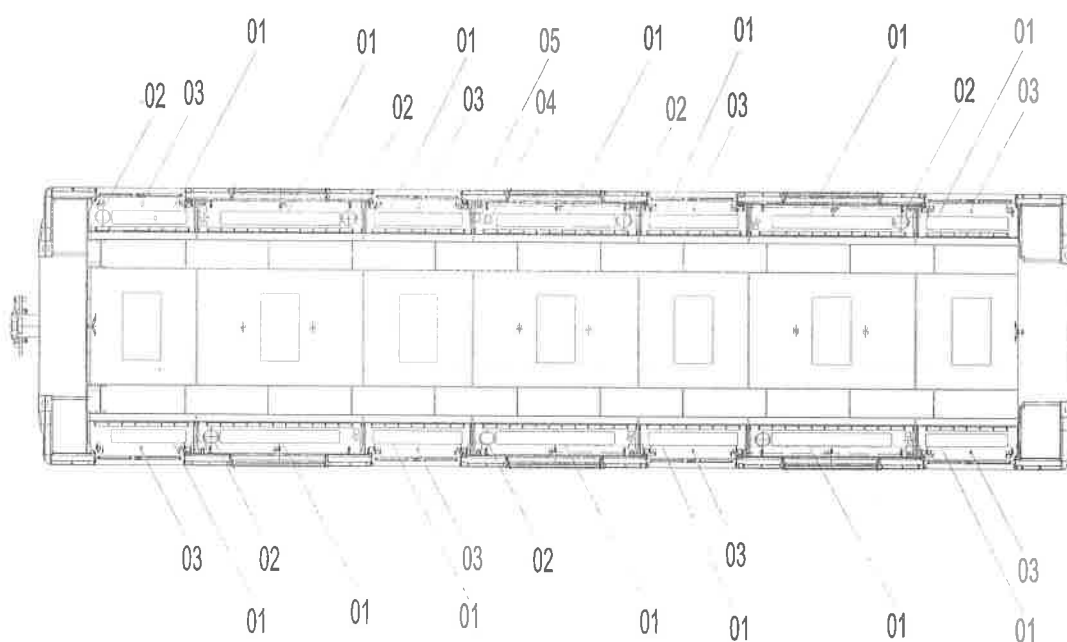
Existen 4 conmutadores KFS por costado, haciendo un total de 8 por carro.

El conmutador freno de emergencia KFS cuenta con dos posiciones de funcionamiento:

**N** Posición normal de servicio (KFS no activado)

**FS** KFS activado

## 3.2.2.3 Techo



- 01. Conjunto trampillas (dovelas)
- 02. Altavoces
- 03. Led anuncio de puertas (lámpara para sordomudos)
- 04. Sensor de ruido.
- 05. Termostato sensor de temperatura

## **01. Conjunto trampilla (Dovelas)**

Existen 14 conjuntos de dovelas localizados en forma longitudinal sobre el techo bajo del interior.

## **02. Altavoces**

Están distribuidos a lo largo del carro para obtener una calidad de sonido óptima. Estos se encuentran alojados sobre los conjuntos trampilla (dovelas).

## **03. Led's anuncio de puertas (lámpara para sordomudos)**

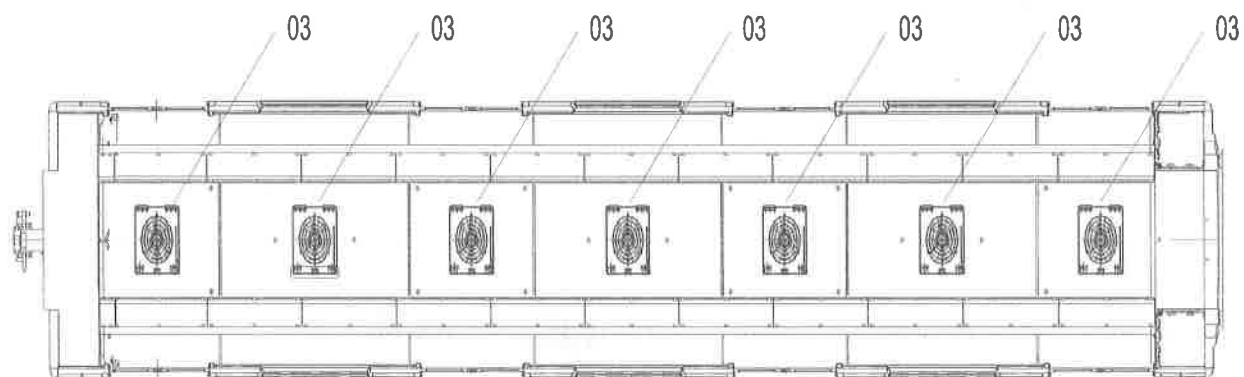
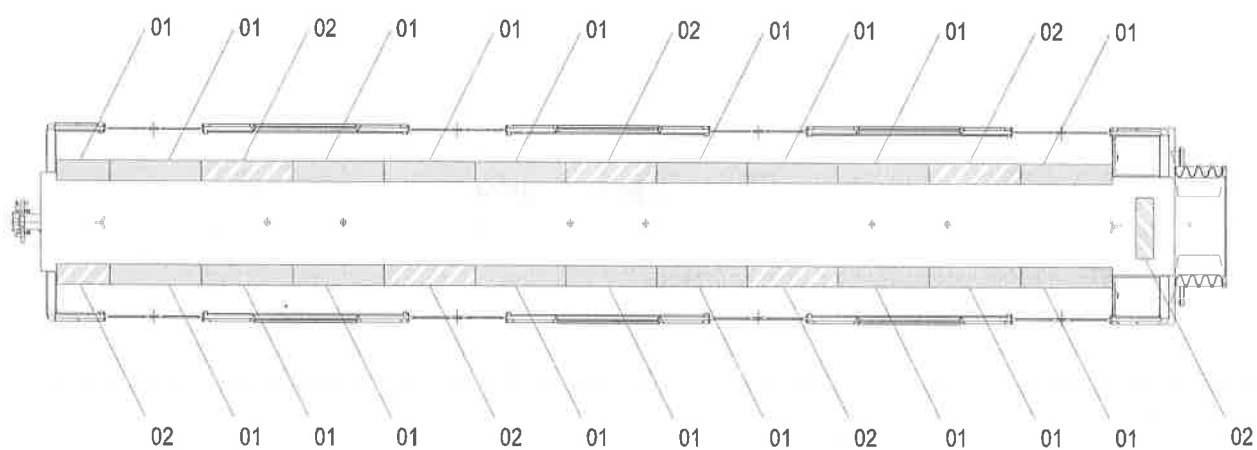
Los LED-s son de color rojo y se activan un instante antes de que las puertas se cierren. Una vez cerradas las puertas, los LED-s Indicadores se desactivan. Existe un led por cada juego de puertas del carro.

## **04. Sensor de ruido**

El sensor de ruido monitoriza continuamente el nivel de ruido en el interior del carro con el fin de ajustar el volumen de salida de los mensajes de megafonía. Existe 1 sensor de ruido por carro alojado en la 4° dovela derecha.

## **05. Termostato sensor de temperatura**

El ajuste es de 8°C a 30°C. Existe un termostato por carro, alojado en la 4° dovela derecha.



- 01. Lámparas de alumbrado normal 36 Watts
- 02. Lámparas de alumbrado de emergencia 36 Watts
- 03. Motoventilador salón pasajeros

- **(01, 02) Alumbrado salón pasajeros**
- Se disponen de dos filas de luminarias con lámparas fluorescente en los extremos izquierdo y derecho del techo bajo., existen 12 lámparas por fila de las cuales 3 son de emergencia.
- Adicionalmente existe una lámpara de emergencia en la parte central final del carro.
- **03. Motoventiladores**
- El salón de pasajeros del carro cuenta con 7 motoventiladores distribuidos de forma longitudinal.



### **3.2.3 Equipo en Armarios:**

#### **3.2.3.1 Armario Delantero Derecho**

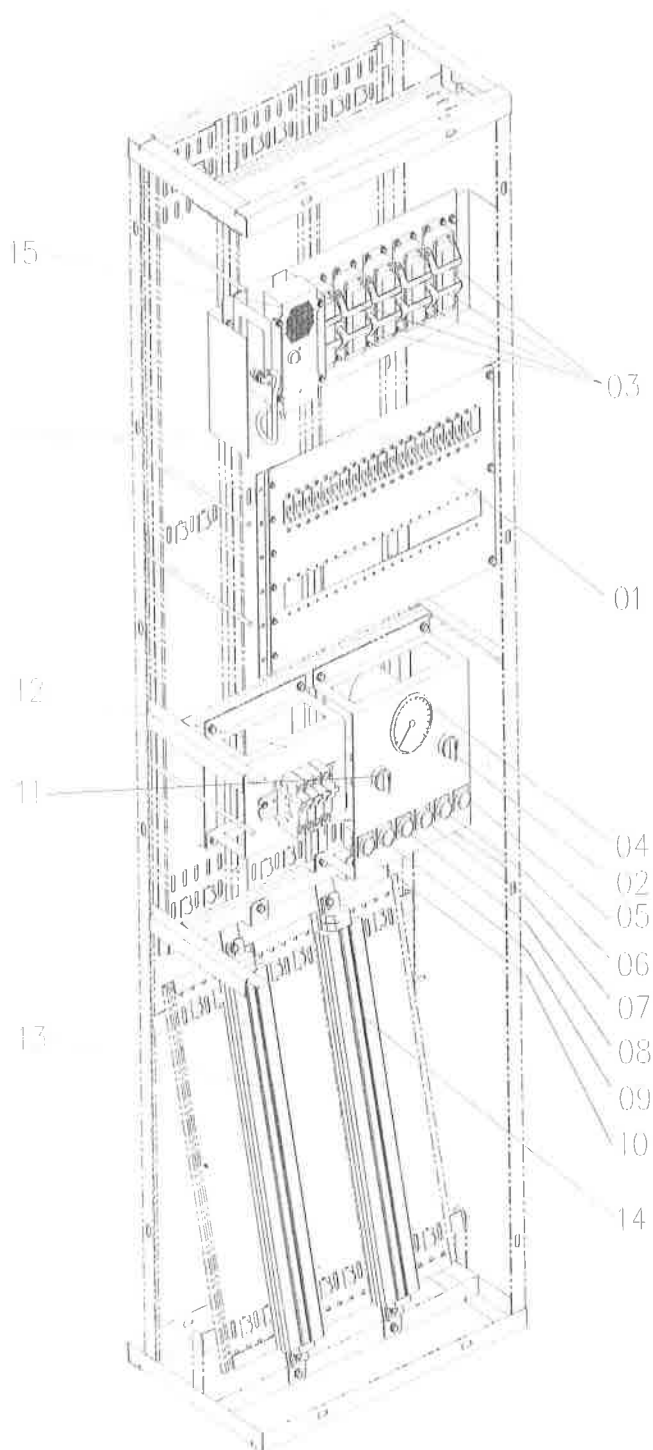
#### **3.2.3.2 Armario Delantero Izquierdo**

#### **3.2.3.3 Armario Trasero Derecho**

#### **3.2.3.4 Armario Trasero Izquierdo**

### 3.2.3.1 Armario Delantero Derecho

- 01. Panel de interruptores FDLD
- 02. KIT Conmutador de aislamiento de tracción
- 03. Conectores rectangulares para modularidad
- 04. Voltímetro
- 05. LMI Señalizador color blanco con led
- 06. LCB Señalizador color ámbar con led
- 07. LCD Señalizador color verde con led
- 08. LFE Señalizador color rojo con led a
- 09. VLA Señalizador color azul con led a
- 10. TM Botón probador
- 11. KIF Conmutador de aislamiento de frenado eléctrico
- 12. Panel bases neutras
- 13. Módulos de clemas C64N
- 14. Módulos de clemas C63N
- 15. Interfono mantenimiento



## **02. Conmutador de aislamiento a la tracción KIT**

Consta de dos posiciones:

- Servicio
- Fuera de Servicio

## **04. Voltímetro**

Su escala es de 0 a 150 VCD, una franja roja entre 55 y 85 VCD carátula negra números y divisiones en blanco iluminado con una lámpara de 24 VCC y aguja amarilla.

## **05. Lámpara Carro motor inactivo LMI**

Se ilumina localmente de color blanco con carro motor inactivo.

## **06. Lámpara carro bloqueado LCB**

Se ilumina localmente de color ámbar cuando el carro esta bloqueado.

## **07. Lámpara carro desbloqueado LCD**

Se ilumina localmente de color verde cuando el carro esta desbloqueado.

## **08. Lámpara de freno de estacionamiento aplicado LFE**

Se ilumina localmente de color rojo cuando el freno de estacionamiento esta aplicado.

## **09. Lámpara piloto ALD aislado VLA**

Se ilumina localmente de color azul cuando el amplificador local de desfrenado esta aislado.

## **10. TM Botón probador**

Este botón permite la prueba de las lámparas localizadoras.

## **11. Conmutador de aislamiento de frenado eléctrico KIF**

Consta de 3 posiciones:

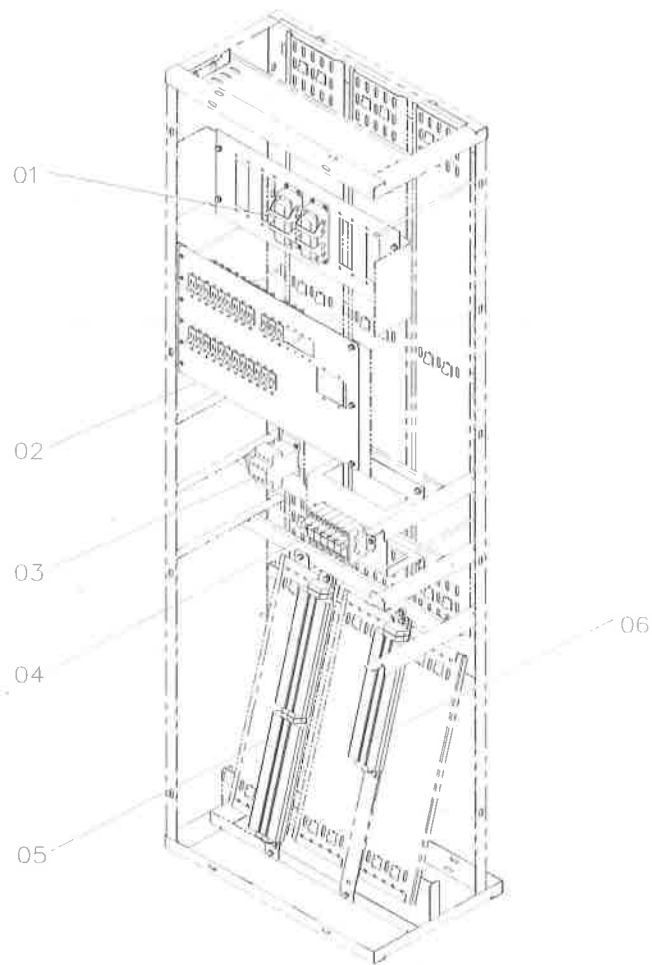
- Aislado
- Normal
- Aislado

## **15. Interfono mantenimiento (Intercomunicador de mantenimiento)**

El intercomunicador de mantenimiento esta localizado dentro del armario, evitando que sea accesible al publico.

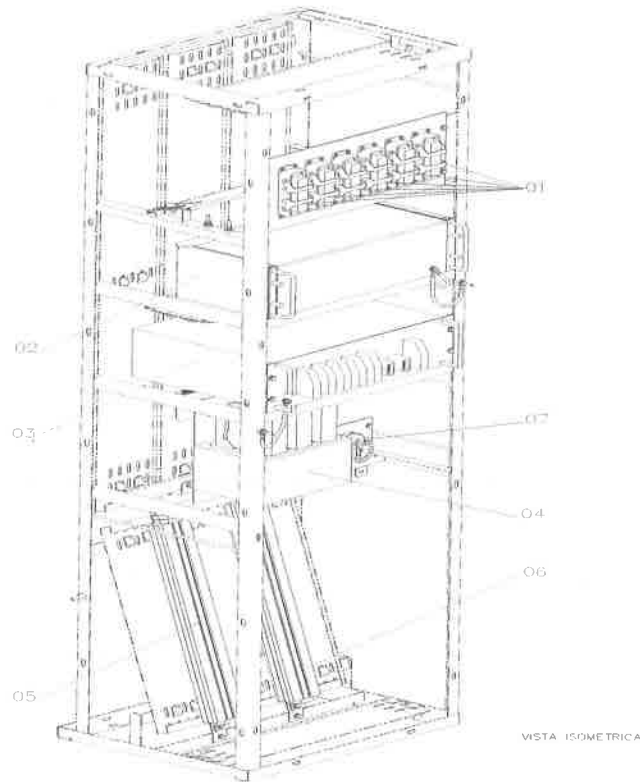
Este equipo permite establecer la comunicación bidireccional entre el personal de mantenimiento y la cabina de conducción.

### 3.2.3.2 Armario Delantero Izquierdo



- 01. Conectores rectangulares para modularidad
- 02. Panel de interruptores FDLI
- 03. Panel contactor CAV (alimentación ventilación)
- 04. Panel bases neutras
- 05. Módulos de clemas C56-157 "N"
- 06. Modulo de conexión alta tensión "BATN1"

### 3.2.3.3 Armario Trasero Derecho



- 01. Conectores rectangulares para modularidad
- 02. Central de entradas y salidas Sistema Informático
- 03. Central de megafonia e interfonia
- 04. Grupo de relevadores GRC
- 05. Modulos de clemas C14N
- 06. Modulos de clemas C15N
- 07. Toma PAE
- 08. Conector fijo conexión PC J6CCM

## **02. Central de entradas y salidas (Sistema Informático)**

El sistema informático realiza el mando y control completo de los auxiliares del tren, mediante la gestión de entradas y salidas digitales y comunicaciones. Además ayuda a la conducción, mediante la monitorización del estado de todos los equipos del tren, a través de la terminal de cabina y la caja de señalización. Adicionalmente permite el diagnóstico en las averías, como en las labores de mantenimiento.

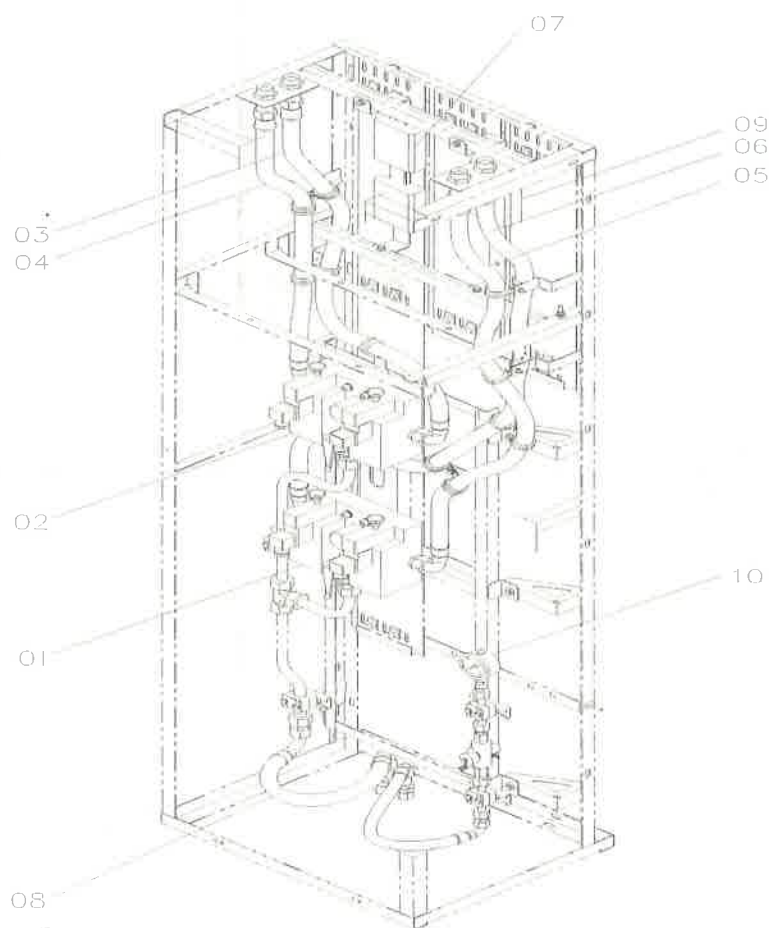
## **03. Central de megafonía e interfonía**

Este equipo tiene como finalidad la emisión de mensajes acústicos, además de establecer comunicación entre usuarios y personal del tren.

## **07. Toma PAE**

Este panel permite conectar la toma de alimentación proveniente de la fuente del taller para activar el alumbrado.

### 3.2.3.4 Armario Trasero Izquierdo



- 02. Pletina neumática
- 03. Manguera electroválvulas puertas derechas
- 04. Manguera electroválvulas puertas derechas
- 05. Manguera electroválvulas puertas izquierdas
- 06. Manguera electroválvulas puertas izquierdas
- 07. Modulo de clemas
- 08. Manguera armario tubería principal
- 09. Modulo de conexión alta tensión BATN2
- 10. Manómetro cilindro de freno "MF"

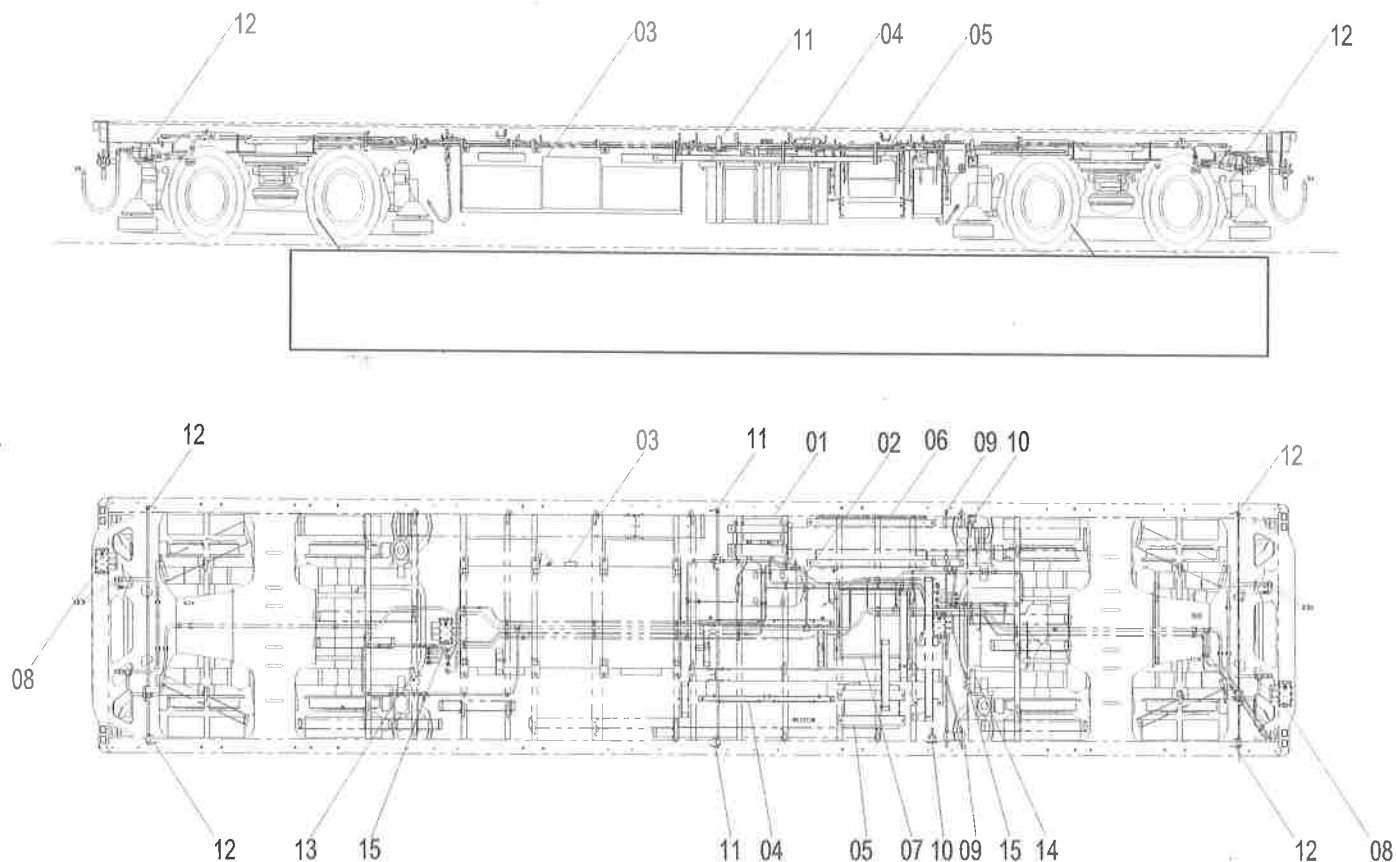
### **(01, 02) Pletina neumática**

Este equipo es activado eléctricamente para controlar la apertura y cierre de puertas del carro.

### **10. Manómetro Cilindro de freno "MF"**

Este manómetro mide la presión que existe en la red neumática del sistema de frenos, su rango de medición es de 0 a 12 bars, con una escala de medición gradual en presión barométrica cada 0.2 bar.

### 3.2.4 Equipo Bajo Bastidor



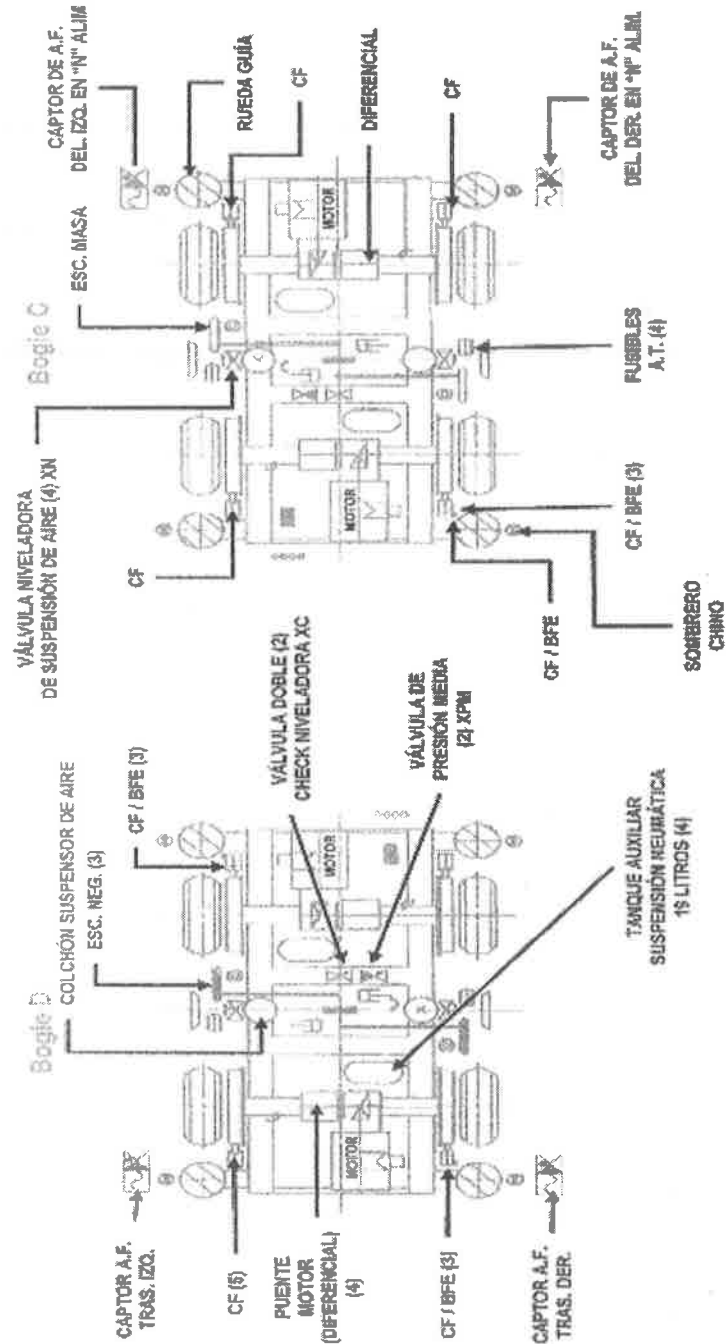
- |                                                       |                                                         |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 01. Unidad de frenado                                 | 12. Válvula aislamiento de la tubería de equilibrio XCE |
| 02. Tanque auxiliar 80L                               | 13. Caja de conexión A.T. bogie delantero/ caja hembra  |
| 03. Caja del inversor                                 | 14. Caja de conexión A.T. bogie trasero/ caja hembra    |
| 04. Resistencia de freno                              | 15. Caja de conexión caja bogie derivación en T         |
| 05. Caja del disyuntor                                |                                                         |
| 06. Cofre 3-5 equipado                                |                                                         |
| 07. Caja de reactores de filtro                       |                                                         |
| 08. Caja de conexión caja bogie derivación en L       |                                                         |
| 09. Conmutador KFP                                    |                                                         |
| 10. Toma PAT                                          |                                                         |
| 11. Válvula de aislamiento del freno de servicio XAFS |                                                         |

### 3.2.4.1 Bogie Motriz

## Equipo Bajo Bastidor Carro N

### Bogie motrices

Este carro esta equipado con un bogie motriz delantero "C" y un bogie motriz trasero, tipo "D".



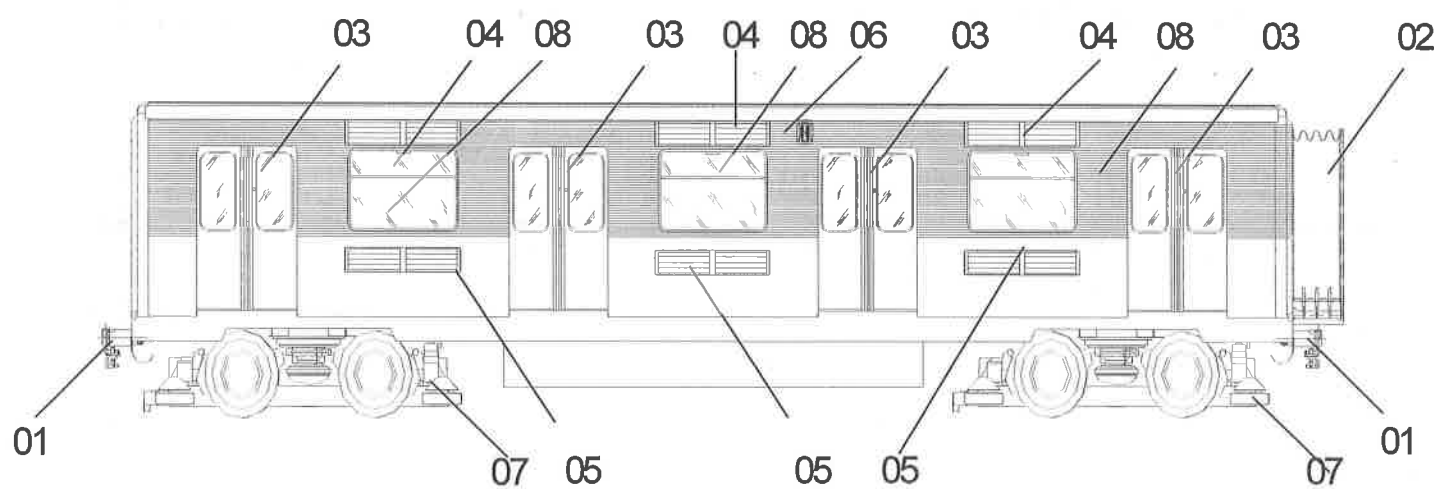
NOTA: LOS NUMEROS INDICAN LA CANTIDAD DE ELEMENTOS POR CARRO



## **3.3 Descripción de carro R**

- 3.3.1**  **Equipo Exterior**
- 3.3.2**  **Equipo Interior**
- 3.3.3**  **Equipo en Armarios**
- 3.3.4**  **Equipo bajo bastidor**

### 3.3.1 Equipo Exterior



- 01. Enganche semipermanente
- 02. Pasillo de intercirculación
- 03. Puerta acceso salón pasajeros
- 04. Rejillas exteriores de admisión
- 05. Rejillas exteriores de evacuación
- 06. Cartero doble
- 07. Bogie remolque
- 08. Ventanas salón pasajeros

## **01. Enganche semipermanente**

Cada extremo del carro posee un enganche semipermanente que permite acoplar los carros mecánica, eléctrica y neumáticamente.

## **02. Pasillo de Intercirculación**

El pasillo de intercirculación es un elemento flexible, permitiendo el movimiento relativo entre los carros y la circulación de los pasajeros de un carro a otro.

## **03. Puertas acceso a salón pasajeros**

Cada costado de los carros está equipado con 4 puertas de acceso a pasajeros de doble hoja del tipo deslizante.

## **04. Rejillas exteriores de admisión**

El carro está equipado con rejillas exteriores de admisión que se admiten se encuentran localizadas en la parte exterior del carro sobre los costados, por encima de las ventanas.

## **05. Rejillas exteriores de evacuación**

El carro está equipado con rejillas exteriores de evacuación que se encuentran localizadas en la parte exterior del carro sobre los costados, por debajo de las ventanas.

## **06. Cartero doble**

El cartero doble consta de un conjunto de led's amarillos y rojos, con el fin de indicar cuando las puertas se encuentran abiertas a través de la iluminación de los led's amarillos.

La señalización color rojo es encendida cuando se dan las condiciones siguientes.

Cuando el freno de emergencia es aplicado por medio de la baja presión en la tubería de equilibrio neumática o por el KFS accionado por los pasajeros desde cualquier carro o por el operador desde la cabina.

### **07. Bogie remolque (ver apartado bogies)**

### **08. Ventanas salón pasajeros**

Cada costado del carro cuenta con 3 ventanas tipo abatible, haciendo un total de 6 ventanas por carro.

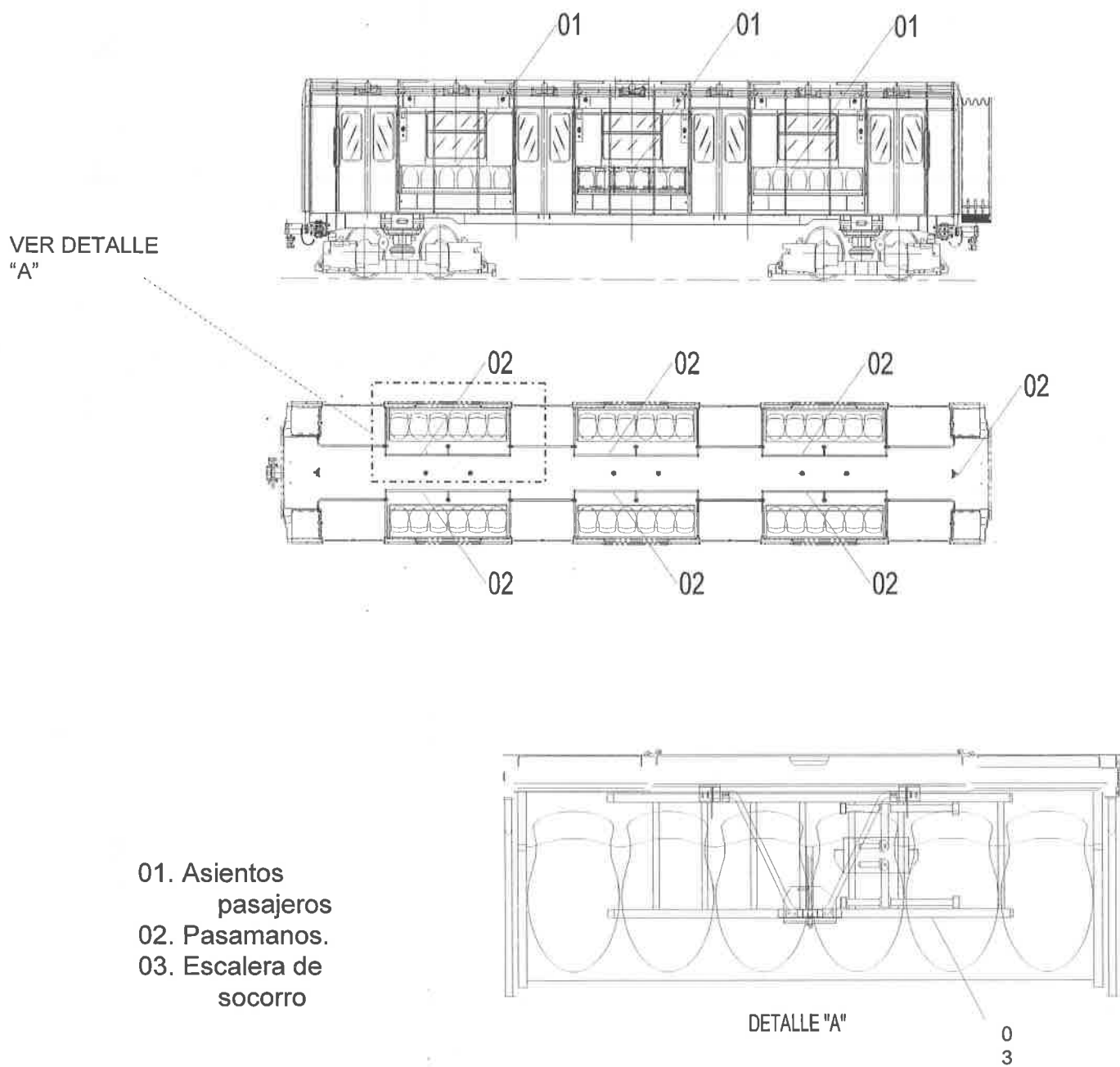
### **3.3.2    Equipo Interior :**

**3.3.2.1    Salón de Pasajeros**

**3.3.2.2    En Costados**

**3.3.2.3    En techo**

### 3.3.2.1 Sal3n de Pasajeros



## **01. Asientos pasajeros**

El salón de pasajeros del carro cuenta con 6 conjuntos de plazas de asientos distribuidos en forma longitudinal. La capacidad de cada conjunto es de 6 plazas.

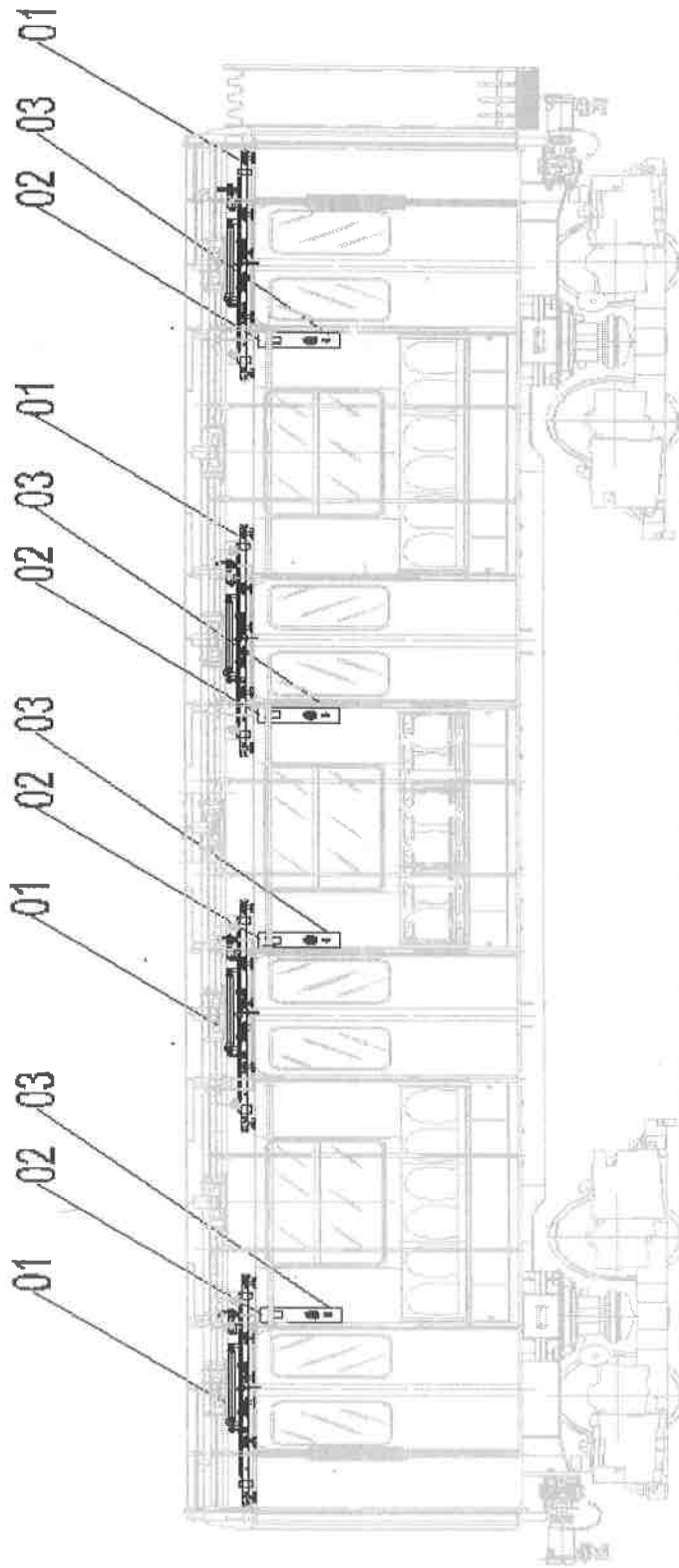
## **02. Pasamanos**

Se encuentran distribuidos de manera vertical y longitudinal 6 conjuntos de módulos de pasamanos. Adicionalmente al final del carro se localiza en la parte central un conjunto pasamanos.

## **03. Escalera de socorro**

La escalera de socorro se localiza en el interior y se ubica en el costado derecho en la parte inferior del primer módulo de asientos del frente delantero.

### 3.3.2.2 Costados



1. Mecanismo de puertas
2. Conmutador KFS.
03. Intercomunicador de emergencia

## **01. Mecanismos de puertas acceso a salón pasajeros**

Cada puerta cuenta con su propio mecanismo para ejecutar las acciones de apertura y cierre.

## **02. Intercomunicador de emergencia**

El Intercomunicador de emergencia permite a los pasajeros comunicarse con el personal del tren mediante el accionamiento del conmutador freno de emergencia.

Existen 4 intercomunicadores por costado.

## **03. Conmutador freno de emergencia KFS**

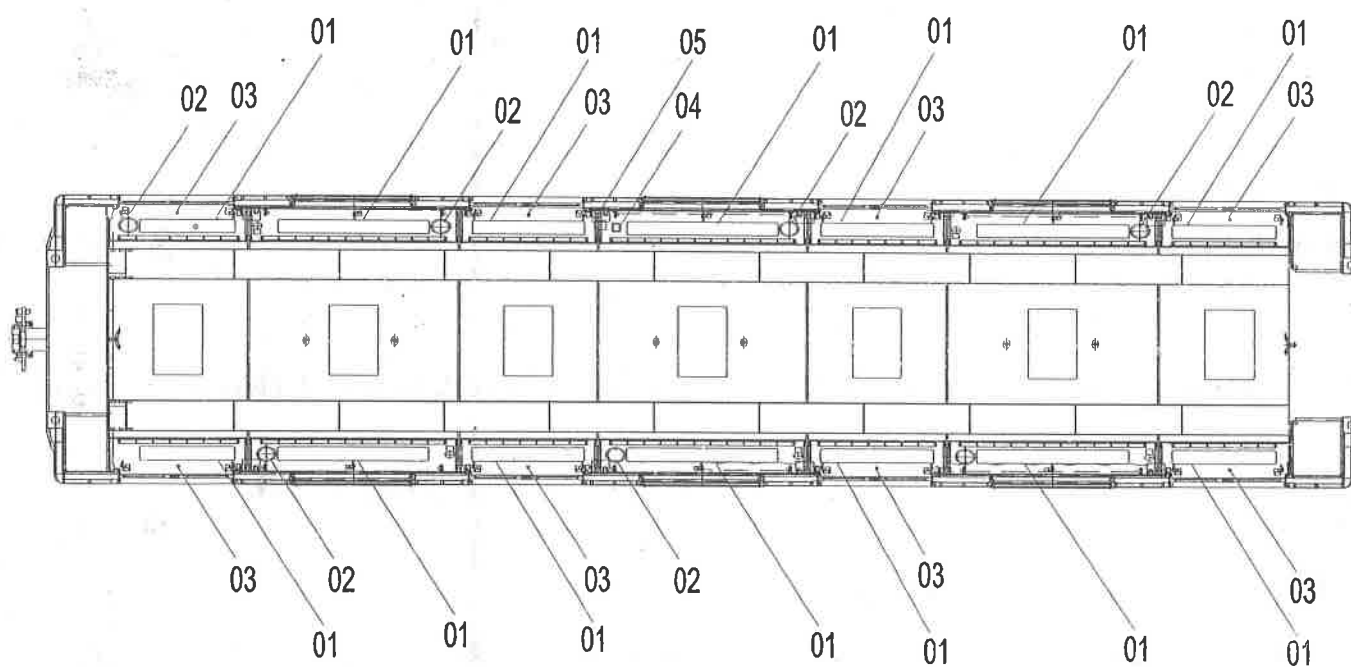
Existen 4 conmutadores KFS por costado, haciendo un total de 8 por carro.

El conmutador freno de emergencia KFS cuenta con dos posiciones de funcionamiento:

**N** Posición normal de servicio (KFS no activado)

**FS** KFS activado

### 3.3.2.3 Techo



- 01. Conjunto trampillas (dovelas)
- 02. Altavoces
- 03. Led anuncio de puertas (lámpara para sordomudos)
- 04. Sensor de ruido.
- 05. Termostato sensor de temperatura

## **01. Conjunto trampilla (Dovelas)**

Existen 14 conjuntos de trampilla localizados en forma longitudinal sobre el techo bajo del interior.

## **02. Altavoces**

Están distribuidos a lo largo del carro para obtener una calidad de sonido óptima. Estos se encuentran alojados sobre los conjuntos trampilla (dovelas).

## **03. Led's anuncio de puertas (lámpara para sordomudos)**

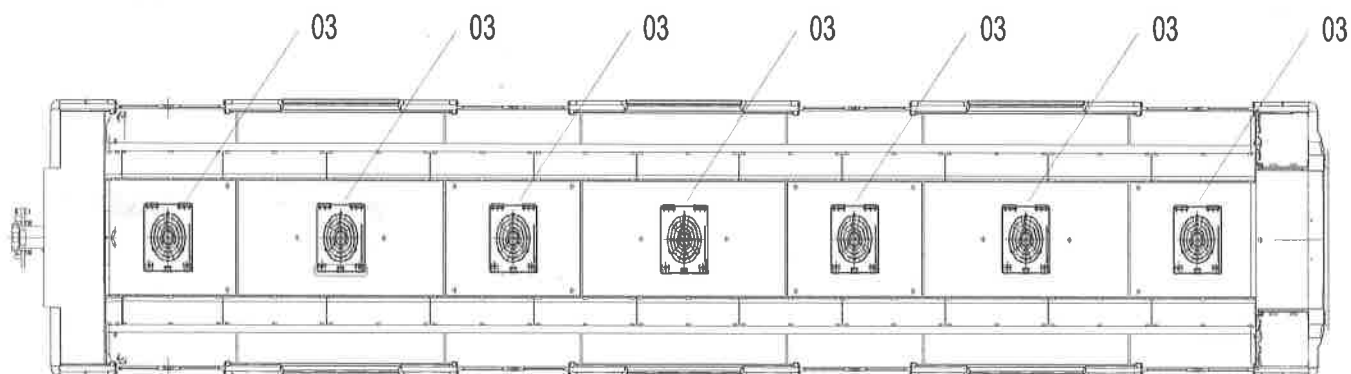
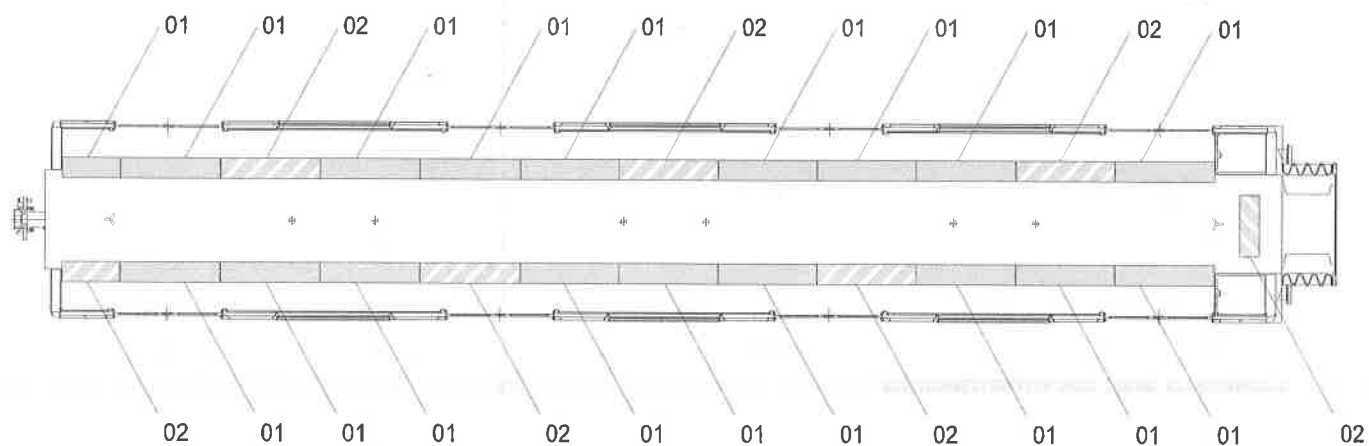
Los LED-s son de color rojo y se activan un instante antes de que las puertas se cierren. Una vez se cierran las puertas, los LED-s Indicadores se desactivan.

## **04. Sensor de ruido**

El sensor de ruido monitoriza continuamente el nivel de ruido en el interior del carro con el fin de ajustar el volumen de salida de los mensajes de megafonía. Existe 1 sensor de ruido alojado en el conjunto trampilla (dovelas).

## **05. Termostato sensor de temperatura**

El ajuste es de 8°C a 30°C.



- 01. Lámparas de alumbrado normal 36 Watts
- 02. Lámparas de alumbrado de emergencia 36 Watts
- 03. Motoventilador salón pasajeros

## **(01, 02) Alumbrado salón pasajeros**

Se disponen de dos filas de luminarias con lámparas fluorescente en los extremos izquierdo y derecho del techo bajo., existen 12 lámparas por fila de las cuales 3 son de emergencia.

Adicionalmente existe una lámpara de emergencia en la parte central final del carro.

## **03. Motoventiladores**

El salón de pasajeros del carro cuenta con 7 motoventiladores distribuidos de forma longitudinal.

### **3. 3.3. Equipo en Armarios:**

**3.3.3.1 Armario Delantero Derecho**

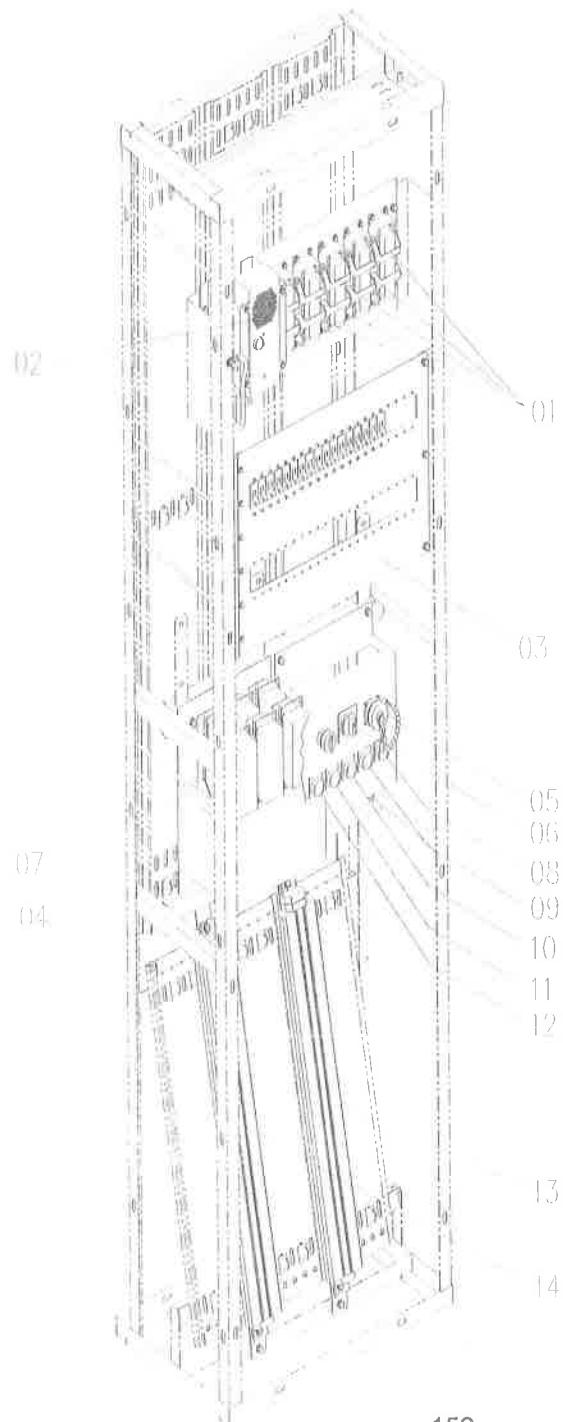
**3.3.3.2 Armario Delantero Izquierdo**

**3.3.3.3 Armario Trasero Derecho**

**3.3.3.4 Armario Trasero Izquierdo**

### 3.3.3.1 Armario Delantero Derecho

- 01. Conectores rectangulares para modularidad
- 02. Interfon mantenimiento
- 03. Panel de interruptores FDL
- 04. Grupo de relevadores GRC
- 05. Toma PAE
- 06. Conmutador KTP
- 07. Conmutador KAE
- 08. LCB Señalizador color ámbar con led
- 09. LCD Señalizador color verde con led
- 10. LFE Señalizador color rojo con led
- 11. VLA Señalizador color azul con led
- 12. TR Botón pulsador rasante
- 13. Módulos de clemas C62R
- 14. Módulos de clemas C63R



## **02. Interfono mantenimiento (Intercomunicador de mantenimiento)**

El intercomunicador de mantenimiento esta localizado dentro del armario, evitando que sea accesible al publico.

Este equipo permite establecer la comunicación bidireccional entre el personal de mantenimiento y la cabina de conducción.

### **05. Toma PAE**

Este panel permite conectar la toma de alimentación proveniente de la fuente del taller para activar el alumbrado de las lámparas normales del salón de pasajeros.

### **06. Conmutador KTP**

El KTP es un conmutador de transferencia de señal P.

El conmutador de transferencia es tipo rotativo de 2 amperes, a un voltaje nominal de 75 vdc. Este cuenta con tres posiciones P, N y P

### **07. Conmutador KAE**

El KAE es un conmutador que permite la alimentación de alumbrado desde el taller.

### **08. Lámpara carro bloqueado LCB**

Se ilumina localmente de color ámbar cuando el carro esta bloqueado.

### **09. Lámpara carro desbloqueado LCD**

Se ilumina localmente de color verde cuando el carro esta desbloqueado.

### **10. Lámpara de freno de estacionamiento aplicado LFE**

Se ilumina localmente de color rojo cuando el freno de estacionamiento esta aplicado.

### **11. Lámpara piloto ALD aislado VLA**

Se ilumina localmente de color azul cuando el amplificador local de desfrenado esta aislado.

### **12. TR Botón Probador**

Este botón permite la prueba de las lámparas localizadoras.

### 3.3.3.2 Armario Delantero Izquierdo

01. Conectores rectangulares para modularidad

02. Panel de interruptores FDLI

03. Panel contactor de alimentación ventilador

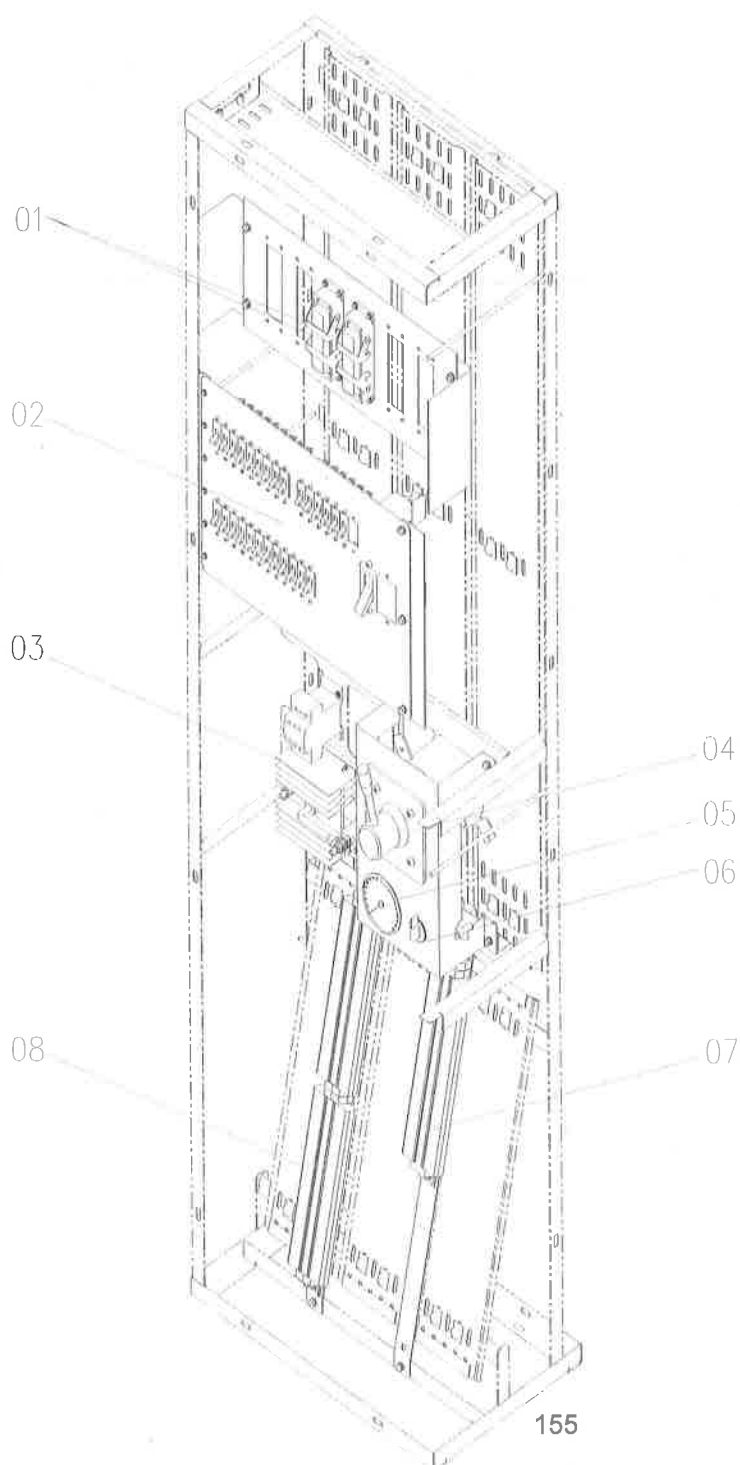
04. Conmutador KTB

05. Voltímetro

06. Conmutador KCC

07. Módulo de conexión alta tensión "BATR1"

08. Módulos de clemas C56-C57R



#### **04. Conmutador traspaso de batería KTB**

La función del KTB es permitir el traspaso de energía eléctrica de una batería en buen estado a otra con baja carga.

El KTB presenta 4 posiciones:

- NORMAL**
- EMITE**
- RECIBE**
- DIRECTA**

#### **05. Voltímetro**

Este dispositivo es de carátula negra y números y divisiones en color blanco, además cuenta con iluminación y una franja roja entre los 55 y 85 V.

#### **06. Conmutador KCC**

El conmutador de aislamiento de mandos del compresor presenta cuatro posiciones:

- Posición del Conmutador KCC: "Normal".**
- Posición del Conmutador KCC: "Regulador Fuera".**
- Posición del Conmutador KCC: "Compresor Fuera".**
- Posición del Conmutador KCC: "Compresor y Regulador Fuera".**

### 3.3.3.3 Armario Trasero Derecho

01. Conectores rectangulares para modularidad

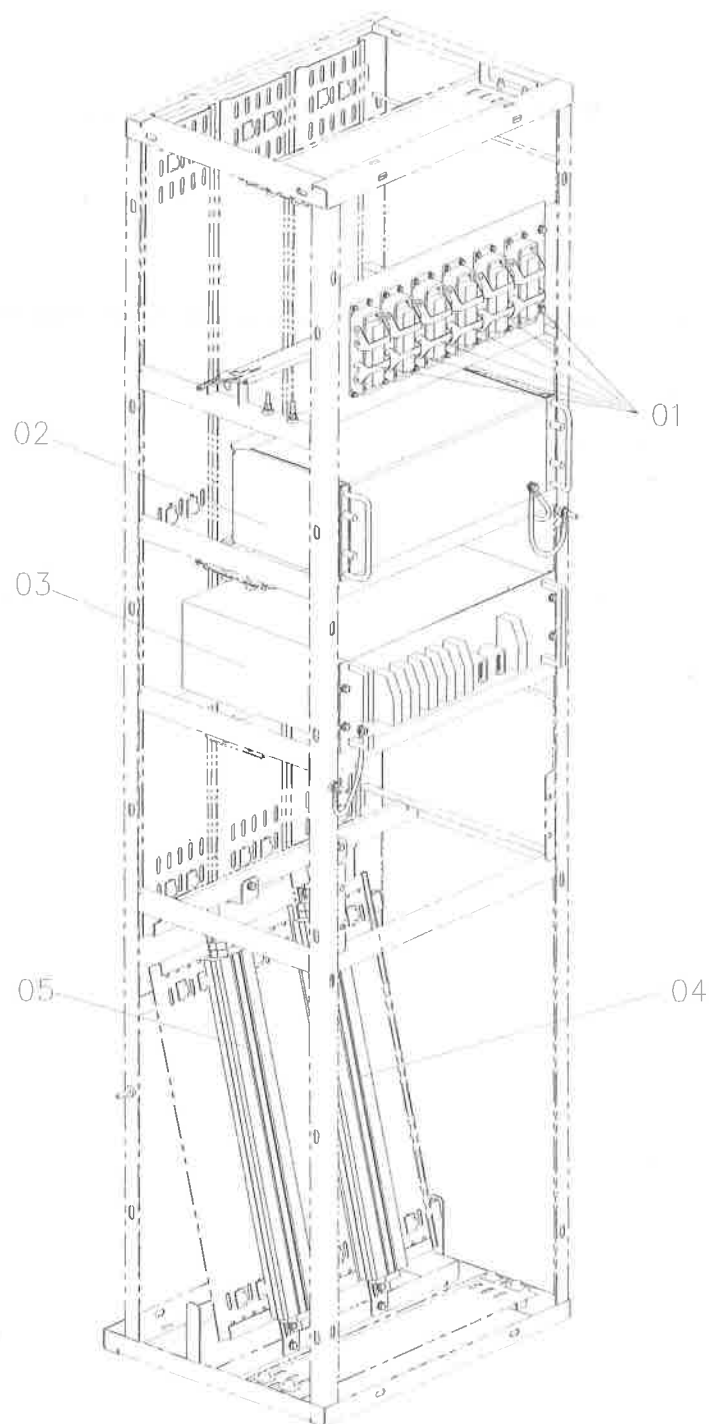
02. Central de entradas y salidas

Sistema Informático

03. Central de megafonía e interfonía

04. Módulos de clemas C14R

05. Módulos de clemas C15R



## **02. Central de entradas y salidas (Sistema Informático)**

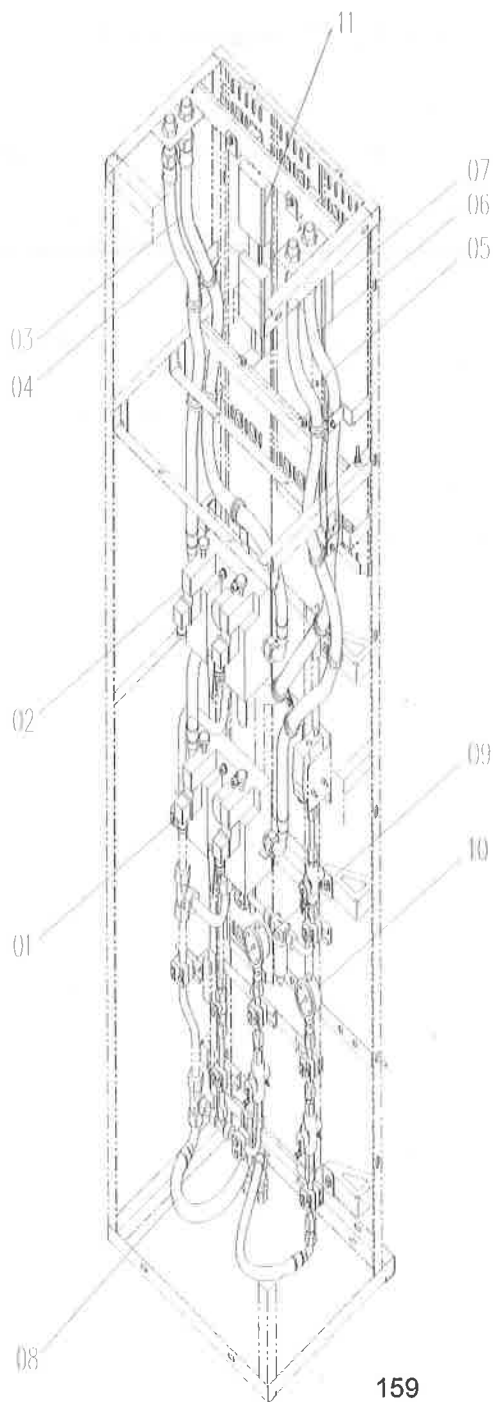
El sistema informático realiza el mando y control completo de los auxiliares del tren, mediante la gestión de entradas y salidas digitales y comunicaciones. Además ayuda a la conducción, mediante la monitorización del estado de todos los equipos del tren, a través de la terminal de cabina y la caja de señalización. Adicionalmente permite el diagnóstico en las averías, como en las labores de mantenimiento.

## **03. Central de megafonía e interfonía**

Este equipo tiene como finalidad la emisión de mensajes acústicos, además de establecer comunicación entre usuarios y personal del tren.

### 3.3.3.4 Armario Trasero Izquierdo

- 01. Pletina neumática
- 02. Pletina neumática
- 03. Manguera electroválvulas puertas derechas
- 04. Manguera electroválvulas puertas derechas
- 05. Manguera electroválvulas puertas izquierdas
- 06. Manguera electroválvulas puertas izquierdas
- 07. Modulo de clemas
- 08. Manguera armario tubería principal
- 09. Manometro tuberia de equilibrio "ME"
- 10. Manómetro cilindro de freno "MF"
- 11. Modulo de clemas



**(01, 02 )Pletina neumática**

Este equipo es activado eléctricamente para controlar la apertura y cierre de puertas de los costados del coche que corresponda.

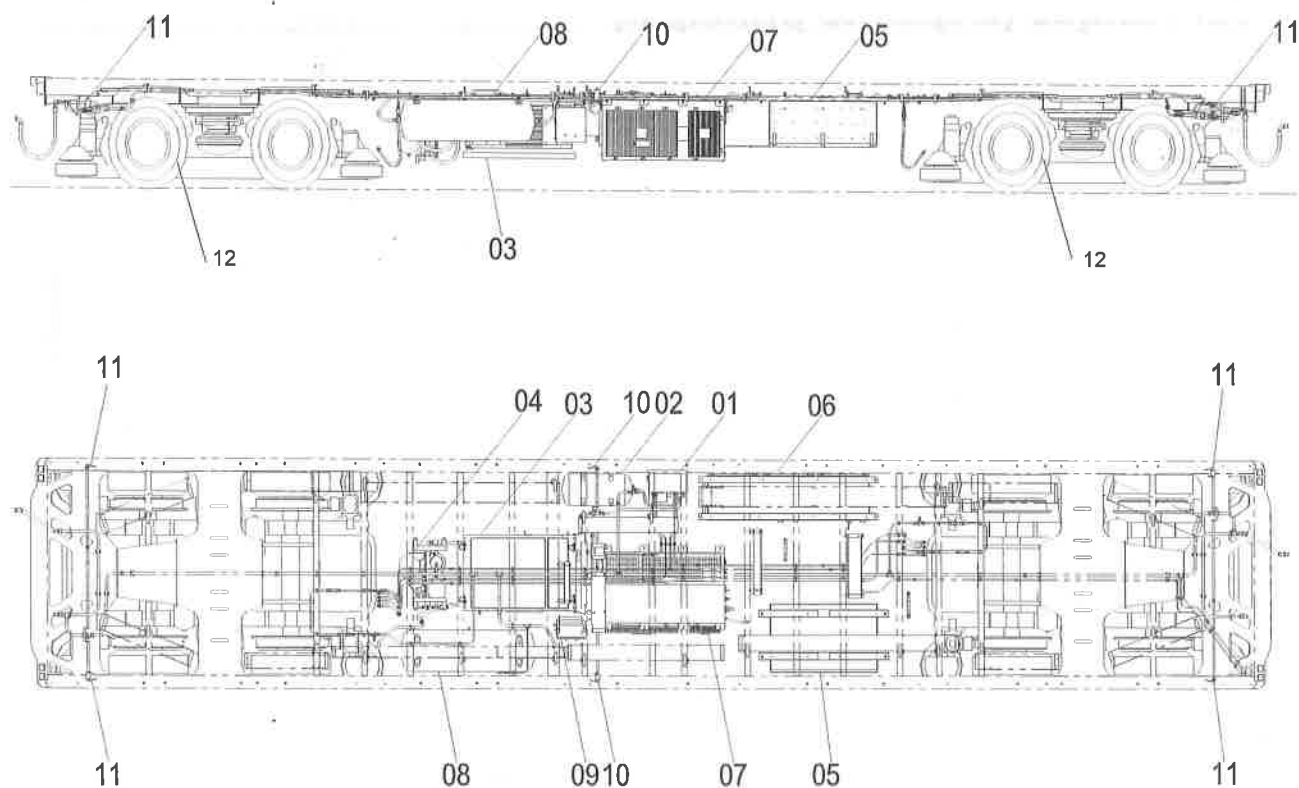
**09. Manómetro Cilindro de freno “MF”**

Su rango de medición es de 0 a 12 bars, con una escala de medición gradual en presión barométrica cada 0.2 bar.

**10. Manómetro tubería de equilibrio “ME”**

Su rango de medición es de 0 a 12 bars, con una escala de medición gradual en presión barométrica cada 0.2 bar.

### 3.4 Equipo Bajo Bastidor



- 01. Unidad de frenado
- 02. Tanque auxiliar 80L
- 03. Grupo motocompresor
- 04. Secador regenerativo
- 05. Cofre de baterías
- 06. Cofre 1-3-5 equipado
- 07. Convertidor estático

- 08. Tanque principal 250L
- 09. Arrancador GMC
- 10. Válvula de aislamiento del freno de servicio XAFS
- 11. Válvula aislamiento de la tubería de equilibrio XCE
- 12. Bogie remolque

## **02. Tanque (Depósito auxiliar)**

La capacidad del depósito auxiliar es de 80 L.

## **08. Tanque (Depósito principal)**

La capacidad del depósito principal es de 250 L.

### **03. Grupo motocompresor**

El Sistema Grupo Motocompresor comprende los siguientes componentes:

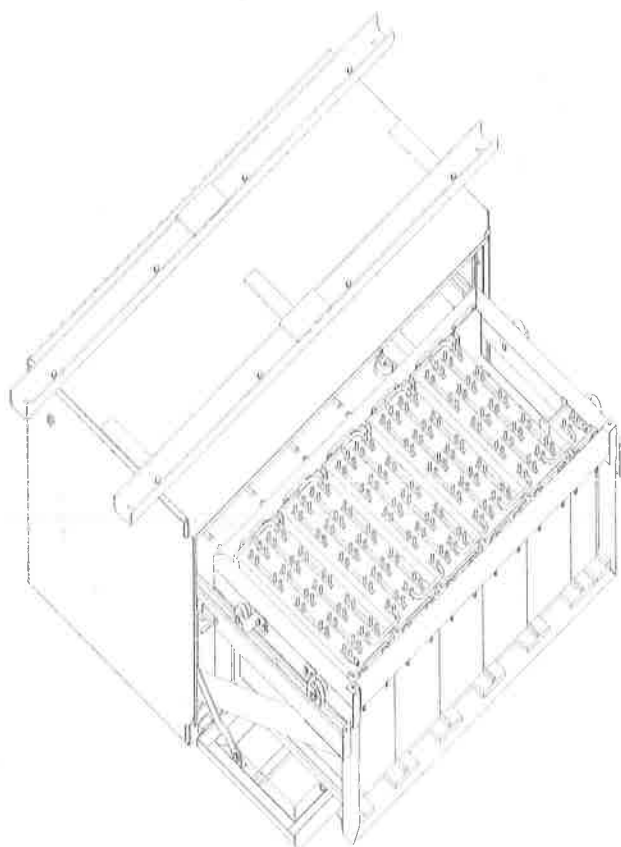
- Compresor
- Motor eléctrico
- Sistema de control y protección
- Secador de aire

### **04. Secador de aire**

El secador de aire, simple y de fácil adaptación, es de absorción, con regeneración automática sin calor.

## 05. Cofre baterías

El sistema de batería esta formado básicamente por un cofre de baterías compuesto por 51 elementos tipo SRM-105 FR.



## **07. Convertidor estático**

La función de este quipo consiste en suministrar energía en BT para los servicios auxiliares del tren.

## **09. Arrancador del motocompresor CMPC**

El arranque del compresor se establece a través del gabinete eléctrico del arrancador de motocompresor.

## **10. Válvula de aislamiento del freno de servicio XAFS**

La válvula XAFS controla la aplicación o la liberación del freno servicio. Esta función se realiza a través de dos actuadores manuales los cuales pueden ser operados sobre los costados derecho ó izquierdo del carro "R".

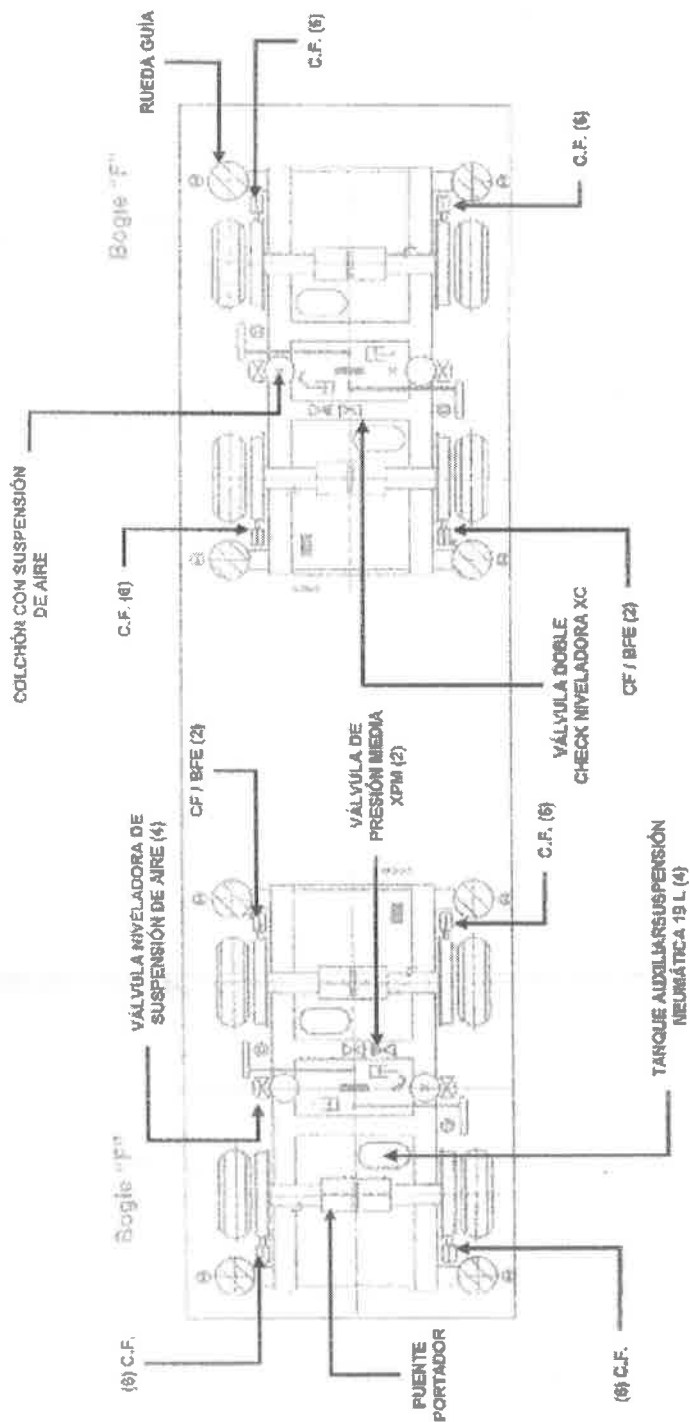
## **11. Válvula de aislamiento de la tubería de equilibrio XCE**

La válvula de aislamiento XCE está diseñada para cortar el suministro de aire sobre la tubería de equilibrio del carro "R". Esta función se realiza a través de dos actuadores manuales los cuales pueden ser operados sobre los costados derecho ó izquierdo del carro "R".

## 12. Bogie remolque

### Equipo Bajo Bastidor Carro R

#### Bogie remolque

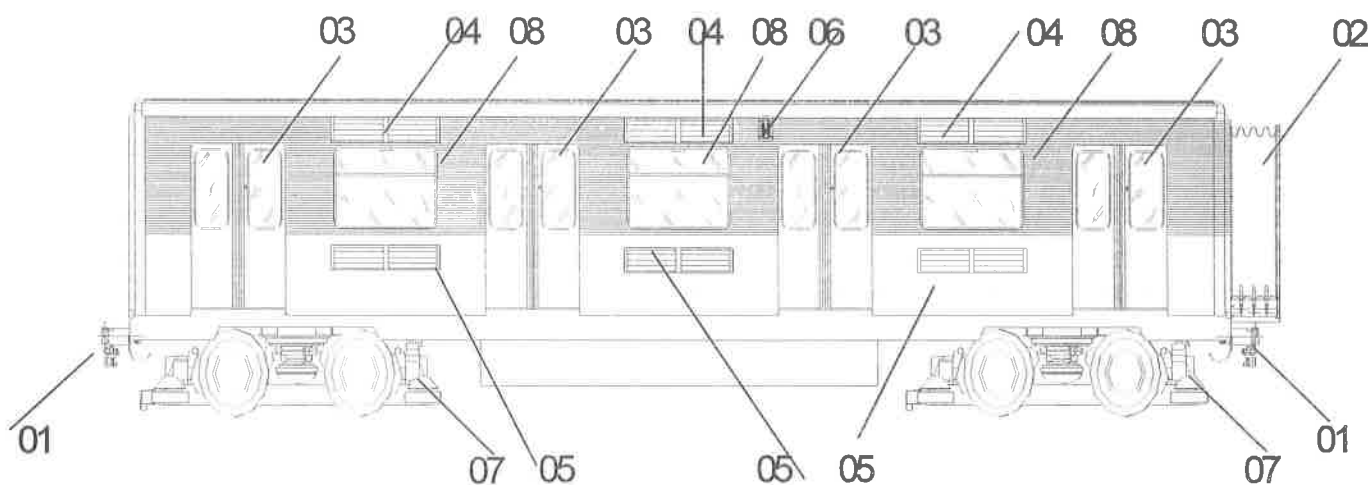


NOTA: LOS NUMEROS INDICAN LA CANTIDAD DE ELEMENTOS POR CARRO

## **3.4 Descripción Carro PR**

- 3.4.1**  **Equipo Exterior**
- 3.4.2**  **Equipo Interior**
- 3.4.3**  **Equipo en Armarios**
- 3.4.4**  **Equipo bajo bastidor**

### 3.4.1 Equipo Exterior



- 01. Enganche semipermanente
- 02. Pasillo de intercirculación
- 03. Puerta acceso salón pasajeros
- 04. Rejillas exteriores de admisión
- 05. Rejillas exteriores de evacuación
- 06. Cartero doble
- 07. Bogie remolque
- 08. Ventanas salón pasajeros

## **01. Enganche semipermanente**

Cada extremo del carro posee un enganche semipermanente que permite acoplar los carros mecánica, eléctrica y neumáticamente.

## **02. Pasillo de Intercirculación**

El pasillo de intercirculación es un elemento flexible, permitiendo el movimiento relativo entre los carros y la circulación de los pasajeros de un carro a otro.

## **03. Puertas acceso a salón pasajeros**

Cada costado de los carros esta equipado con 4 puertas de acceso a pasajeros de doble hoja del tipo deslizante.

## **04. Rejillas exteriores de admisión**

El carro esta equipado con rejillas exteriores de admisión que se admisión se encuentran localizadas en la parte exterior del carro sobre los costados, por encima de las ventanas.

## **05. Rejillas exteriores de evacuación**

El carro esta equipado con rejillas exteriores de evacuación que se encuentran localizadas en la parte exterior del carro sobre los costados, por debajo de las ventanas.

## **06. Cartero doble**

El cartero doble consta de un conjunto de led's amarillos y rojos, con el fin de indicar cuando las puertas se encuentran abiertas a través de la iluminación de los led's amarillos.

La señalización color rojo es encendida cuando se dan las condiciones siguientes.

Cuando el freno de emergencia es aplicado por medio de la baja presión en la tubería de equilibrio neumática o por el KFS accionado por los pasajeros desde cualquier carro o por el operador desde la cabina.

## **07. Bogie remolque (ver apartado bogies)**

## **08. Ventanas salón pasajeros**

Cada costado del carro cuenta con 3 ventanas tipo abatible, haciendo un total de 6 ventanas por carro.

### **3.4.2 Equipo Interior :**

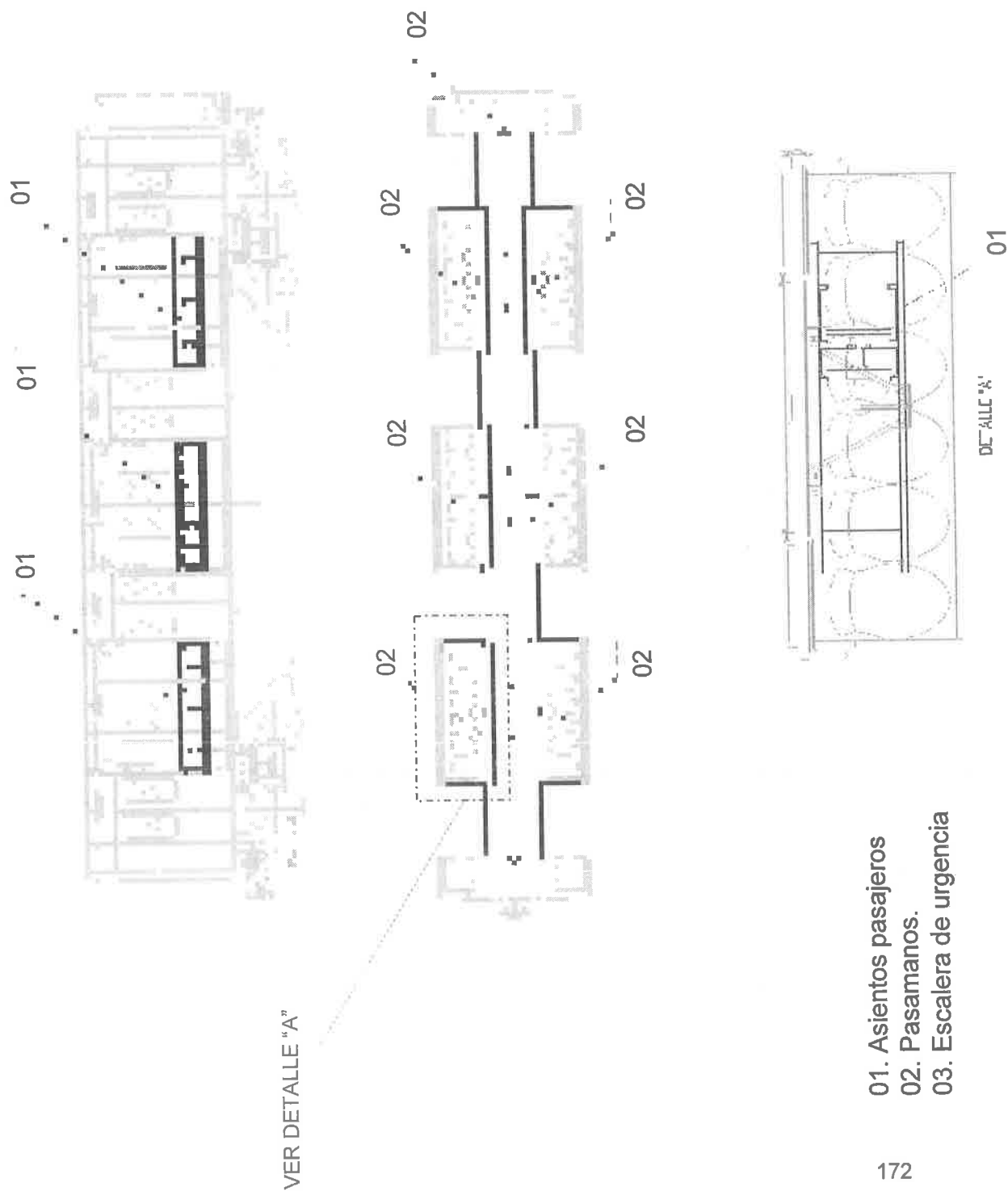
#### **3.4.2.1 Salón de Pasajeros**

#### **3.4.2.2 En Costados**

#### **3.4.2.3 En techo**



### 3.4.2.1 Salón de Pasajeros



## **1. Asientos pasajeros**

El salón de pasajeros del carro cuenta con 6 conjuntos de plazas de asientos distribuidos en forma longitudinal. La capacidad de cada conjunto es de 6 plazas.

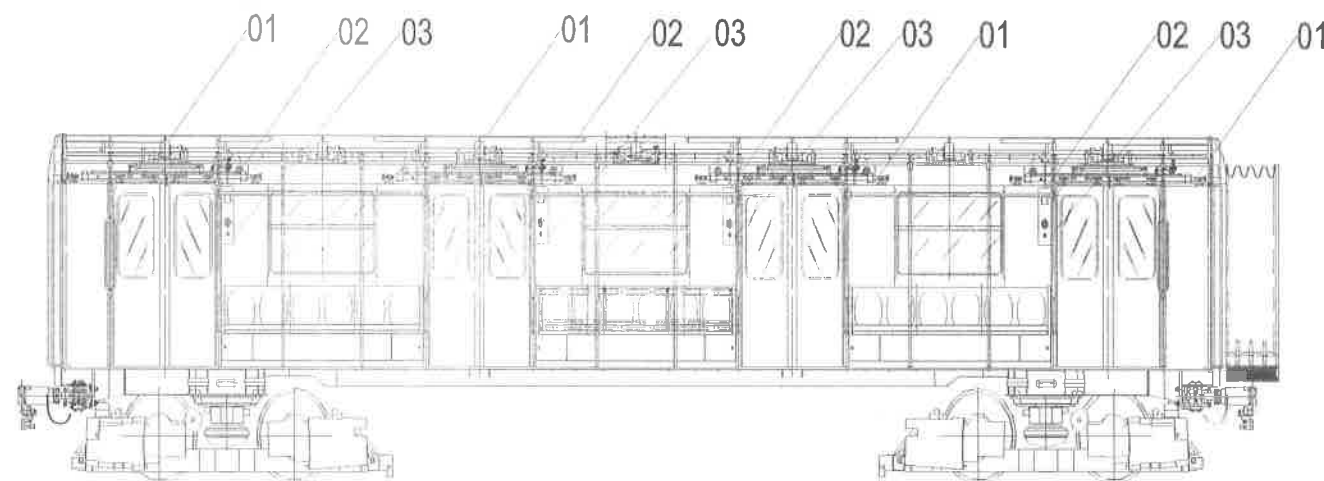
## **02. Pasamanos**

Se encuentran distribuidos de manera vertical y longitudinal 6 conjuntos de módulos de pasamanos. Adicionalmente al final del carro se localiza en la parte central un conjunto pasamanos.

## **03. Escalera de socorro**

La escalera de socorro se localiza en el interior y se ubica en el costado derecho en la parte inferior del primer módulo de asientos del frente delantero.

### 3.4.2.2 Costados



- 01. Mecanismo de puertas
- 02. Conmutador KFS.
- 03. Intercomunicador de emergencia

#### **01. Mecanismos de puertas acceso a salón pasajeros**

Cada puerta cuenta con su propio mecanismo para ejecutar las acciones de apertura y cierre.

#### **02. Intercomunicador de emergencia**

El Intercomunicador de emergencia permite a los pasajeros comunicarse con el personal del tren mediante el accionamiento del conmutador freno de emergencia.

Existen 4 intercomunicadores por costado.

#### **03. Conmutador freno de emergencia KFS**

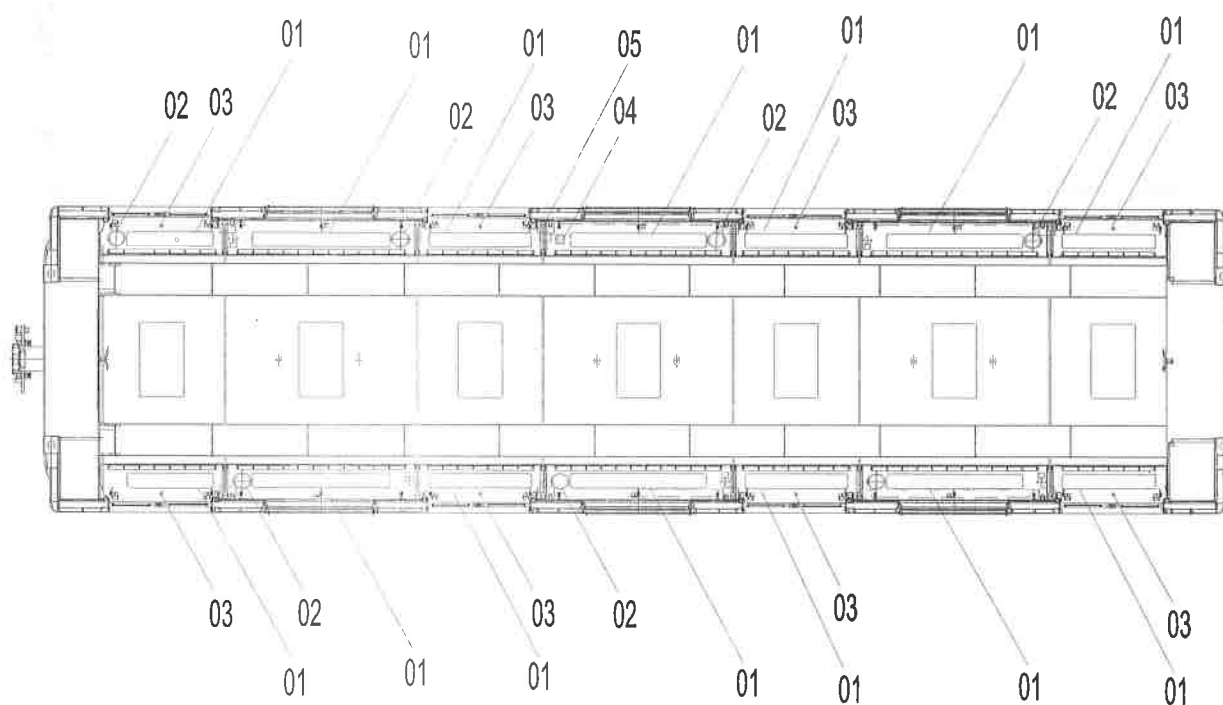
Existen 4 conmutadores KFS por costado, haciendo un total de 8 por carro.

El conmutador freno de emergencia KFS cuenta con dos posiciones de funcionamiento:

**N** Posición normal de servicio (KFS no activado)

**FS** KFS activado

### 3.4.2.3 Techo



- 01. Conjunto trampillas (dovelas)
- 02. Altavoces
- 03. Led anuncio de puertas (lámpara para sordomudos)
- 04. Sensor de ruido.
- 05. Termostato sensor de temperatura

## **01. Conjunto trampilla (Dovelas)**

Existen 14 conjuntos de trampilla localizados en forma longitudinal sobre el techo bajo del interior.

## **02. Altavoces**

Están distribuidos a lo largo del carro para obtener una calidad de sonido óptima. Estos se encuentran alojados sobre los conjuntos trampilla (dovelas).

## **03. Led's anuncio de puertas (lámpara para sordomudos)**

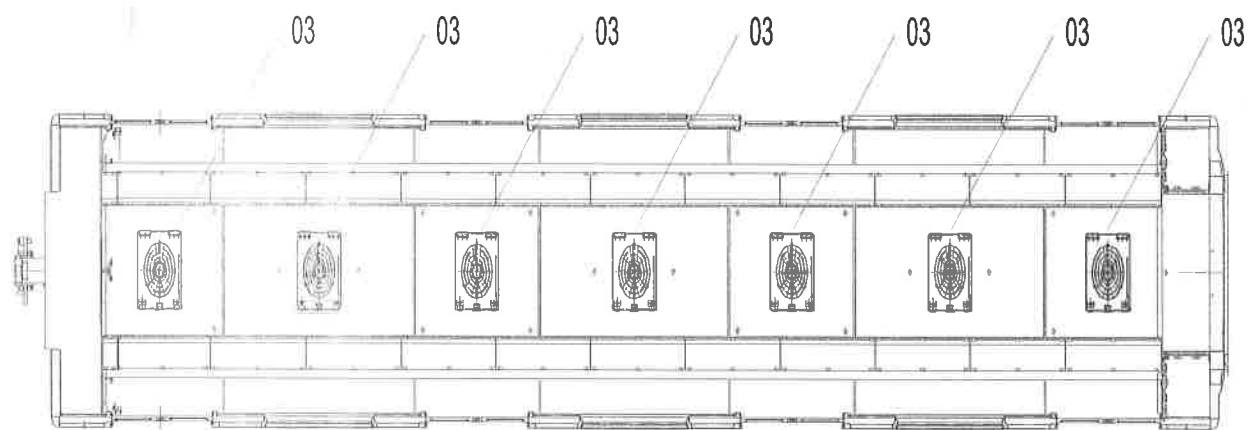
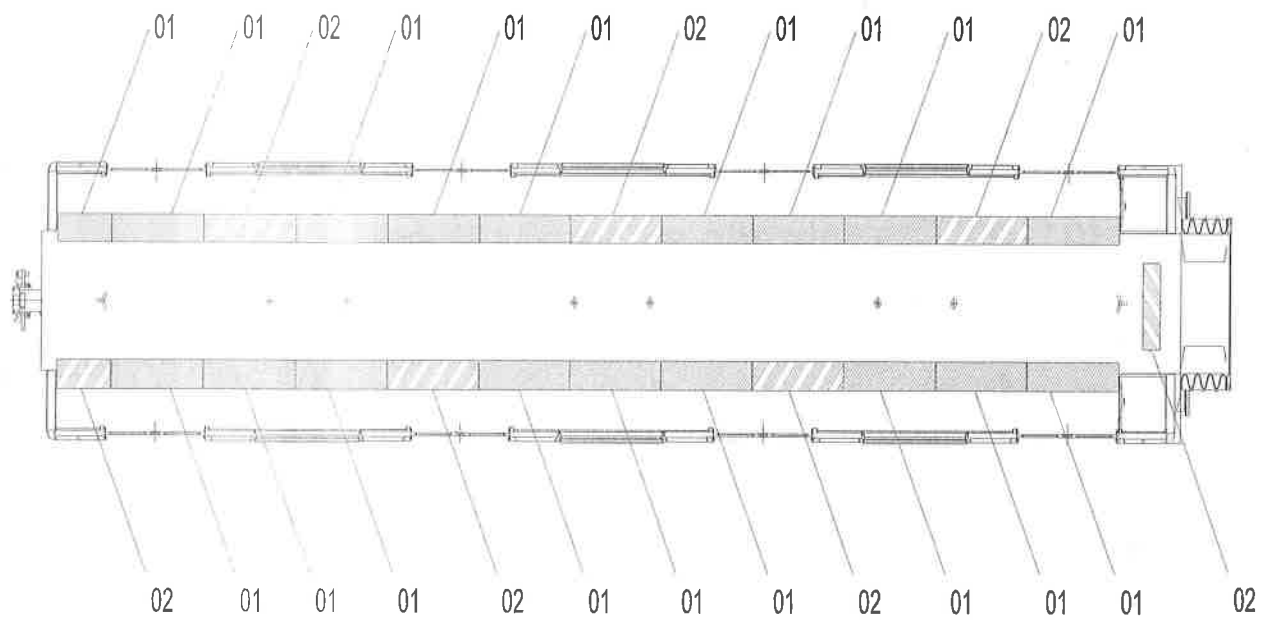
Los LED-s son de color rojo y se activan un instante antes de que las puertas se cierren. Una vez se cierran las puertas, los LED-s Indicadores se desactivan.

## **04. Sensor de ruido**

El sensor de ruido monitoriza continuamente el nivel de ruido en el interior del carro con el fin de ajustar el volumen de salida de los mensajes de megafonía. Existe 1 sensor de ruido alojado en el conjunto trampilla (dovelas).

## **05. Termostato sensor de temperatura**

El ajuste es de 8°C a 30°C.



- 01. Lámparas de alumbrado normal 36 Watts
- 02. Lámparas de alumbrado de emergencia 36 Watts
- 03. Motoventilador salón pasajeros

## **(01, 02) Alumbrado salón pasajeros**

Se disponen de dos filas de luminarias con lámparas fluorescente en los extremos izquierdo y derecho del techo bajo., existen 12 lámparas por fila de las cuales 3 son de emergencia.

Adicionalmente existe una lámpara de emergencia en la parte central final del carro.

## **03. Motoventiladores**

El salón de pasajeros del carro cuenta con 7 motoventiladores distribuidos de forma longitudinal.

### **3.4.3 Equipo en Armarios:**

#### **3.4.3.1 Armario Delantero Derecho**

#### **3.4.3.2 Armario Delantero Izquierdo**

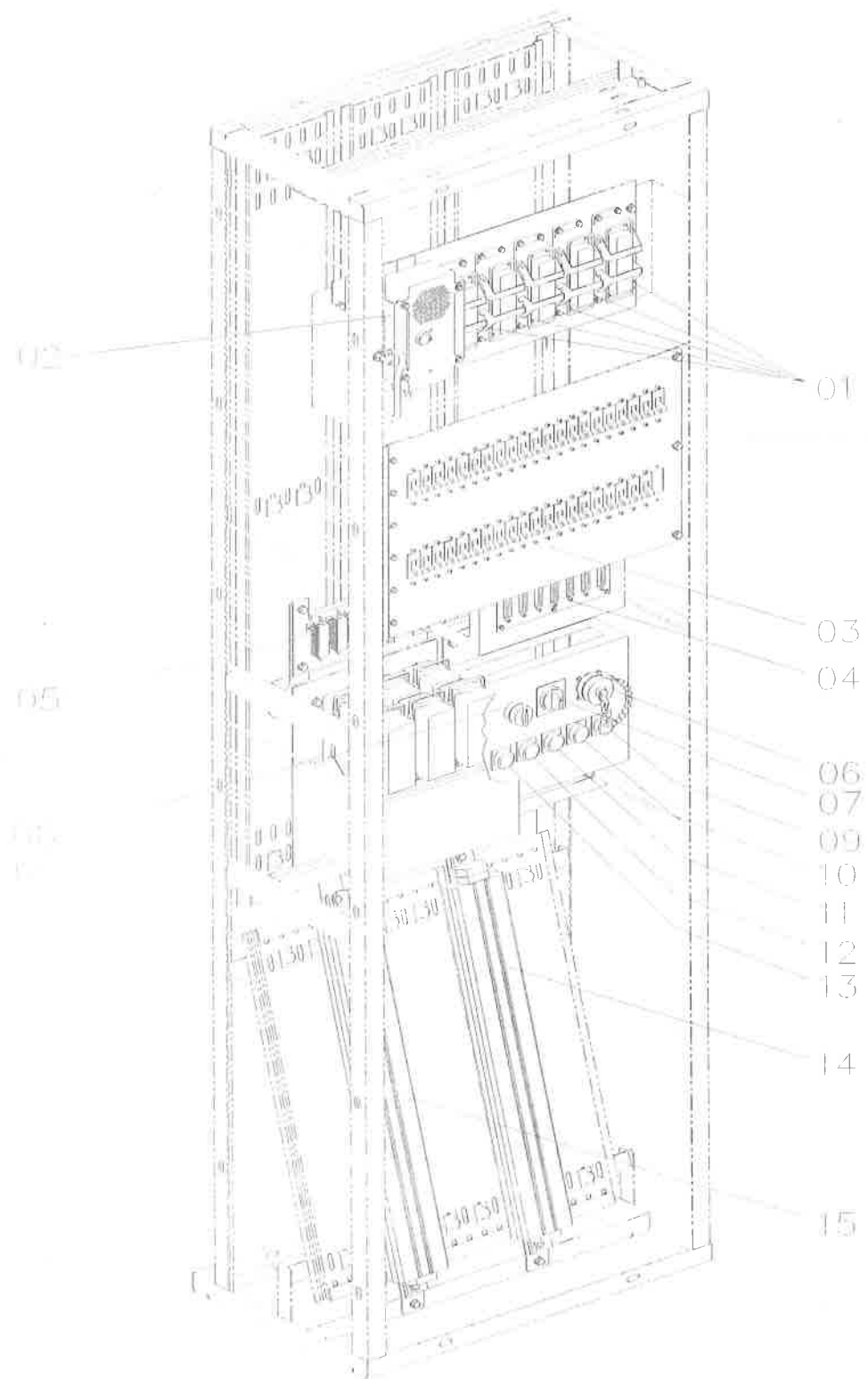
#### **3.4.3.3 Armario Trasero Derecho**

#### **3.4.3.4 Armario Trasero Izquierdo**



### **3.4.3.1 Armario Delantero Derecho**

- 01. Conectores rectangulares para modularidad
- 02. Interfon mantenimiento
- 03. Panel de interruptores FDL
- 04. Panel de conectores
- 05. Panel de resistencias
- 06. Toma PAE
- 07. Conmutador KTP
- 08. Conmutador KAE
- 09. LCB Señalizador color ámbar con led
- 10. LCD Señalizador color verde con led
- 11. LFE Señalizador color rojo con led
- 12. VLA Señalizador color azul con led
- 13. TR Boton Probador
- 14. Módulos de clemas C62R
- 15. Módulos de clemas C63R
- 16. Grupo de relevadores GRC



## **02. Interfono mantenimiento (Intercomunicador de mantenimiento)**

Este equipo permite establecer la comunicación bidireccional entre el personal de mantenimiento y la cabina de conducción.

## **06. Toma PAE**

Este panel permite conectar la toma de alimentación proveniente de la fuente del taller para activar el alumbrado de las lámparas normales del salón de pasajeros.

## **07. Conmutador KTP**

El conmutador de transferencia cuenta con tres posiciones P, N y P

## **08. Conmutador KAE**

El KAE es un conmutador que permite la alimentación de alumbrado desde el taller.

## **09. Lámpara carro desbloqueado LCD**

Se ilumina localmente de color verde cuando el carro esta desbloqueado.

## **10. Lámpara carro bloqueado LCB**

Se ilumina localmente de color ámbar cuando el carro esta bloqueado.

## **11. Lámpara de freno de estacionamiento aplicado LFE**

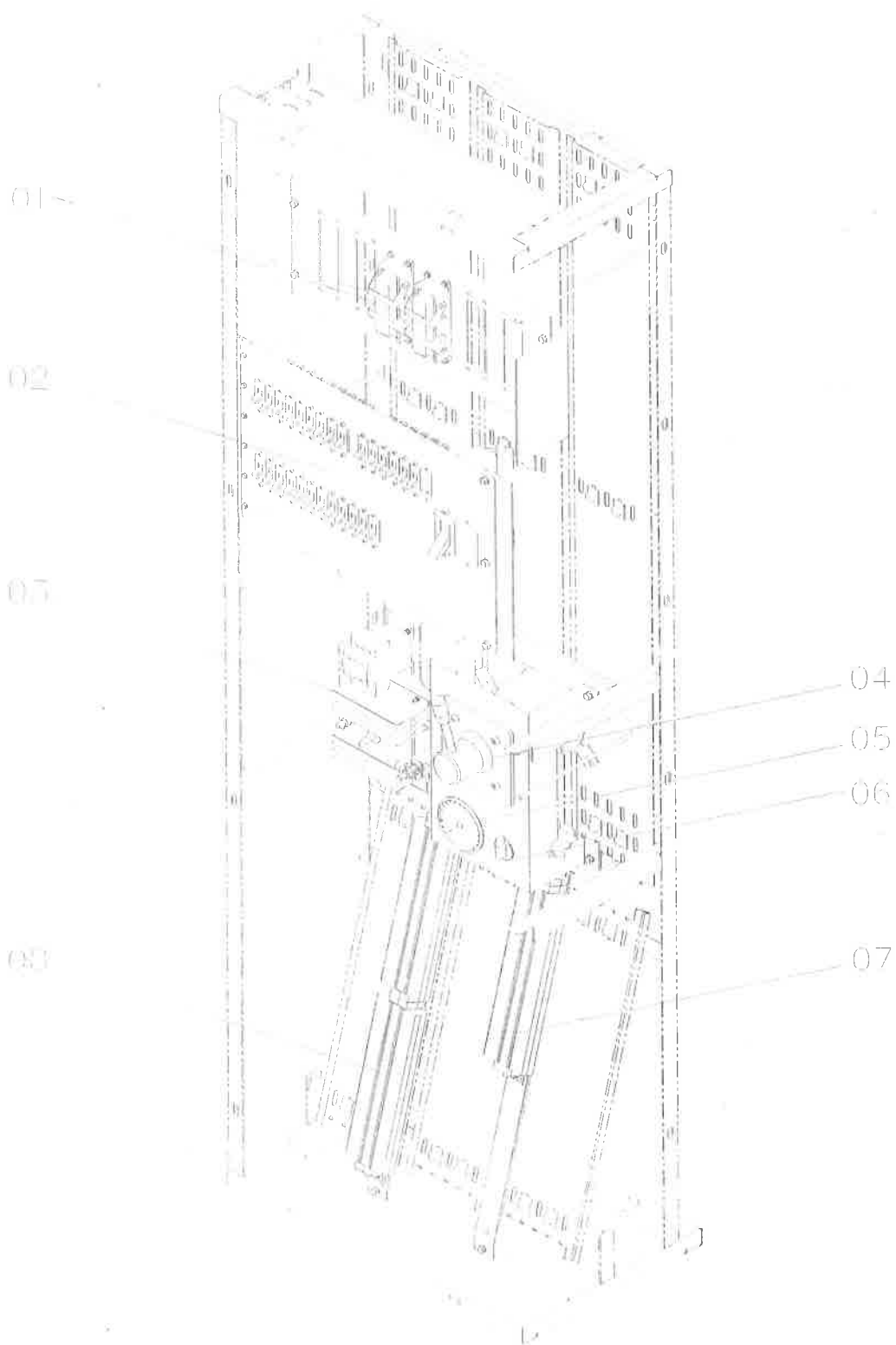
Se ilumina localmente de color rojo cuando el freno de estacionamiento esta aplicado.

## **12. Lámpara piloto ALD aislado VLA**

Se ilumina localmente de color azul cuando el amplificador local de desfrenado esta aislado.

## **13. TR Botón Probador**

Este botón permite la prueba de las lámparas localizadoras.



### **3.4.3.4 Armario Delantero Izquierdo**

- 01. Conectores rectangulares  
para modularidad
- 02. Panel de interruptores FDLI
- 03. Panel contactor de  
alimentación ventilador
- 04. Conmutador KTB
- 05. Voltímetro
- 06. Conmutador KCC
- 07. Modulo de conexión alta  
tensión "BATR1"
- 08. Módulos de clemas C56-  
C57R

## **04. Conmutador traspaso de batería KTB**

El KTB presenta 4 posiciones:

- 1.NORMAL**
- 2.EMITE**
- 3.RECIBE**
- 4.DIRECTA**

## **05. Voltímetro**

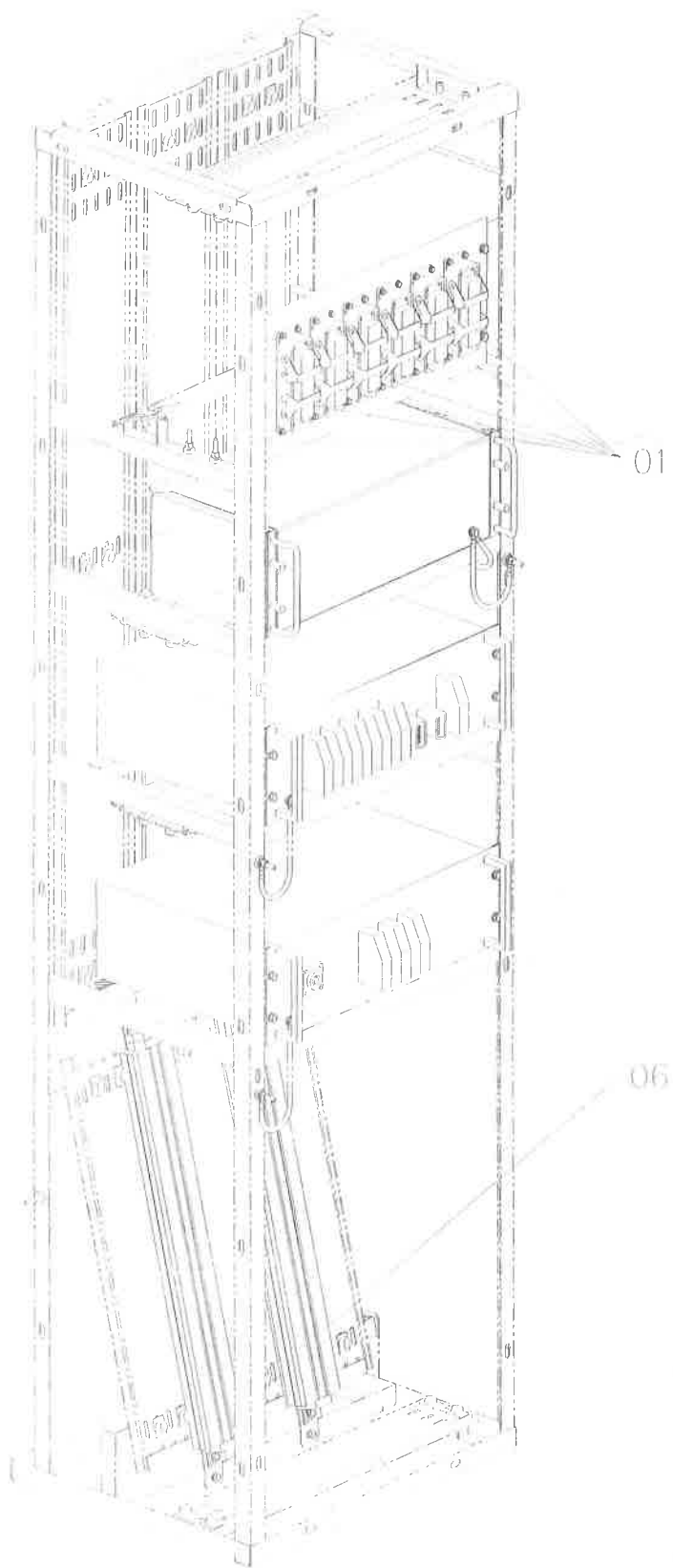
Este dispositivo es de carátula negra y números y divisiones en color blanco, además cuenta con iluminación y una franja roja entre los 55 y 85 V.

## **06. Conmutador KCC**

- 1. Posición del Conmutador KCC: "Normal".
- 2. Posición del Conmutador KCC: "Regulador Fuera".
- 3. Posición del Conmutador KCC: "Compresor Fuera".
- 4. Posición del Conmutador KCC: "Compresor y Regulador Fuera".

### **3.4.3.3 Armario Trasero Derecho**

- 01. Conectores rectangulares para modularidad
- 02. Central de entradas y salidas Sistema Informático
- 03. Central de megafonía e interfonía
- 04. Modulo anunciador
- 05. Módulos de clemas C14R
- 06. Módulos de clemas C15R



## **02. Central de entradas y salidas (Sistema Informático)**

El sistema informático realiza el mando y control completo de los auxiliares del tren, mediante la gestión de entradas y salidas digitales y comunicaciones. Además ayuda a la conducción, mediante la monitorización del estado de todos los equipos del tren, a través de la terminal de cabina y la caja de señalización. Adicionalmente permite el diagnóstico en las averías, como en las labores de mantenimiento.

## **03. Central de megafonía e interfonía**

Este equipo tiene como finalidad la emisión de mensajes acústicos, además de establecer comunicación entre usuarios y personal del tren.

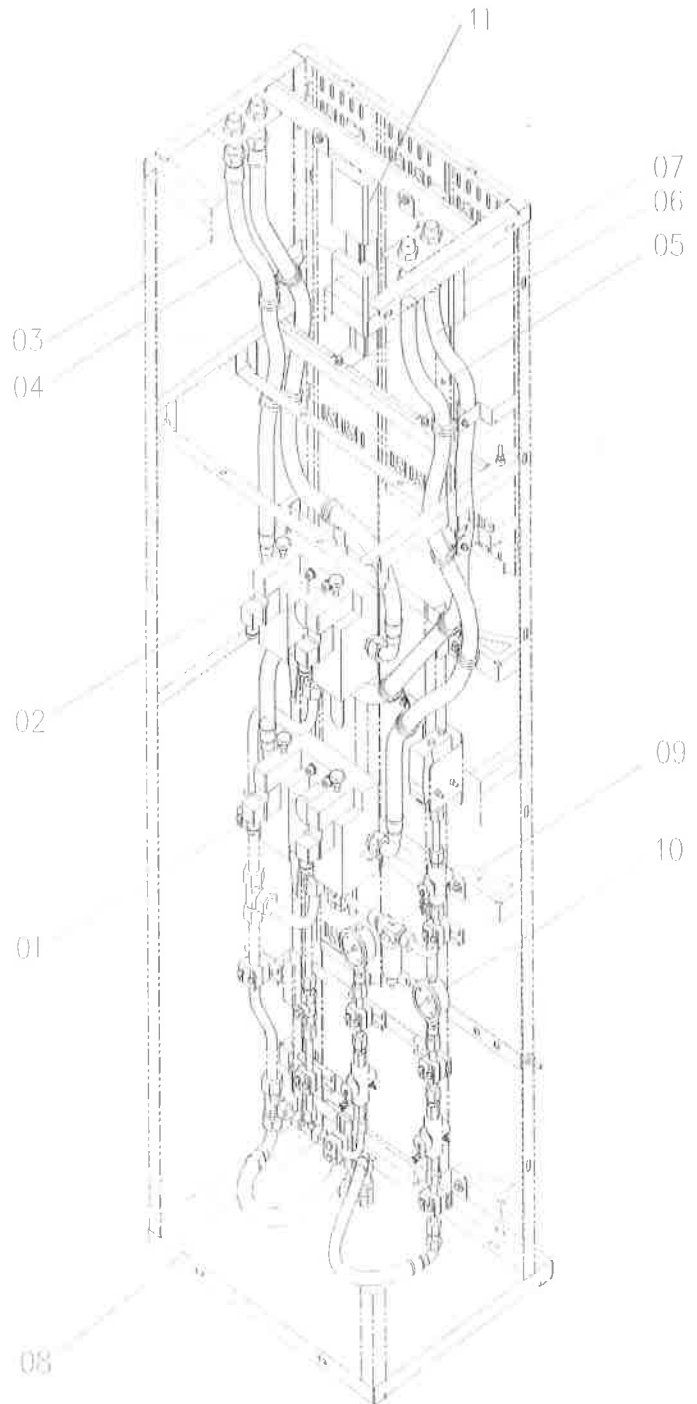
## **04. Módulo anunciador PRAEC (Dentro del sistema comunicación)**

Este equipo realiza las siguientes funciones:

- Establece la posición de la unidad
- Anunciador automático
- Identificación de destino

### 3.4.3.4 Armario Trasero Izquierdo

- 01. Pletina neumática
- 02. Pletina neumática
- 03. Manguera electroválvulas puerta derechas
- 04. Manguera electroválvulas puerta derechas
- 05. Manguera electroválvulas puerta izquierdas
- 06. Manguera electroválvulas puerta izquierdas
- 07. Modulo de clemas
- 08. Manguera armario tubería principi
- 09. Manómetro tubería de equilibrio "ME"
- 10. Manómetro cilindro de freno "MF"
- 11. Modulo de clemas



## **01. Pletina neumática**

Este equipo es activado eléctricamente para controlar la apertura y cierre de puertas de los costados del coche que corresponda.

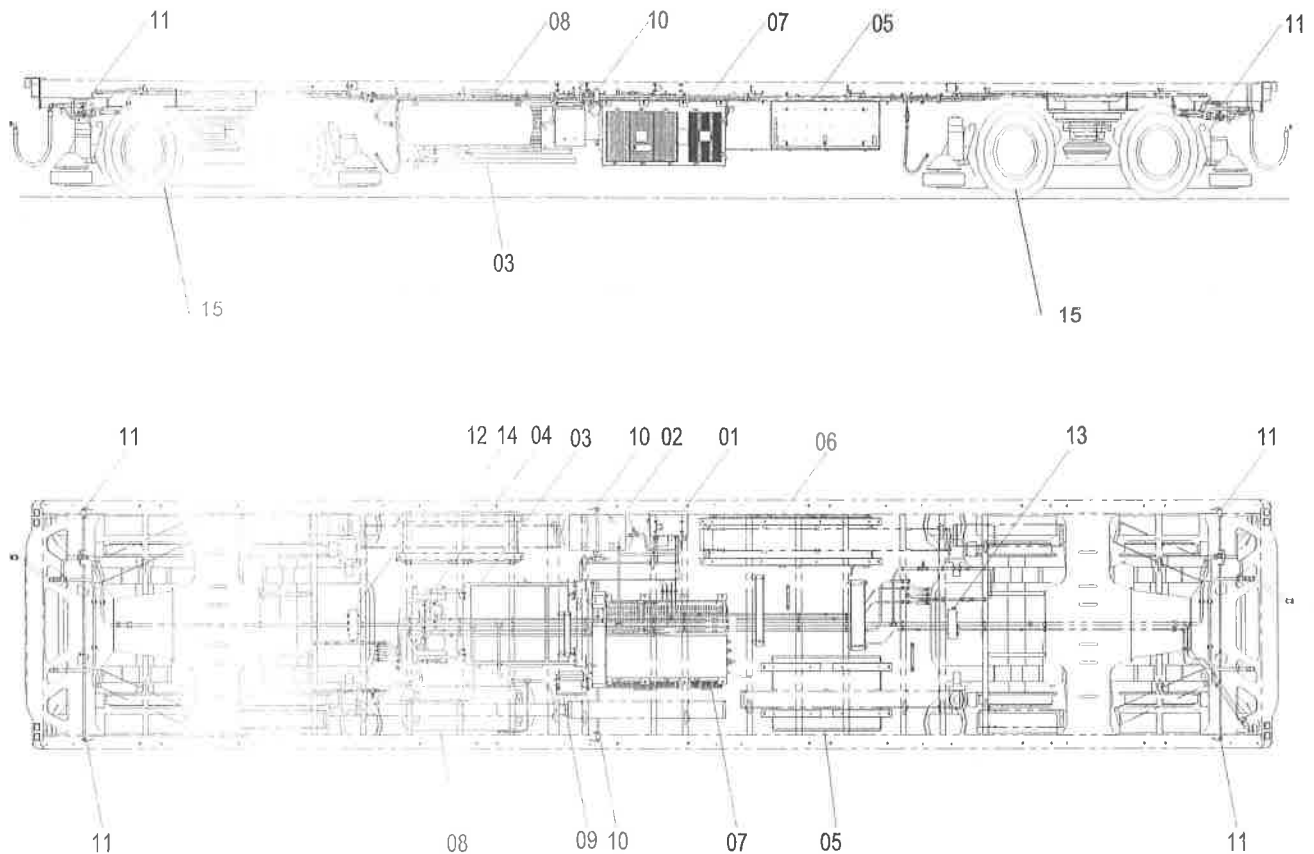
## **09. Manómetro tubería de equilibrio “ME”**

Su rango de medición es de 0 a 12 bars, con una escala de medición gradual en presión barométrica cada 0.2 bar.

## **10. Manómetro Cilindro de freno “MF”**

Su rango de medición es de 0 a 12 bars, con una escala de medición gradual en presión barométrica cada 0.2 bar.

### 3.4.4 Equipo Bajo Bastidor

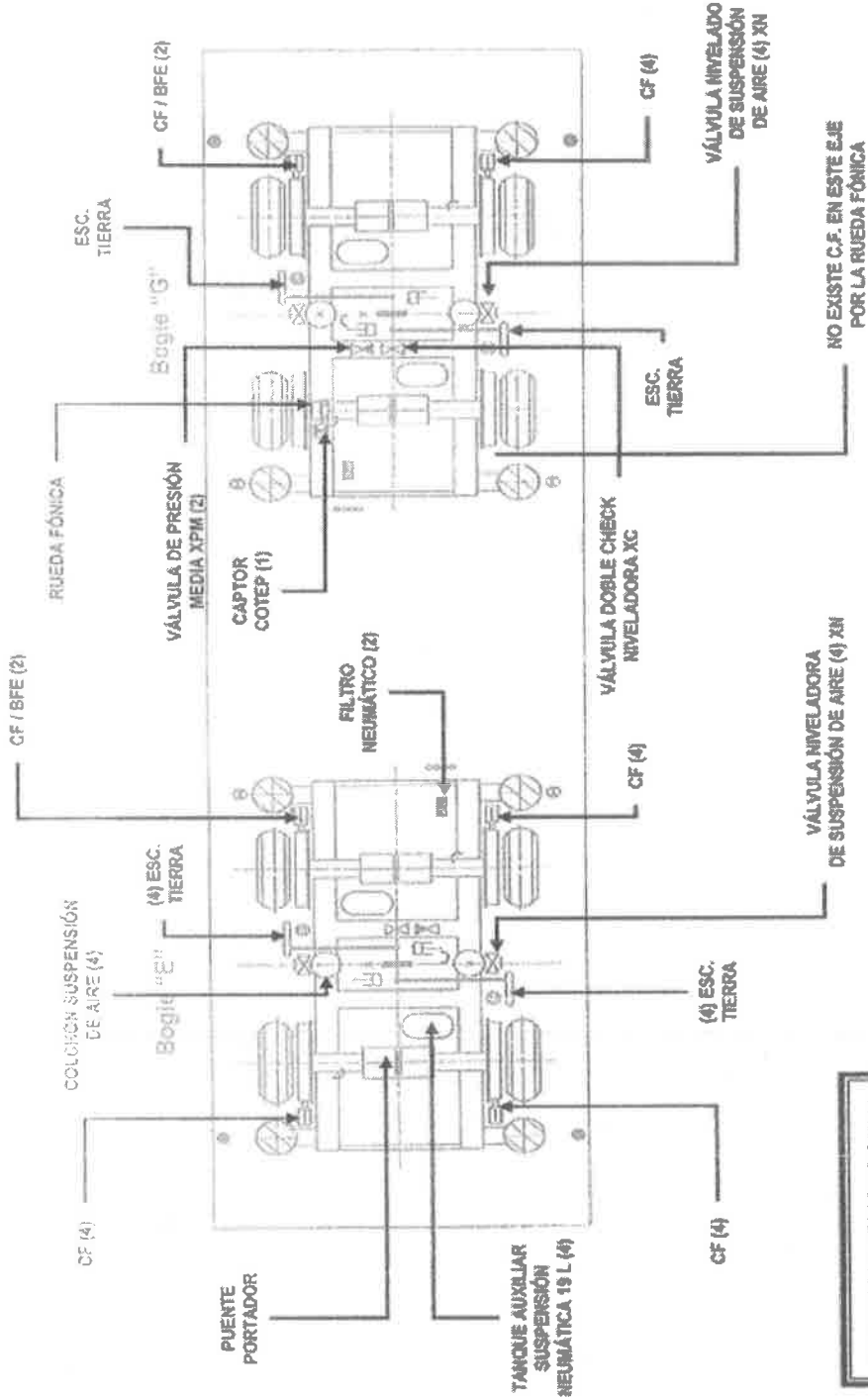


- 01. Unidad de frenado
- 02. Tanque auxiliar 80L
- 03. Grupo motocompresor
- 04. Secador regenerativo
- 05. Cofre de baterías
- 06. Cofre 1-3-5 equipado
- 07. Convertidor estático
- 08. Tanque principal 250L
- 09. Arrancador GMC

- 10. Válvula de aislamiento del freno de servicio XAFS
- 11. Válvula aislamiento de la tubería de equilibrio XCE
- 12. Caja de conexión BRV
- 13. Caja de conexión BRR
- 14. Cofre de P.A.
- 15. Bogie remolque

## Equipo Bajo Bastidor Carro PR

Digitized by Google



NOTA: LOS NÚMEROS INDICAN LA CANTIDAD DE ELEMENTOS POR CARRO

# Capítulo 4

## Operación del Tren

### ASPECTOS GENERALES DEL TREN

Motrices de conducción de M- 0582 a M-671.

Remolques de R-3818 a R-3952.

Motrices sin cabina de N-2092 a N-2271.

El circuito de seguridad pasa ahora en partes por los acopladores C. T, P.

#### UNIÓN ELÉCTRICA ENTRE CARROS

Los acopladores eléctricos son:

“C” Conducción, comunicación y radioteléfono

“T” Operación y señalización

“P” Pilotaje automático

“A” Corriente alterna y batería

H Alta tensión

#### COMPRESOR

El compresor trabaja con una corriente de 220 VCA a una frecuencia de 60Hz. Que proviene del CES, así como una alimentación de 75 VCD para su control de arranque y paro, el cuál se logra a través del ZMC. (Presostato de control del compresor). Siempre y cuando se encuentre en posición NORMAL el KCC y NO exista un comando diferente a NORMAL del trabajo del compresor en la TMC.

AL REALIZAR EL COMANDO TRAVES DE LA TMC DE AISLAMIENTO DEL COMPRESOR, ESTE COMANDO PERMANECE EN LA MEMORIA DEL TREN AL CAMBIAR DE CABINA DE CONDUCCIÓN, COLOCAR LOS MANDOS AL NEUTRO O APAGAR EL TREN.

Al detectar el Sistema, que el compresor ha sufrido dos sobrecalentamientos, en el mismo día, AUTOMATICAMENTE quedará aislado.

Si la TMC despliega el mensaje “FALLA EN COMPRESORES, NO TRACCIONAR”; Indica que los TRES compresores han quedado fuera de servicio, pudiendo continuar la marcha hasta que la tubería de equilibrio tenga un valor de 4.5 de Bar.

## ALUMBRADO INTERIOR DE LOS CARROS

El adumbrate normal es alimentado con corriente directa en forma local, es decir que se efectúa en forma individual en cada carro gracias a la alimentación de Baja Tensión; para que el alumbrado Normal opere, se necesita que pasen al menos tres segundos de haber energizado el "RELEVADOR DE ALUMBRADO NORMAL RAN", gracias a que el Autómata CNN/CCM (ver nota); de cada carro recibe la información de que el CES esta entregando alimentación de Corriente Directa. En cuanto el CCM/CCM de un carro NO reciba información de la entrega de Baja Tensión del CES, **5 minutos después apagará el alumbrado Normal, quedando solo el alumbrado de emergencia, que se compone de tres lámparas por lado del carro y además una lámpara extra al final del carro cerca pasillo de intercirculación.**

La iluminación en el interior de los carros motrices "M" costa de 16 lámparas de 36 w. y el alumbrado de emergencia esta conformada por 7 lámparas de 18w una de ellas esta en el pasillo de intercomunicación parte trasera de los carros.

La iluminación en el interior de los carros de las motrices "N" y de los carros "R" "PR" consta de 22 lámparas de 36w y el alumbrado de emergencia esta conformado de 7 lámparas de 18w una de ellas esta en el pasillo de intercomunicación parte trasera del carro.

NOTA: LOS AUTÓMATAS ENCIENDEN EN CUANTO SE EFECTÚE LA PREPARACIÓN DE MATERIAL.

### ALUMBRADO EN LA CABINA

El alumbrado de la cabina esta conformado por 2 lámparas de 18w controladas por el conmutador IEL y alimentadas directamente de la batería.

## **ALUMBRADO EXTERIOR**

Para la operación de las luces de Identificación se requieren las siguientes condiciones:

Tren con preparación de material (Alta o Baja).

Conmutador T1 en servicio.

Conmutador KFR en luces fijas o intermitentes.

Encendido de forma automática a la toma del modo de conducción CLT-2.

En la parte frontal de las motrices con cabina se encuentran los faros de halógeno controlados por el conmutador SMF, los cuales operan solamente a condición de tener mandos en la cabina y /o que no existan mandos tomados en ninguna cabina. Estos fanales deberán ser utilizados ÚNICAMENTE por el primer tren que salga a circular de cada terminal, su primer carrera o cuando no se tenga visibilidad de la vía

## **LUCES DE IDENTIFICACIÓN**

Las luces de identificación son leds para una mayor durabilidad y son operadas por el conmutador KFR sus posiciones intermitentes o fijas, y automáticamente cuando se toma la conducción CLT-2..

## **FANALES DE PROTECCIÓN.**

Los fanales de protección son leds indicando el sentido de circulación del tren luz blanca hacia delante luz roja hacia atrás o cuando el tren se encuentra estacionado a condición de que el conmutador IVR se encuentre en la posición normal.

## **LÁMPARAS DE LOS MANÓMETROS.**

Para la activación de estas lámparas el tren deberá estar encendido y el conmutador SMF en alguna posición diferente a apagado, cuando no se hayan tomado mandos en la cabina, al tomar los mandos en una de las cabinas, estas lámparas se apagan en la cabina opuesta. Incluyendo los faros de halógeno.

## **SISTEMA DE TRACCIÓN**

Cada carro motor M o N, posee cuatro motores de tracción, a razón de dos motores por boggie, la corriente de tracción es distribuida bajo una tensión nominal de 750 Vcd ( rango de 500 a 900 Vcd).

Cada par de motores se encuentran conectados en paralelo y son controlados mediante un Inversor de voltaje, por lo tanto tenemos que la caja de Inversor VVVF integra dos inversores de voltaje.

Esto significa que después de que el Inversor VVVF recibe la corriente directa, suministra una salida de corriente alterna a los motores de tracción, por lo que se denomina VVVF ( Control de Voltaje Variable Frecuencia Variable).

El sistema de tracción provee el esfuerzo tractivo para acelerar el tren y el esfuerzo del frenado eléctrico, el cual asiste en la desaceleración del tren. El sistema de propulsión es controlado por medio de mandos de líneas de tren y una señal de corriente llamada Señal P.

El mando de las líneas de tren y de la Señal P, son controlados por el conductor utilizando el manipulador en la cabina de conducción o bien por el Sistema de Pilotaje Automático en el modo de conducción PA.

La Señal P es una entrada que establece el esfuerzo de tracción o frenado hacia la unidad de control VVVF. La salida de potencia a los motores de tracción es controlada para alcanzar la demanda establecida por la Señal P. de esta forma todos los carros motores del tren producirán el mismo esfuerzo de tracción.

## **FUNCIONES DE LA UNIDAD DE CONTROL**

Control del esfuerzo de tracción eléctrica.

Cálculo del esfuerzo de frenado eléctrico.

Patinaje/desplazamiento de la rueda. Cuando esto sucede el equipo de monitorización de revoluciones del motor, reduce temporalmente el torque del mismo para recuperar la adhesión.

## **SEÑAL P**

Es una corriente de valor proporcional de acuerdo a la posición del manipulador o el grado de tracción frenado solicitado por el modo de conducción PA. variando en forma continua de 25 mA para F6 a 100 mA para T5. El generador de Señal P, en función del grado de tracción o frenado que se establezca, manda una señal de corriente al receptor de Señal P. localizados en cada caja del Inversor VVVF de cada carro motor.

# **CENTRAL DE ENTRADAS Y SALIDAS SISTEMA INFORMATICO (AUTOMATAS)**

El sistema informático realiza el mando y controles de los equipos auxiliares del tren, mediante la gestión de entradas y salidas digitales y comunicaciones. Además ayuda a la conducción, mediante la monitorización del estado de todos los equipos del tren, a través de la terminal de cabina (TMC) y la caja de señalización BS, adicionalmente permite el diagnostico en las averías, proporcionando algunas recomendaciones.

El sistema informático esta compuesto por los siguientes equipos:

## **MODULO CCM**

Es la Central de Control y Procesamiento que dispone de Entradas y Salidas directas al propio carro y tiene 2 Buses de Comunicaciones al nivel de carro para recoger y enviar información a los equipos auxiliares (equipo de Tracción y Registrador de Eventos).

Con su Software básico proporciona el entorno para la ejecución de la aplicación PLC, la cual controla el funcionamiento de diversos sistemas instalados en el TRCN.

Soporta un archivo cronológico de eventos.

En este modulo se encuentra la tarjeta de comunicación con el radio para transmitir información a puestos fijos

Este equipo se encuentra instalado solamente en los carros motores con cabina M.

## **MODULO CCN:**

Es la central de Control y Procesamiento que dispone de Entradas y Salidas directas cableadas al propio coche y tiene 2 Buses de comunicaciones a nivel de carro para recoger y enviar información a los equipos auxiliares (convertidor estático en carro R Compresor y Sistema de comunicación en carro PR, Sistema de Tracción en carro N).

Este módulo se conecta al resto de los módulos ubicados en el resto de los carros de un Bus Multipunto de comunicación al nivel de tren rodante.

Este equipo esta instalado en los carros N, R y PR.

## **TERMINAL DE CABINA**

Se ubica en la cabina, proporciona la Interfaz Hombre – Maquina con el conductor. Consiste en una terminal Gráfico y un Teclado Multifunción. Este equipo muestra al conductor una Panorámica de la Composición del tren con las principales incidencias que en él ocurran. Permite la entrada de datos para configuración, y muestra el estado de la supervisión de equipos auxiliares realizada por el Sistema Informático.

## **RADIO**

La información del registrador de eventos y el Archivo Cronológico del Sistema Informático se envía a puestos fijos a través del Radio.

## **MENSAJES A MOSTRAR EN MONITOR DE SISTEMA INFORMATICO TMC.**

El Sistema Informático cuenta con un monitor en el que se despliegan diferentes mensajes relacionados al estado y fallas de los equipos instalados en el tren.

### **MENSAJES**

Texto que será desplegado en la pantalla.

### **RECOMENDACIÓN**

Son las recomendaciones para la atención de las incidencias.

### **SEVERIDAD**

Se clasifica en:

|                 |          |          |                                                                                              |
|-----------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ROJO</b>     | <b>A</b> | <b>1</b> | <b>DETIENE EL TREN</b>                                                                       |
| <b>AMARILLO</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>SI LA FALLA ES REPETITIVA DETIENE EL TREN</b>                                             |
| <b>AZUL</b>     | <b>B</b> | <b>2</b> | <b>NO AFECTA EL SERVICIO DEL TREN PERO DEJA FUERA DE SERVICIO A ALGÚN EQUIPO SECUNDARIO.</b> |
| <b>VERDE</b>    | <b>C</b> | <b>3</b> | <b>INFORMATICA.</b>                                                                          |

## **FALLA CRÍTICA.**

Estas aparecerán en la parte superior de la pantalla de incidentes en forma permanente (Sinóptico del tren)

## **SONORIZACION (BEEP)**

Por cada evento se escuchara una sonorización proveniente de la terminal.

## **PREPARACION DE MATERIAL NM-02**

Además de las consignas y verificaciones correspondientes a "Salida de una posición de Estacionamiento" el Conductor deberá efectuar las pruebas de tracción, frenos y puertas de la manera siguiente:

### **PRUEBAS DE TRACCIÓN**

Esta prueba se realiza para comprobar el estado de los carros motores y/o boguies a la tracción.

Los conmutadores deberán tener las siguientes posiciones:

- Conmutador C en CM
- Conmutador T1 en posición de servicio
- Conmutador D en Pruebas en Baja Intensidad
- Conmutador VR en posición Adelante
- Conmutador T2 en SMS o SAS; verificando en la caja de señalizaciones BS:
  - a. El encendido en fijo de la Señalización PND
  - b. El encendido de la señalización de Todos los carros Bloqueados

Posteriormente colocar el Conmutador KCL en Conducción Libre, verificando:

- EL encendido de la señalización No desbloqueado en caja BS
- En TMC en el sinóptico el encendido en rojo de frenos de los 6 carros motores; y en alarmas la señalización de No desbloqueado, indicando el bloqueo de carros 1, 3, 4, 6,7 y 9.
- Este bloqueo se debe a que, al circular corriente por los motores de tracción, se debe asegurar la inmovilización del tren; lográndose mediante el bloqueo de los carros Motores a 4.2. Quedando los remolques desbloqueados.

Posteriormente oprimir botón de hombre muerto y mover lentamente el manipulador a la posición T5, sosteniendo durante 10 segundos, dicha posición; verificando:

- En caja BS: Que no se presente la señalización de carro motor inactivo.
- En TMC: Que no se presente ningún bogueie o carro inactivo.

En caso de presentarse un carro o bogueie inactivo, reportar al PCC, PML o PMT; dependiendo de la ubicación del tren.

## PRUEBA DE FRENOS

La prueba de frenos se realiza para comprobar el buen funcionamiento de los equipos de frenos distribuidos a lo largo del tren.

Los conmutadores deberán tener las siguientes posiciones:

- Conmutador C en CM
- Conmutador T1 en posición de servicio
- Conmutador D en neutro
- Conmutador VR en neutro
- Conmutador T2 en posición SAS o SMS, verificando:
  - a. El encendido en fijo de la Señalización PND en caja BS.
  - b. En Alarmas (falla crítica); que no existan EMD's aisladas.
  - c. En Estados el funcionamiento del presostato ZCB en cada uno de los carros, indicando el bloqueo.
  - d. En caja BS el encendido de la señalización de Todos los carros Bloqueados.

Posteriormente, colocar el conmutador KCL en Conducción Libre teniendo el manipulador en posición Neutro, verificando:

- a. EL apagado de la señalización Todos los carros Bloqueados en caja BS
- b. En encendido de la señalización de Todos los Carros Desbloqueados
- c. El manómetro de freno de la cabina NO indique presión
- d. En TMC: En Estados, el funcionamiento del presostato ZCD de cada uno de los carros.

Colocar el Manipulador en posición F1, con lo que verificará el apagado de la señalización de Todos los Carros Desbloqueados y en la pantalla de Estados el **NO** funcionamiento de los presostatos ZCD y ZCB.

Posteriormente colocar el manipulador en F4 y verificar el encendido de la señalización de Todos los Carros Bloqueados, y el funcionamiento del presostato ZCB de todos los carros.

Por último, en el modo de Conducción CLT-2, colocar el manipulador en cada una de las posiciones de frenado [F1 a F6] verificando que los valores del manómetro de freno indiquen las presiones del equipo de frenos de acuerdo a la siguiente tabla:

| Posición manipulador | Presión en manómetro de frenos | Señalización en caja BS |
|----------------------|--------------------------------|-------------------------|
| N                    | 0                              | TCD                     |
| F1                   |                                | X                       |
| F2                   |                                | X                       |
| F3                   |                                | X                       |
| F4                   |                                | TCB                     |
| F5                   |                                | TCB                     |
| F6                   |                                | TCB                     |
| FU                   |                                | TCB                     |

Estas presiones pueden variar +/- 0.1 bar.

- **TCD= TODOS LOS CARROS DESBLOQUEADOS.**
- **TCB= TODOS LOS CARROS BLOQUEADOS.**
- **N= NEUTRO.**
- **F1 A F6= POSICIÓN DEL MANIPULADOR, QUE DA LOS DIFERENTES VALORES DE SEÑAL P.**
- **FU= FRENADO DE URGENCIA, VALOR DE SEÑAL P= 0**

## **PRUEBA DE PUERTAS**

La prueba de puertas se realiza para comprobar el correcto funcionamiento de los equipos de control y el funcionamiento de puertas.

Es importante que esta prueba se realice cuando el tren tenga presión de tubería de equilibrio cercana o igual a 6.8 bars.

Los conmutadores deberán tener las siguientes posiciones:

- Conmutador C en CM
- Conmutador T1 en posición de servicio, dependiendo de que lado se desee iniciar la prueba.
- Conmutador D en neutro
- Conmutador T2 en SMS
- Conmutador VR en Neutro

Se debe comprobar el correcto funcionamiento tanto a la apertura como al cierre, del lado correspondiente a la posición inicial del Conmutador T1, posteriormente del lado contrario y por último se debe efectuar la prueba de puertas con el conmutador T1 en ambas, verificando para la apertura en cada posición del conmutador T1:

- El apagado de la señalización de Cierre Sostenido, en caja BS, al momento de que se comanda la preparación de Apertura de las puertas, con el conmutador OA correspondiente.

### **LA TEMPORIZACIÓN QUE TIENE EL TREN PARA RECONOCER EL COMANDO POR PARTE DEL CONDUCTOR (1.5 seg.).**

- El encendido de la señalización de Apertura de Puertas, en caja BS, cuando al menos una puerta del tren ya abrió.
- En la TMC, verificar que la apertura se haya realizado en todos los carros del tren y del lado correspondiente.
- Verificar el encendido de la señalización en amarillo de puertas abiertas en los carteros dobles de cada uno de los carros.

Para verificar el cierre de puertas debe:

- Efectuar el procedimiento de partida, es decir, iniciar con la puesta en servicio del Anuncio de Cierre de puertas y posteriormente:
- Cerrar las puertas por medio de cualquier botón FD, costado o pupitre, del lado correspondiente, sosteniéndolo hasta escuchar la confirmación del cierre de puertas, (campana monogolpe), y la confirmación del mantenimiento de cierre en el tren, (señalización encendida de Cierre Sostenido)

Este procedimiento se debe realizar en ambos costados del tren, así como efectuar la prueba con el conmutador T1 en Ambas, logrando el cierre de puertas con los botones FD, y/o el conmutador OA en posición de Anulación, del lado correspondiente.

**Recuerde que no es posible cerrar las puertas ni con OA ni con FD, si el conmutador KMF se encuentra en Puertas libres.**

**Además, en la Pantalla de Estados** deberá comprobar el correcto funcionamiento de los equipos del tren, verificando las variables analógicas; a continuación se detallan las variables que el conductor debe verificar en dicha pantalla.

| Terminal de Cabina SEPSA |  | 26/06/2005 14:01 |  | Dest: |  | M(0589) N(2107) N(2106) N(2105) N(2104) N(2103) M(0588) |  | Carro 1 |  | Carro 2 |  | Carro 3 |  | Carro 4 |  | Carro 5 |  | Carro 6 |  | Carro 7 |  | Carro 8 |  | Carro 9 |  |
|--------------------------|--|------------------|--|-------|--|---------------------------------------------------------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|
| Tren: 14                 |  | Itinerario: 2    |  |       |  |                                                         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |
| Digitales:               |  | 1                |  | 2     |  | 3                                                       |  | 4       |  | 5       |  | 6       |  | 7       |  | 8       |  | 9       |  |         |  |         |  |         |  |
| Compr Normal             |  | SI               |  |       |  |                                                         |  |         |  | SI      |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |
| Apert Dire IDO           |  | NO               |  |       |  |                                                         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |
| KMF Puer Libre           |  | NO               |  |       |  |                                                         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |
| Freno Est Man            |  | NO               |  | NO    |  | NO                                                      |  | NO      |  | NO      |  | NO      |  | NO      |  | NO      |  | NO      |  | NO      |  | NO      |  | NO      |  |
| EMD Aislada              |  | NO               |  | NO    |  | NO                                                      |  | NO      |  | NO      |  | NO      |  | NO      |  | NO      |  | NO      |  | NO      |  | NO      |  | NO      |  |
| Presostato ZCD           |  | NO               |  | SI    |  | NO                                                      |  | NO      |  | SI      |  | NO      |  | NO      |  | NO      |  | NO      |  | NO      |  | SI      |  | NO      |  |
| + Presostato ZCB         |  | SI               |  | NO    |  | SI                                                      |  | SI      |  | NO      |  | SI      |  | SI      |  | NO      |  | SI      |  | SI      |  | NO      |  | SI      |  |
| Analógicas               |  |                  |  |       |  |                                                         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |
| VDC Salida               |  | 75               |  |       |  |                                                         |  |         |  | 74      |  |         |  |         |  | 75      |  |         |  |         |  | 75      |  |         |  |
| VAC Salida               |  | 224              |  |       |  |                                                         |  |         |  | 225     |  |         |  |         |  | 225     |  |         |  |         |  | 225     |  |         |  |
| V Alta Tension           |  | 808              |  |       |  |                                                         |  |         |  | 818     |  |         |  |         |  | 815     |  |         |  |         |  | 815     |  |         |  |
| + Acel. VVVF1/10         |  | 14               |  | 14    |  | 14                                                      |  | 14      |  |         |  | 14      |  | 14      |  |         |  | 14      |  | 14      |  |         |  | 14      |  |
| Dig +                    |  |                  |  |       |  |                                                         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |
| Dig -                    |  |                  |  |       |  |                                                         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |
| Ana +                    |  |                  |  |       |  |                                                         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |
| Sali                     |  |                  |  |       |  |                                                         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |

## **PROCEDIMIENTO DE PARTIDA**

Se denomina Procedimiento de Partida a la serie de acciones que el conductor debe realizar para poner en marcha su tren.

### **Procedimiento de Partida en Estación.**

Se inicia con la puesta en funcionamiento de el anuncio de cierre de puertas, ya sea por la opresión momentánea del botón "V" ó en forma automática al apagado del DBO, siempre y cuando la conducción sea PA o CMC y el conmutador T2 esté en la posición SAS; 5 segundos después se debe oprimir en forma sostenida el botón FD correspondiente, con lo que se suspende (de forma temporizada), el anuncio de cierre de puertas y se ordena el cierre de todas las puertas del costado de servicio; cuando todas las puertas estén cerradas (señalización en los carros de Puertas Abiertas apagadas), se debe escuchar el funcionamiento de la campana Monogolpe, con lo cual se confirma únicamente el cierre de las puertas.

Simultáneamente con esto, se deberá encender en forma permanente la señalización de "Cierre Sostenido" en la caja BS, lo que indica que las puertas tienen presión neumática (mantenimiento) que impide la apertura en forma manual por parte de los usuarios.

El cierre de puertas por botón FD, se podrá realizar desde el block "P" central (pupitre), siempre que el conductor pueda certificar por medio del espejo ubicado a la salida de las Estaciones, que el mando de cierre NO provocará un accidente o incidente con los usuarios, es decir que tenga perfecta visibilidad de TODO el costado del tren. De no ser así, el conductor deberá mandar el cierre por medio del block "P" del costado de servicio correspondiente, certificando visualmente el cierre de puertas.

**SIENDO EL AGENTE ENCARGADO DE LA CONDUCCIÓN EL ÚNICO RESPONSABLE DEL CIERRE DE LAS PUERTAS.**

### **Procedimiento de partida es Interestación.**

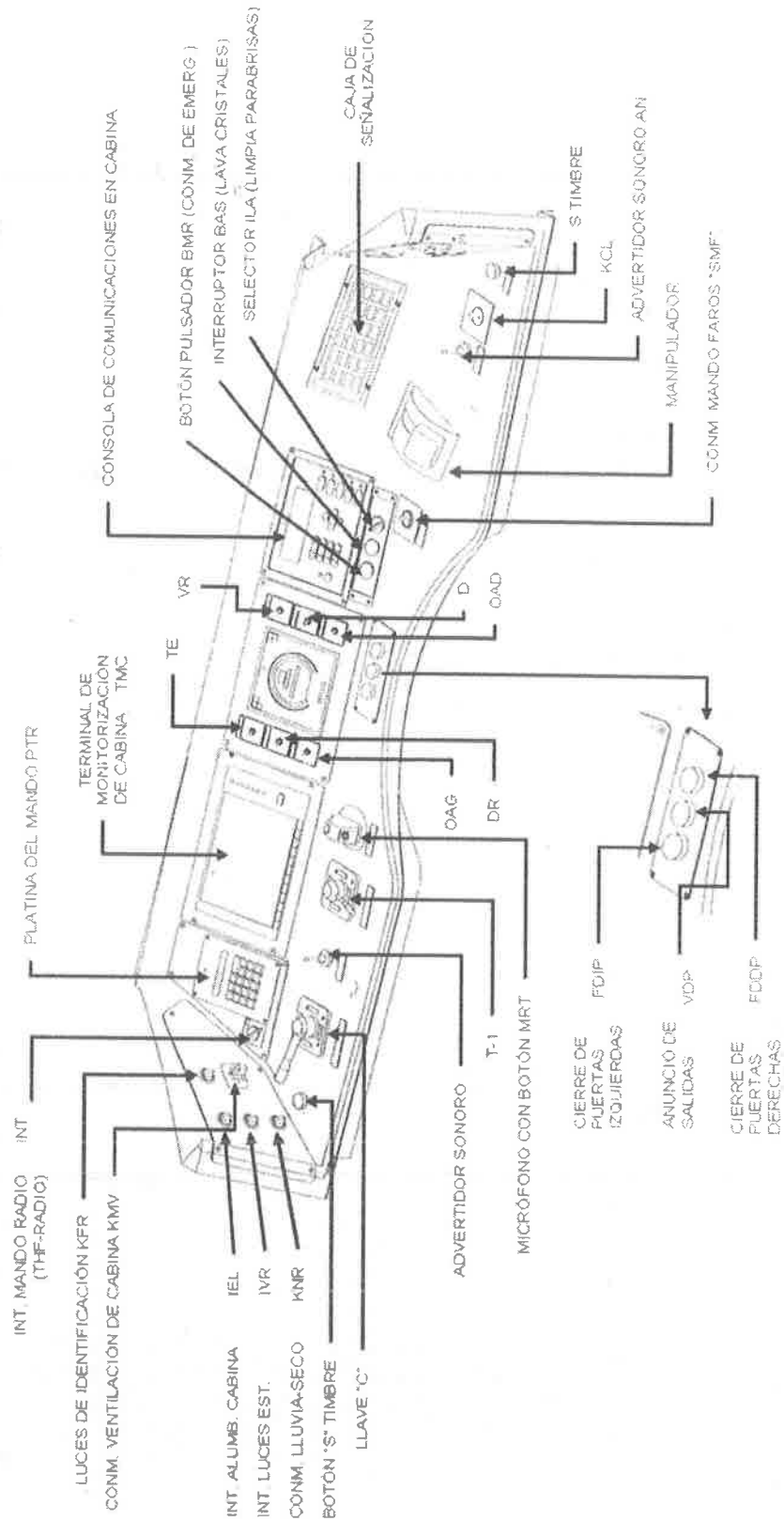
Se considera interestación a todo punto de la línea, el cuál no está encuadrado en 4 metros del punto normal de paro de las Estaciones. Para efectuar el procedimiento de partida el conductor debe oprimir el botón "FD" correspondiente, hasta escuchar el funcionamiento de la campana Monogolpe y verificando el encendido en forma permanente de la lámpara "Cierre Sostenido" en la caja BS.

### **Consideraciones en el procedimiento de partida.**

- El procedimiento de partida forma parte de las condiciones necesarias para lograr la marcha del tren en conducción PA, CMC, CML, CMR.
- En el modo de conducción CLT-2, el procedimiento de partida no es necesario para lograr la marcha del tren, **siempre y cuando todas las puertas del tren estén cerradas, de lo contrario se mandará una orden de bloqueo al tren a una velocidad de 1.5 Km/h. por un contacto extra del BKP.**
- En el modo de conducción CLT-2 es de importancia llevarlo a cabo si se trata de un tren de usuarios, con el fin de garantizar la seguridad de los mismos.
- Cuando el procedimiento de partida ha sido efectuado se deberá oprimir el Botón de Hombre Muerto antes de transcurridos 5 segundos y traccionar, de lo contrario, se deberá repetir.

## Equipo Interior Cabina

### Equipo sobre pupitre de conducción



Terminal de Cabina SEPSA 26/06/2005 14 25

N.Tren: 14 Itinerario: 2 Dest:

|          |          |          |          |           |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| M (0588) | R (3829) | N (2107) | N (2106) | PR (3828) | N (2105) | N (2104) | R (3827) | M (0586) |
| Carro 1  | Carro 2  | Carro 3  | Carro 4  | Carro 5   | Carro 6  | Carro 7  | Carro 8  | Carro 9  |

### Freno de Estacionamiento Aplicado

Falla en Suspension Bogie B  
Compresor Fuera de Servicio  
Programa No Alimentado

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | A |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | C |
| - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | B |
| - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | B |

Informar a PCC y Restablecer

Menús

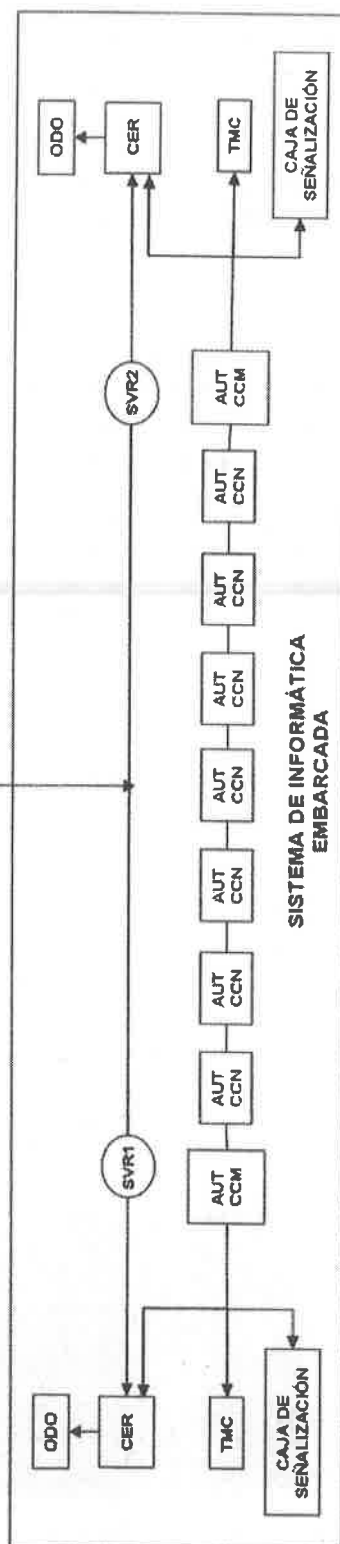
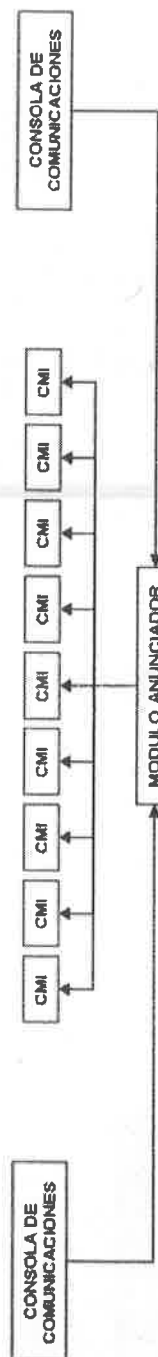
Siguiente

Reconoc.

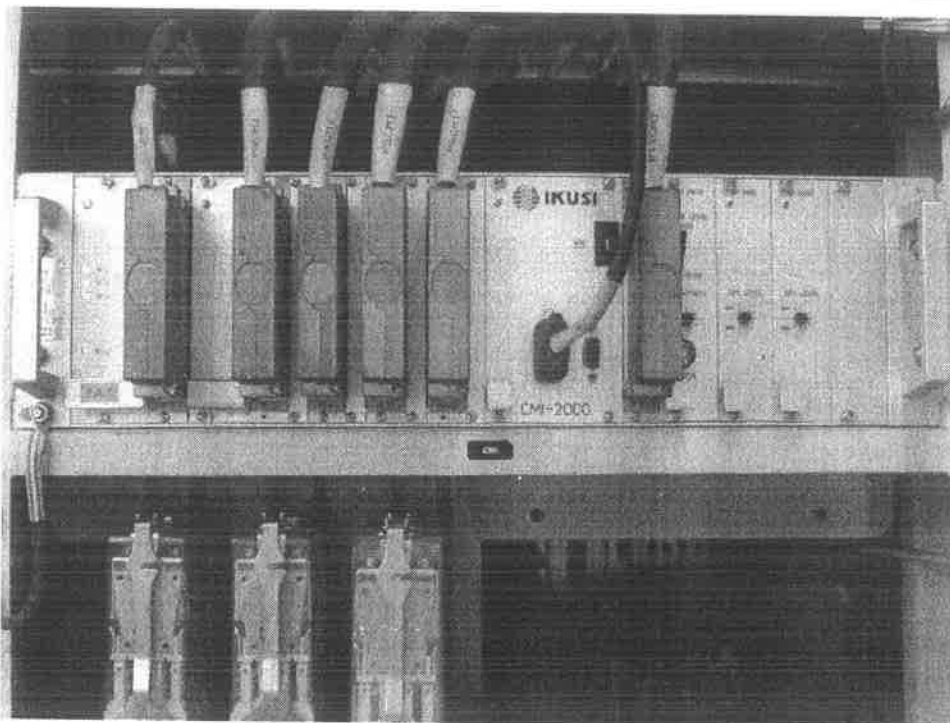
Contraste

[illegible]

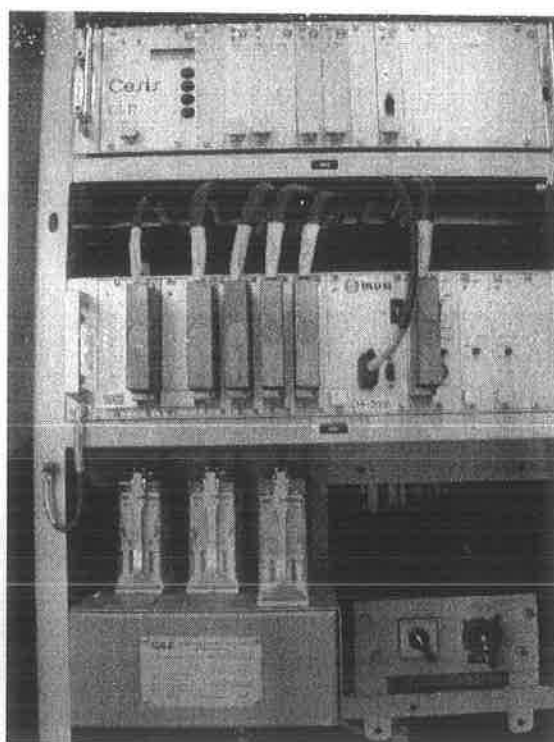
## SISTEMA DE MEGAFONÍA E INTERFONÍA



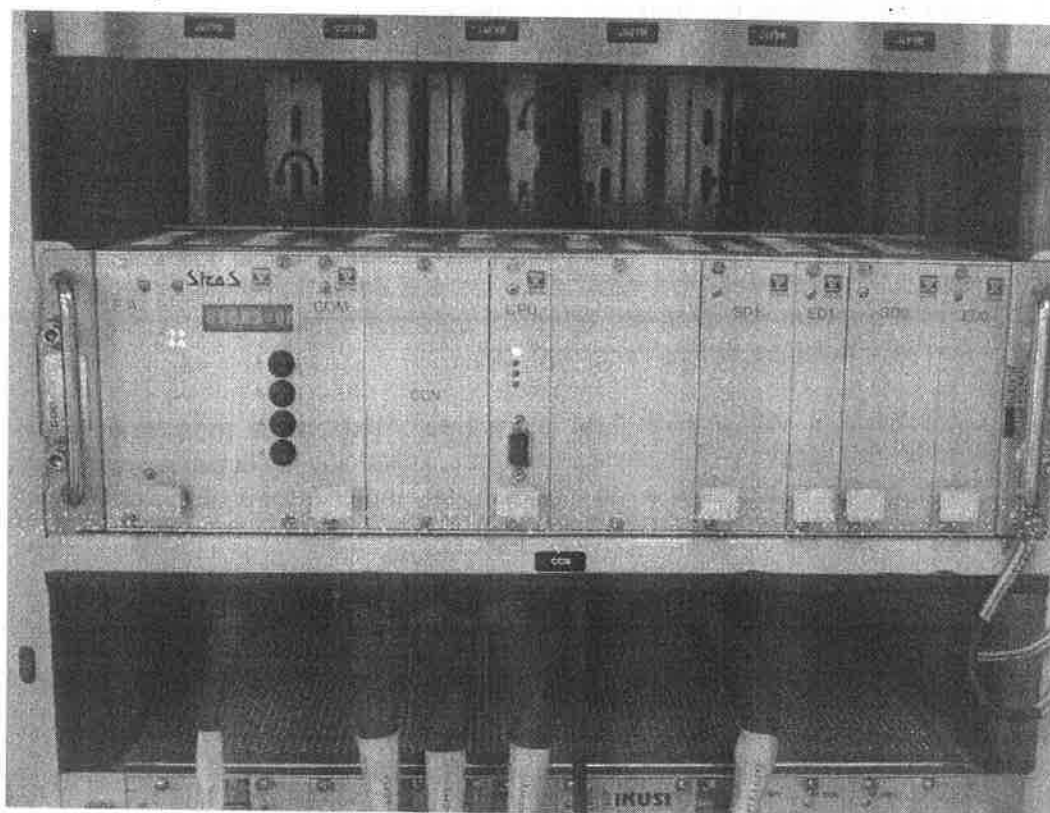
|     |                                      |             |                                                             |
|-----|--------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|
| CMI | CENTRAL DE MEGAFONÍA E INTERFONÍA    | SVR1 y SVR2 | SENSORES DE VELOCIDAD                                       |
| TMC | TERMINAL DE MONITORIZACIÓN EN CABINA | CCM         | CENTRAL DE CONTROL Y PRECESAMIENTO EN MOTRIZ "M" (AUTOMATA) |
| CER | CENTRAL ELECTRÓNICA DE REGISTRO      | CCN         | CENTRAL DE CONTROL Y PRECESAMIENTO EN MOTRIZ "N" (AUTOMATA) |



**CMI (CENTRAL DE MEGAFONÍA E INTERFONÍA)**



**ARMARIO TRASERO DERECHO DE  
CARROS M**



**AUTÓMATA CCM**

**CARROS R, N, PR.**

## **SISTEMA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES TREN NM-02**

El Sistema tiene dos funcionalidades principales, llevadas a cabo por el subsistema de información y el subsistema de comunicaciones, el subsistema de información tiene por objeto ofrecer al viajero información acústica y visual acerca del recorrido; el subsistema de comunicación, tiene por objeto permitir la comunicación entre el personal del tren, así como también el permitir la comunicación del personal del tren con los pasajeros.

Las funcionalidades del subsistema de Información se dividen en:

1. **ANUNCIADOR DE ESTACIONES:** Con base a la localización del tren, obtenida por la rueda fónica y siendo resincronizada con la apertura de puertas, el subsistema procederá a emitir los mensajes de audio y visuales que informan a los pasajeros los datos relevantes con el servicio del tren: por ejemplo: próxima estación, estaciones de correspondencia, fin de recorrido, etc.
2. **MENSAJES VISUALES:** Los mensajes visuales se mostrarán por medio del sistema de paneles frontales, ubicados en la parte superior exterior de cada cabina de conducción, indicándose el número de tren y el destino.
3. **MENSAJES DE AUDIO:** Mensajes de audio pregrabados pertenecientes a la megafonía automática del tren, reproducidos en función de la posición automática del tren.

Las funcionalidades del Subsistema de comunicaciones son:

1. **MEGAFONÍA:** por medio de los altavoces ubicados en el interior de los carros, se emiten los mensajes acústicos a los pasajeros.
2. **COMUNICACIÓN CABINA-CABINA:** A través de las Consolas de Comunicaciones, ubicadas en las cabinas de conducción, se permite establecer una comunicación bidireccional entre ambas cabinas.

**INTERFONÍA:** Por medio de intercomunicadores, situados en los armarios delanteros derechos de los carros, excepto en los carros M, es posible tener una comunicación bidireccional half-duplex, entre el personal de trenes, y por medio de los interfonos, ubicados en los KFS, del interior de los carros se permite la comunicación de los usuarios con el personal de trenes, si éste último lo autoriza desde la Consola de Comunicaciones.

Las Consolas de comunicaciones se alimentan de la CMI y están instaladas en cada una de las cabinas, permitiendo mantener la comunicación entre cabinas, con el interior de los carros y actúa, además, como interfaz con la radio de comunicación tren-tierra y mediante ella se tendrán las siguientes funcionalidades:

- Seleccionar cualquier función del Subsistema de Comunicaciones
- Estar informado del estado de las comunicaciones
- Visualizar/seleccionar mensajes grabados
- Emitir mensajes en forma manual
- Emitir a los pasajeros de forma automática los mensajes tren-tierra (THF)

Y mediante la pantalla LCD y el teclado reducido se podrá:

- Visualizar el mensaje del anunciador de estaciones antes de emitirse
- Permitir/cancelar mensajes pregrabados
- Introducir el número de la ruta (Terminal)
- Estar informado de cual es la función activa en cada momento

## **INTERFACES PARA PASAJEROS**

El intercomunicador de emergencia permite al pasaje comunicarse con el personal del tren mediante el accionamiento de cualquier palanca de emergencia. (KFS).

La intercomunicación con la cabina se inicia accionando cualquier palanca de emergencia externo al intercomunicador, una vez reconocida y autorizada en la cabina de conducción, por medio del botón CAB-CARRO.

La comunicación es half-duplex y controlada en todo momento por el conductor, siendo el pasajero informado mediante 2 led's de ESPERE y HABLE, los cuales encienden dependiendo de la función que permita el conductor, encendiendo en rojo y verde respectivamente.

Además el pasajero podrá ser receptor de las siguientes comunicaciones Unidireccionales:

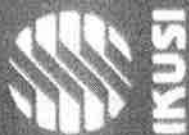
- **VISUALES:** Indicador de destino en cada una de las cabinas de conducción
- **SONORAS:** Mensajes de audio pregrabado con la activación automática y manual.

### **PRIORIDADES DE COMUNICACIÓN**

A continuación se muestran las diferentes fuentes de audio de la megafonía ambiental con la siguiente prioridad de comunicación (de mayor a menor). Tanto para el subsistema de Comunicaciones como para el subsistema de Información:

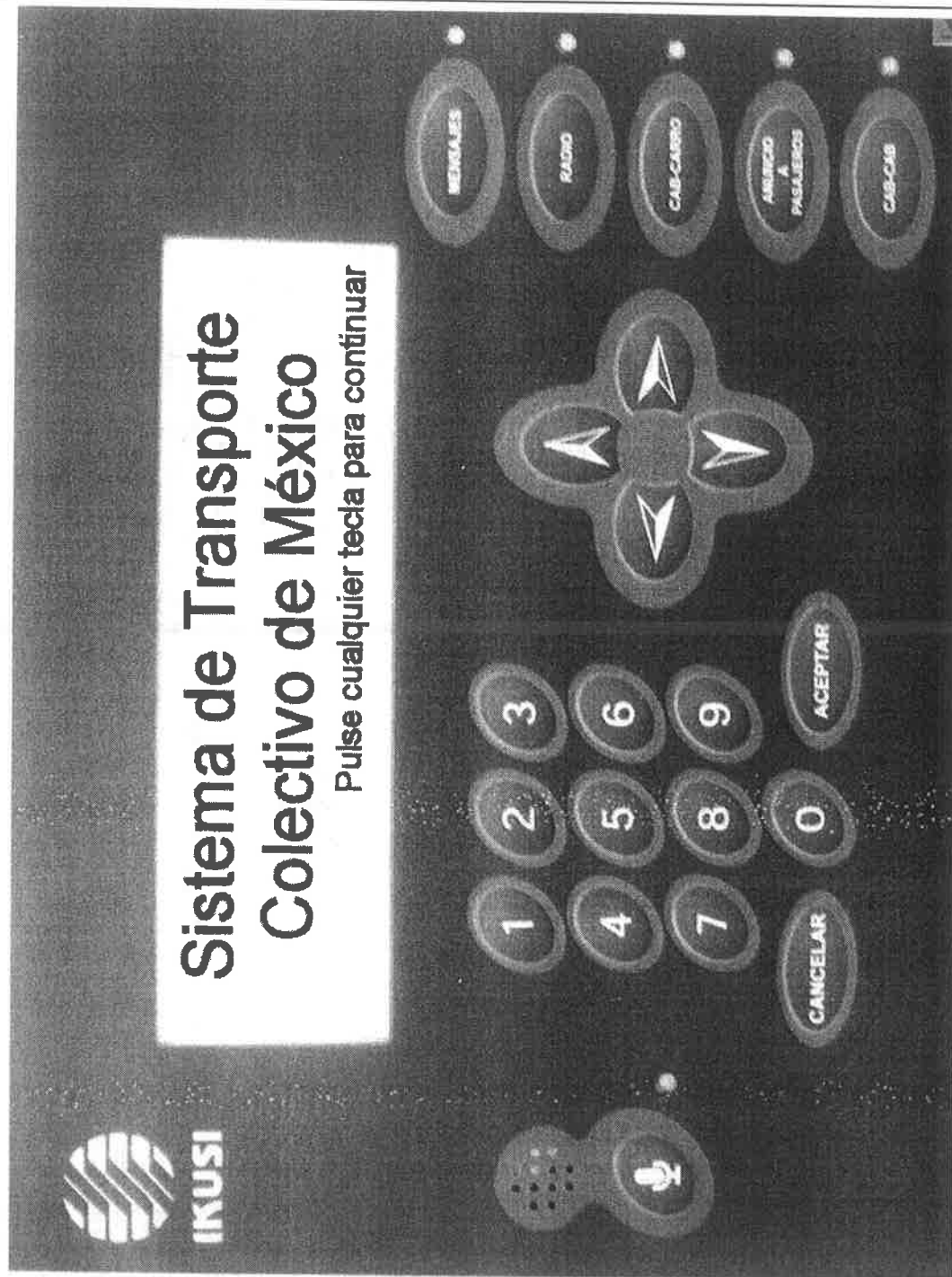
1. Emisión automática a pasajeros de la señal de radio del equipo de tren-tierra, (THF)
2. Señal acústica de Anuncio de Cierre de puertas
3. Comunicación Cabina-Cabina
4. Comunicación Cabina-Intercomunicador o Cabina –Interfón
5. Anuncio a pasajeros en forma manual por el Conductor
6. Emisión de mensajes pregrabados emitidos en forma Manual
7. Emisión de mensajes pregrabados emitidos en forma automática

Cuando una función de Comunicaciones es interrumpida por otra de más alta prioridad, la función quedará en modo de "espera", hasta el momento en que se desactiven todas las funciones de nivel superior, momento en el que se activará automáticamente la función que se encontraba en espera.



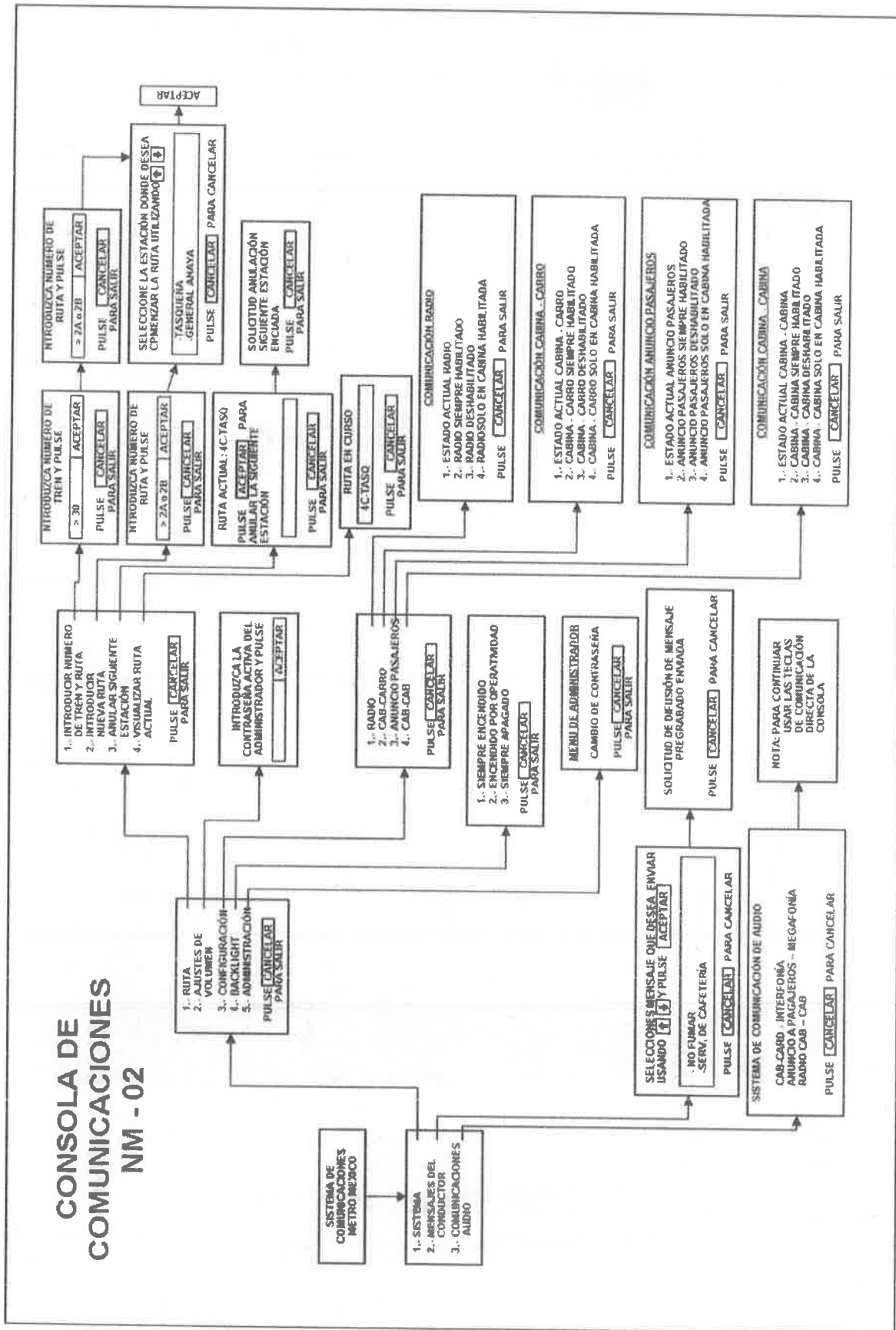
# Sistema de Transporte Colectivo de México

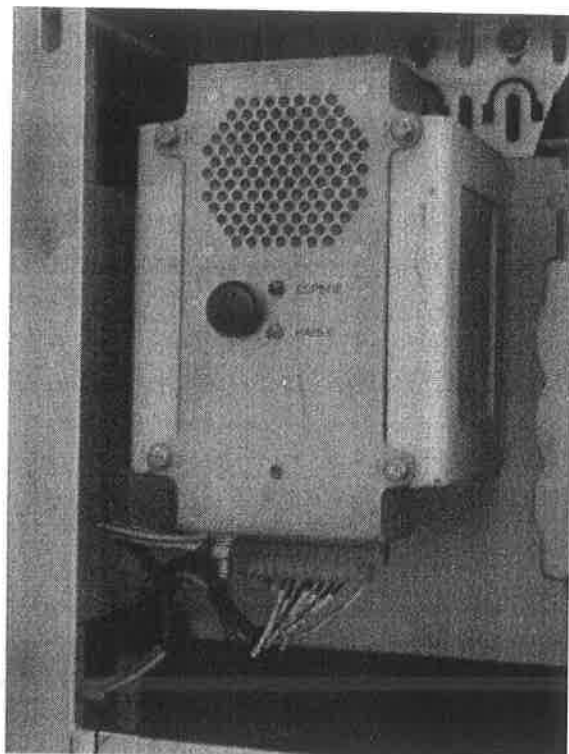
Pulse cualquier tecla para continuar



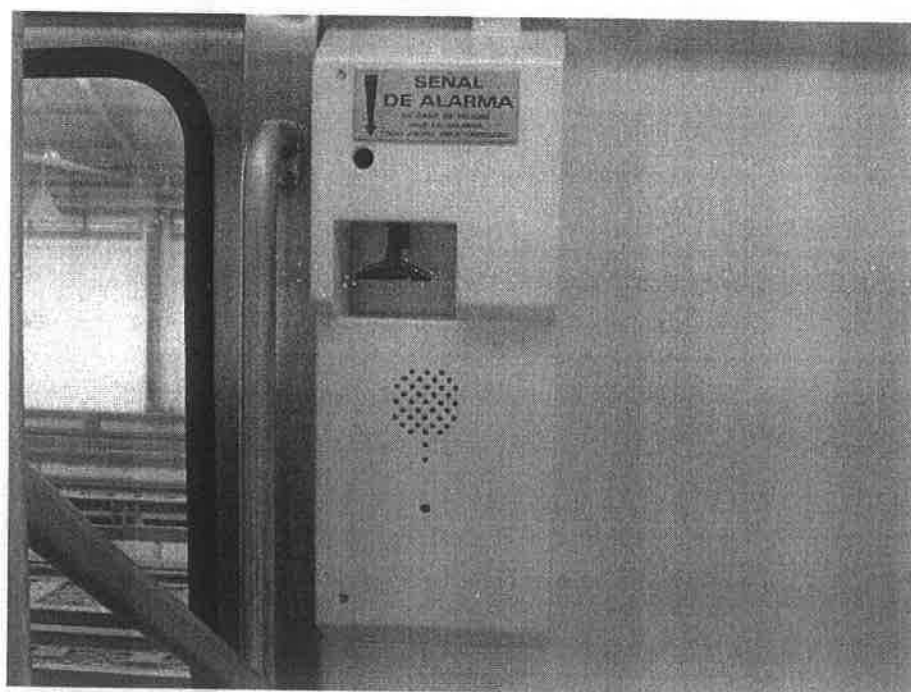
## CONSOLA DE COMUNICACIONES

# CONSOLA DE COMUNICACIONES NM - 02

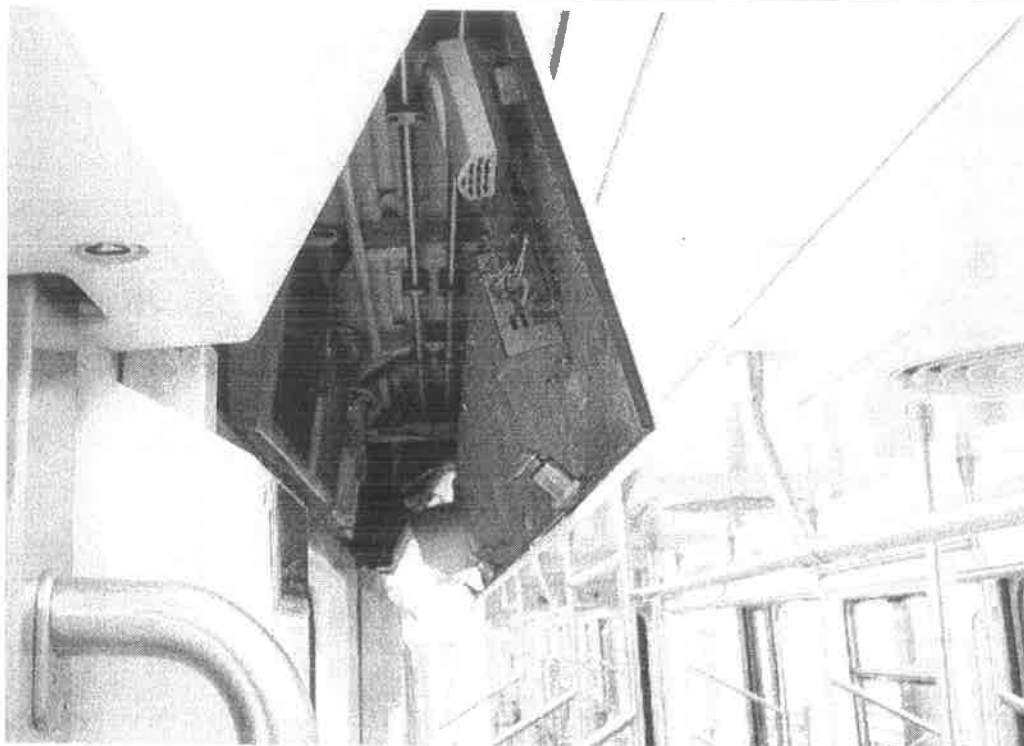




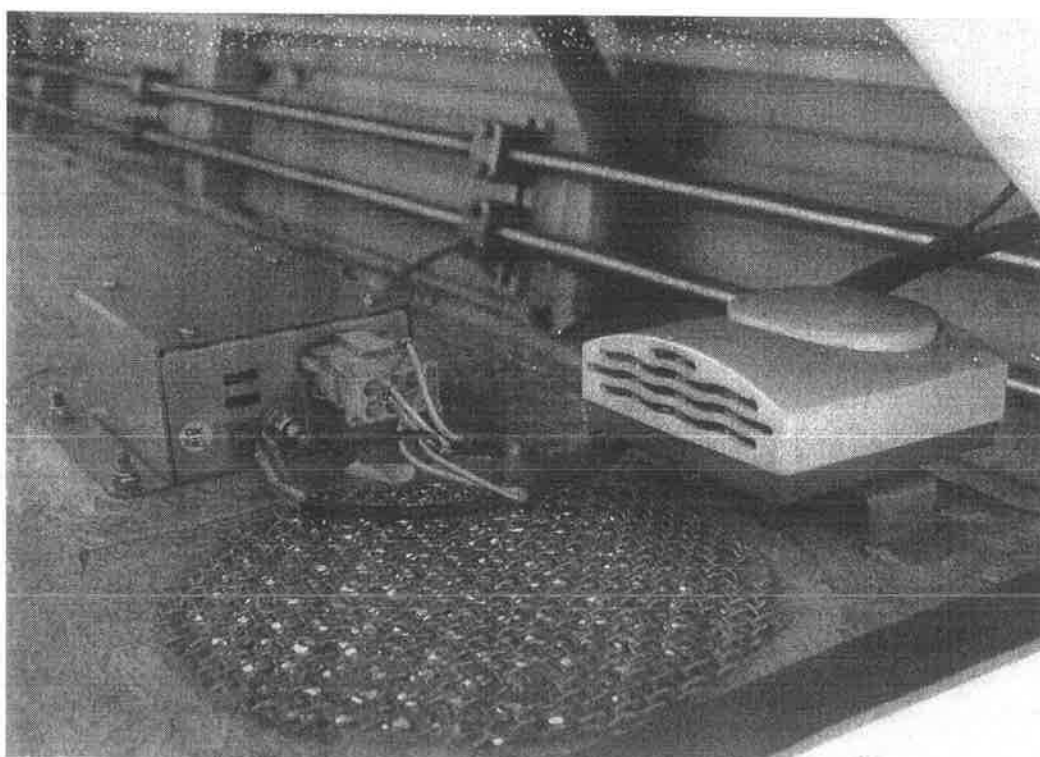
**INTERCOMUNICADOR  
ARMARIO DELANTERO  
DERECHO DE CARROS N, R Y**



**KFS E INTERFÓN DE  
EMERGENCIA**



**SENSORES DE RUIDO Y TEMPERATURA**



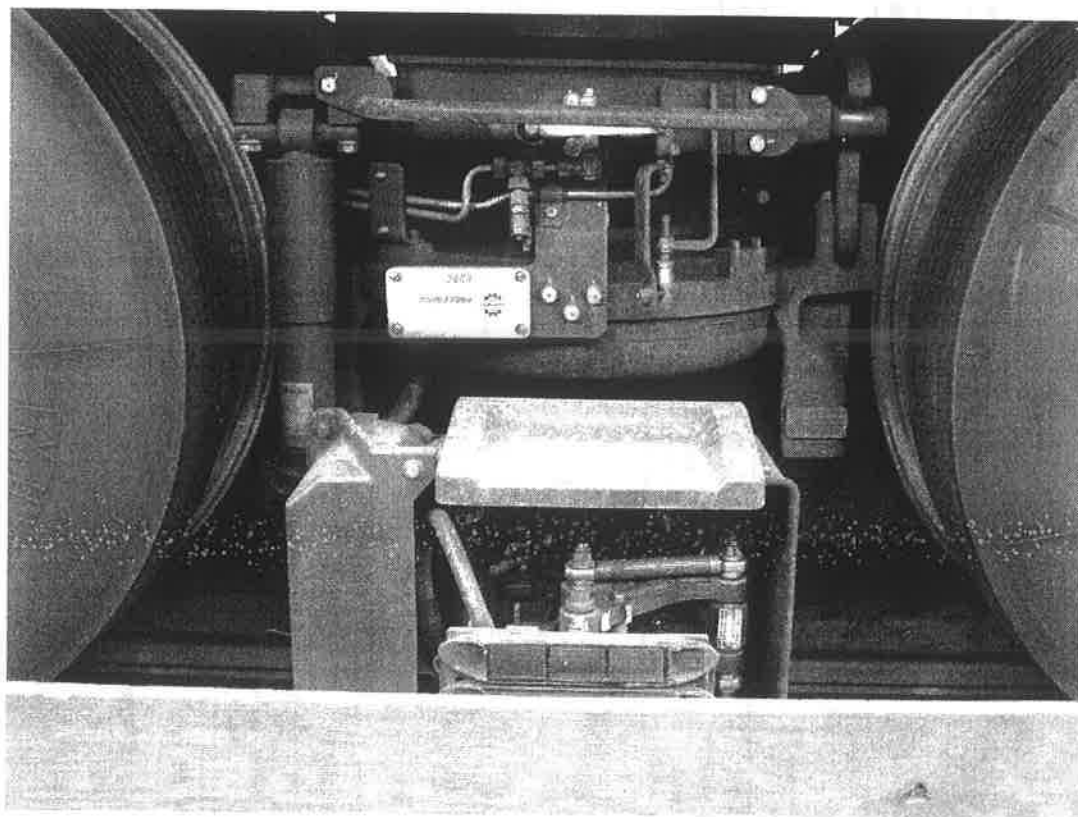
**SENSORES DE TEMPERATURA (BLANCO) Y DE RUIDO  
(METÁLICO)**

## **SUSPENSIÓN SECUNDARIA**

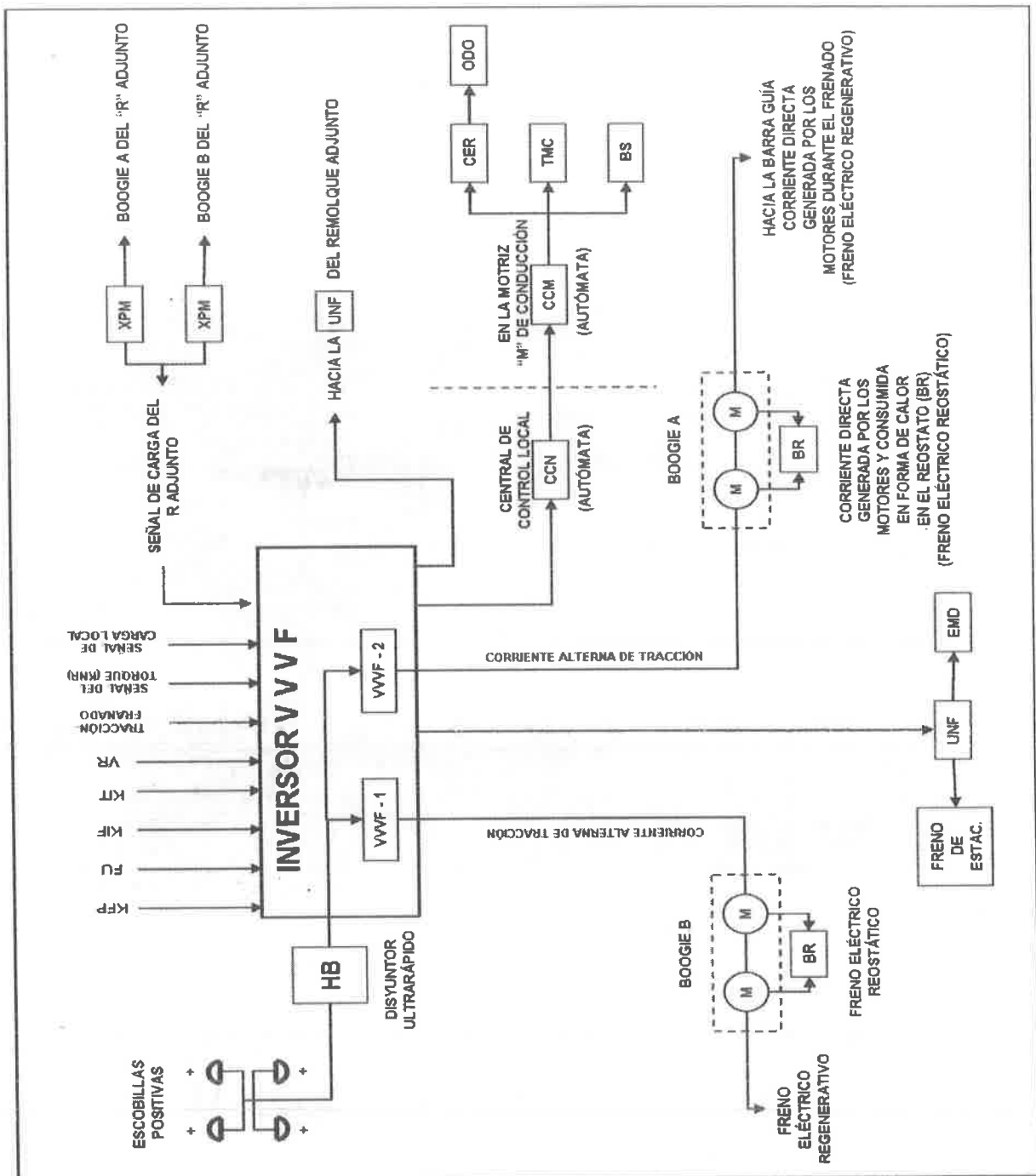
La suspensión secundaria es neumática y soporta toda la carga vertical, componiéndose principalmente de 2 colchones, 2 amortiguadores y 2 tanques de 19 lts. por cada boguie.

Tienen además tres Válvulas, una XN encargada de mantener el nivel del carro con respecto de la caja y, en caso necesario, inyectar el aire necesario a los colchones, una doble check, cuya función es la de monitorear la presión existente en cada colchón y compensar, en caso de que exista una diferencia mayor a 1.5 de bar, el nivel entre los colchones. La otra válvula es la XPM (Válvula de presión media), cuya función es la de censar en todo momento la carga (peso) del carro, para informarle al inversor VVVF el nivel de carga (peso) del carro y éste pueda realizar el esfuerzo de tracción correcto de acuerdo al peso del carro, a la vez que manda información a la UNF (Unidad Neumática de Frenado), para que en el momento requerido, cada carro motor utilice el frenado neumático necesario si se detecta que el frenado eléctrico (de recuperación o reostático), no son suficientes para lograr el frenado uniforme del tren.



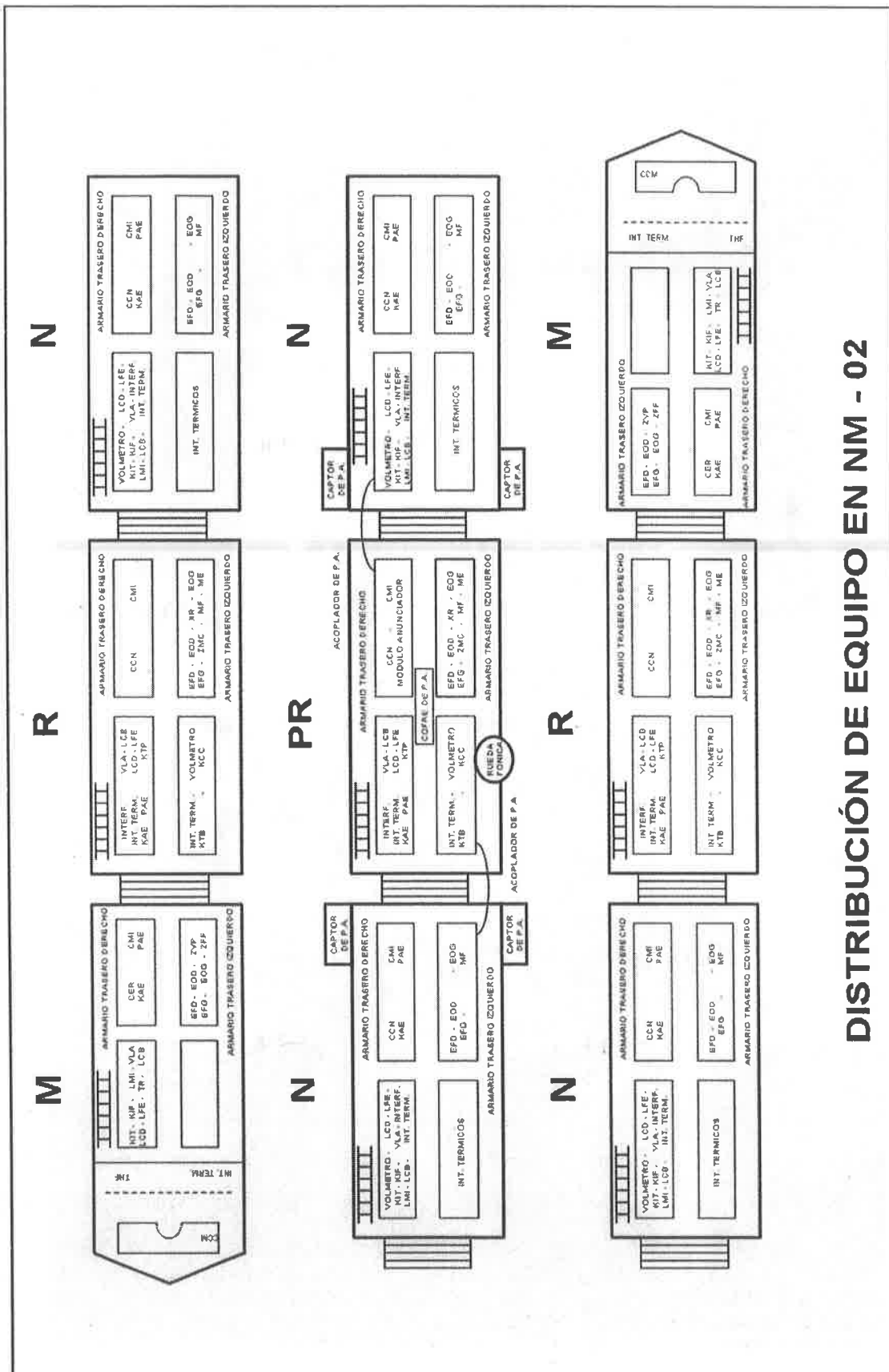


**COLCHÓN NEUMÁTICO Y VÁLVULA XN  
Y AMORTIGUADOR VERTICAL**

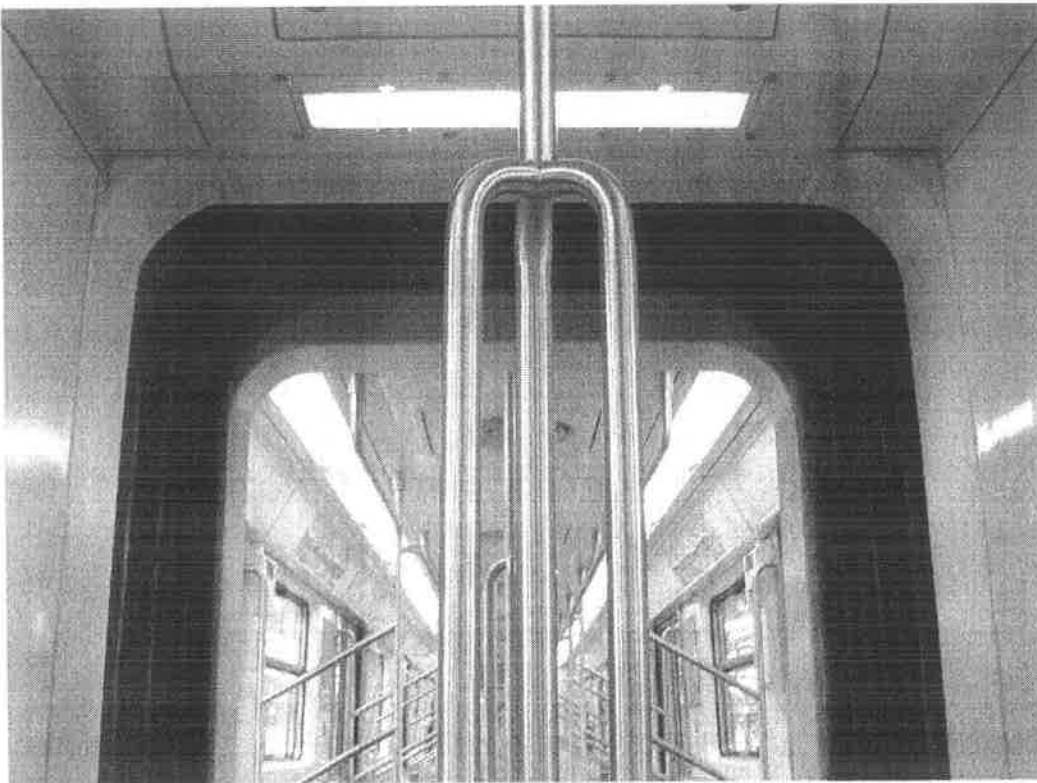


Las funciones del Inversor VVVF son:

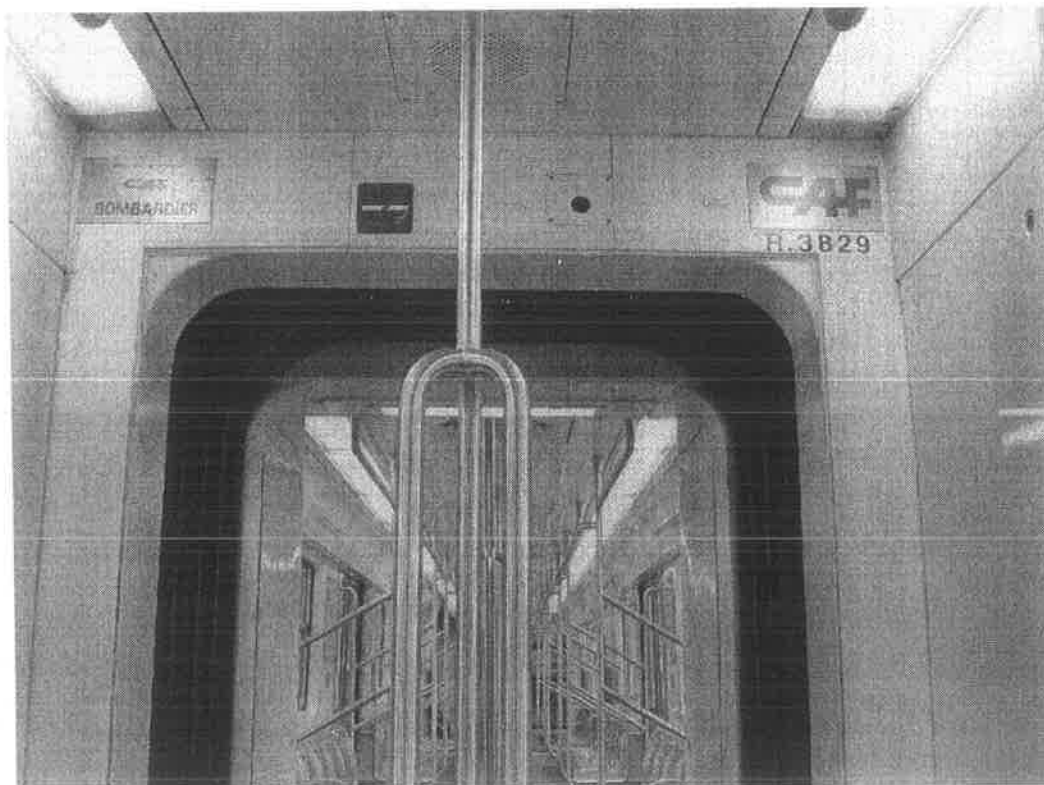
- Controlar la tracción, el frenado eléctrico y el frenado neumático a través de la UNF
  - Tomar en cuenta la señal de carga o peso, para controlar las funciones anteriores
  - Transformar el VCD en VCA para alimentar los motores de tracción
  - A través del automático CCN ó CCM recibe información desde el TMC para ejecutar una orden e informa a su vez al TMC, BS y CER del estado o cambios existentes en los equipos por él controlados
- Se le denomina VVVF porque la alimentación eléctrica de corriente alterna (VCA) que envía a los motores varía en voltaje y frecuencia, de esta manera se gradúan los mandos de tracción y frenado.



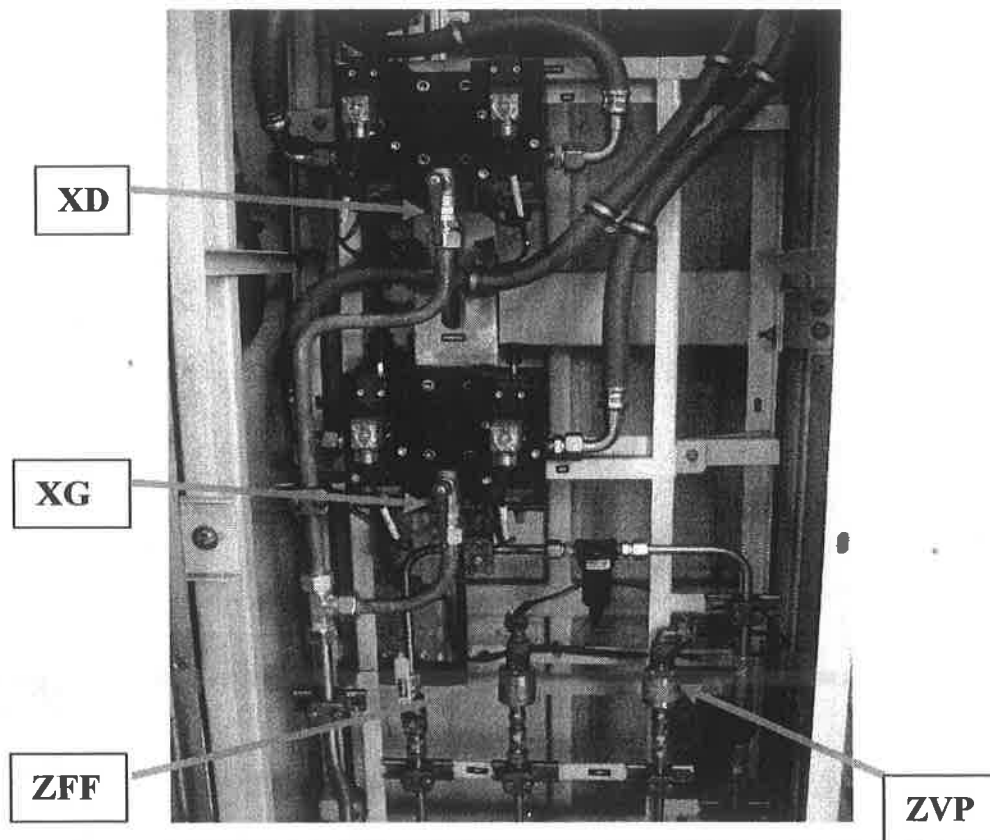
DISTRIBUCIÓN DE EQUIPO EN NM - 02



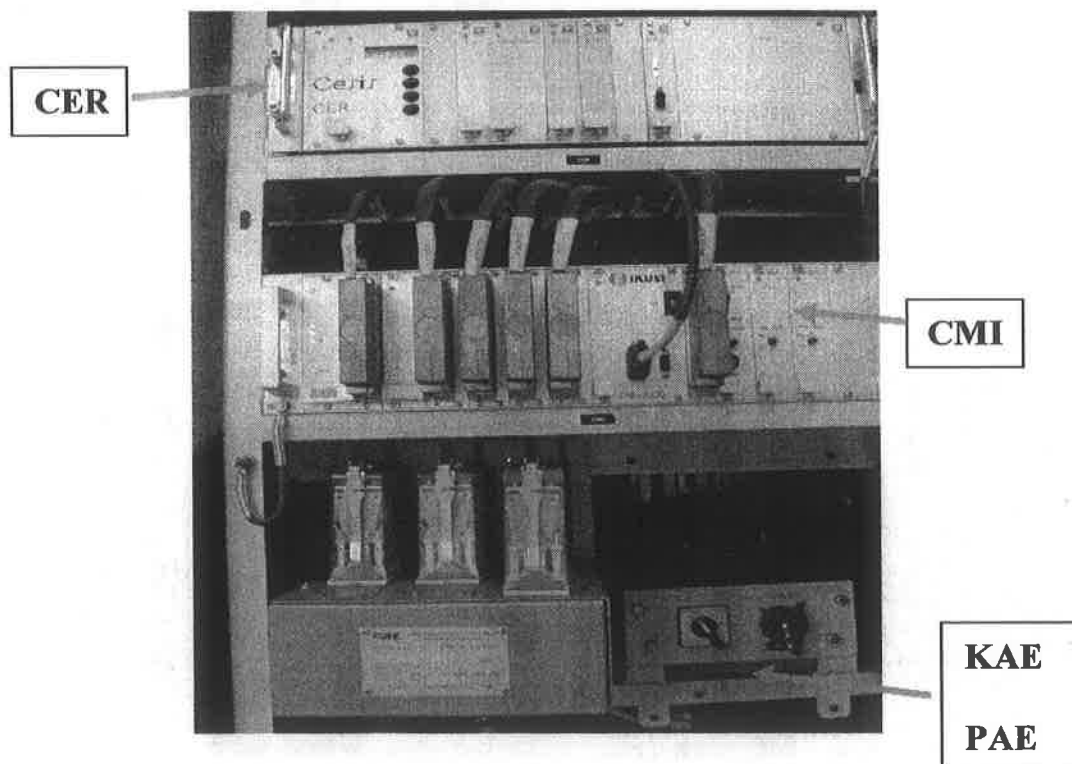
**PARTE TRASERA**



**PARTE DELANTERA**

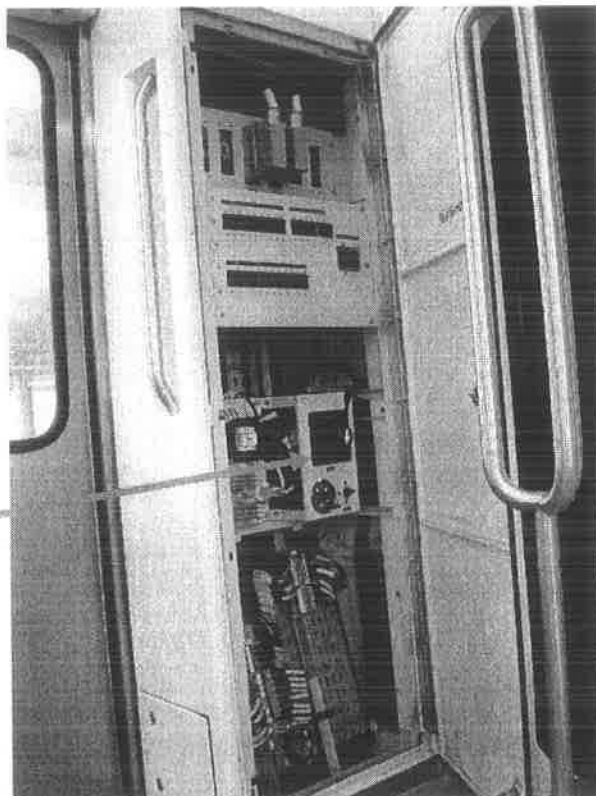


**ARMARIO TRASERO IZQUIERDO CARRO M**



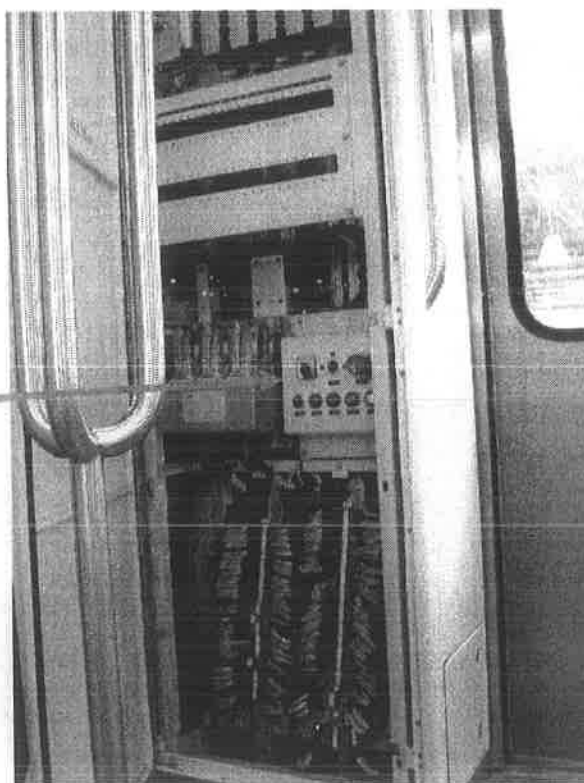
**ARMARIO TRASERO DERECHO CARRO M**

**KTB  
VOLT  
KCC**



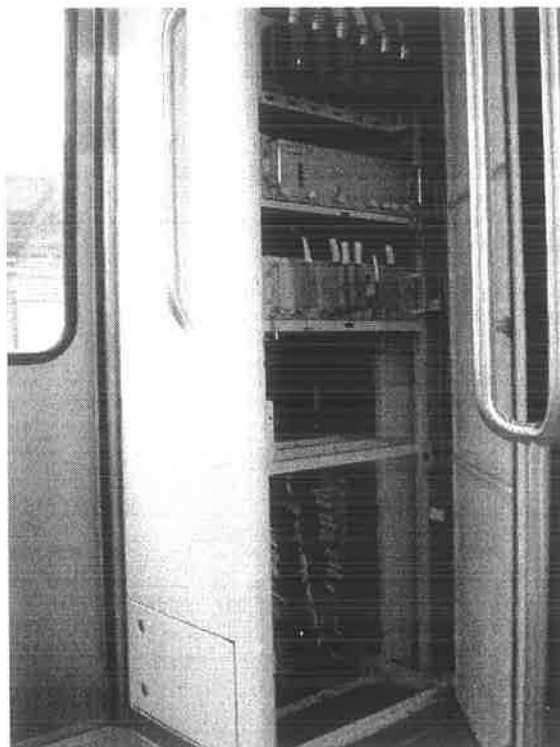
**ARMARIO DELANTERO IZQUIERDO DE CARRO R Ó PR**

**KAE  
PAE  
KTP**

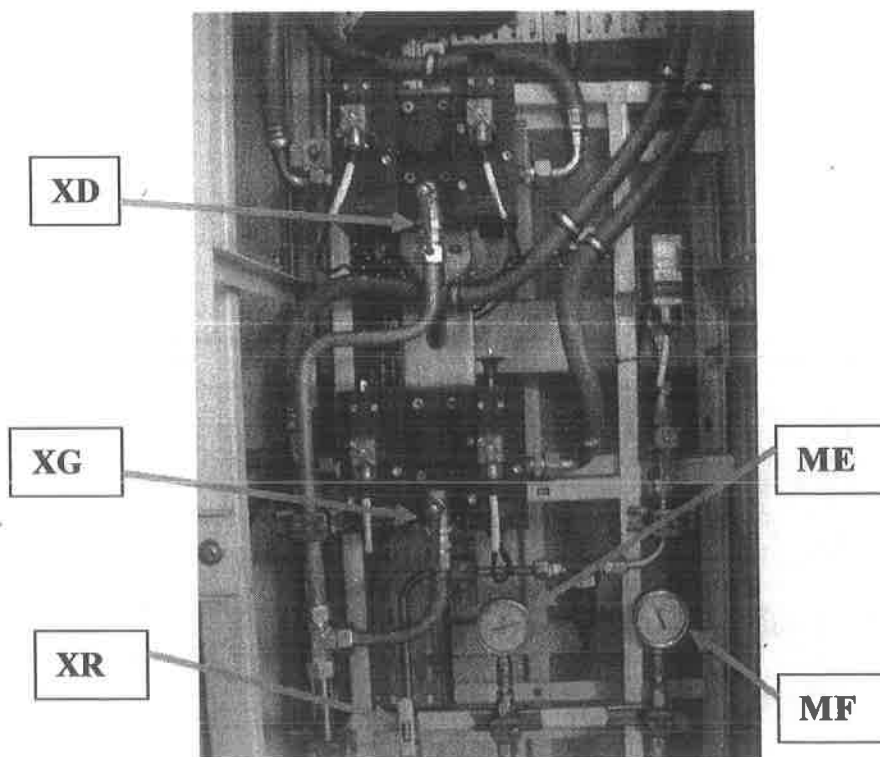


**ARMARIO DELANTERO DERECHO DE CARRO R Ó PR**

| <b>GLOSARIO</b> |                                                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------|
| ACL             | Advertidor sonoro de conducción libre                    |
| AN              | Advertidor sonoro neumático                              |
| AR              | Advertidor sonoro eléctrico                              |
| BAS             | Aspersor de limpiaparabrisas                             |
| BFE             | Bloque de freno de estacionamiento                       |
| BKP             | Contacto de puertas cerradas/abiertas                    |
| BMRE            | Botón de megafonía y radioteléfono en emergencia         |
| BR              | Banco de resistencias                                    |
| BS              | Caja de señalizaciones                                   |
| C               | Conmutador de toma de modos de conducción                |
| CCM             | Central de control y procesamiento carro m               |
| CCN             | Central de control y procesamiento carro n               |
| CER             | Central electrónica de registro                          |
| CF              | Cilindro de freno                                        |
| CF/BFE          | Cilindro de freno con bloque de freno de estacionamiento |
| CM              | Conducción manual                                        |
| CMC             | Conducción manual controlada                             |
| CML             | Conducción manual limitada                               |
| CMR             | Conducción manual restringida                            |
| CLT-2           | Conducción libre limitada a T2                           |
| CMI             | Central de megafonía e interfonía                        |



**ARMARIO TRASERO DERECHO DE CARRO R Ó PR**



**ARMARIO TRASERO IZQUIERDO DE CARRO R Ó PR**

| GLOSARIO |                                                   |
|----------|---------------------------------------------------|
| ITFE-1   | Microinterruptor de seguridad                     |
| ITFE-2   | Microinterruptor de mandos                        |
| ITGC-2   | Microinterruptor de sentido de marcha             |
| ITGC-3   | Microinterruptor de interruptores automáticos     |
| ITSL-1   | Microinterruptor de alimentación a señalizaciones |
| ITSE-10  | Microinterruptor de alimentación a TMC            |
| ITTC-1   | Microinterruptor de neutralización de mandos      |
| KAD      | Conmutador de alimentación directa                |
| KAE      | Conmutador de alimentación de alumbrado           |
| KCC      | Conmutador de mandos del compresor                |
| KCL      | Conmutador de conducción libre                    |
| KFP      | Conmutador de frotadores positivos                |
| KFR      | Conmutador de luces de identificación             |
| KFS      | Conmutador de freno de seguridad                  |
| KIF      | Conmutador de aislamiento de freno eléctrico      |
| KIT      | Conmutador de aislamiento de tracción             |
| KMF      | Conmutador de mantenimiento de cierre             |
| KMV      | Conmutador de motoventilador de cabina            |
| KTB      | Conmutador de traspaso de batería                 |
| KTP      | Conmutador de puenteo de señal P                  |
| LCB      | Lámpara de carro bloqueado                        |

| GLOSARIO |                                                               |
|----------|---------------------------------------------------------------|
| D        | Conmutador de disyuntores de tracción                         |
| DR       | Conmutador de conducción restringida y compresores en directo |
| EN       | Botón de encendido                                            |
| EFD      | Electroválvula de cierre derecho                              |
| EFG      | Electroválvula de cierre izquierdo                            |
| EOD      | Electroválvula de apertura derecha                            |
| EOG      | Electroválvula de apertura izquierda                          |
| EMD      | Electroválvula moderable de desfrenado                        |
| FD       | Botón de cierre de puertas block P lateral                    |
| FDDP     | Botón de cierre de puertas lado derecho del block P central   |
| FDIP     | Botón de cierre de puertas lado izquierdo del block P central |
| F1 A FU  | Posiciones del manipulador para grados de frenado             |
| HPT      | Altavoz del radioteléfono                                     |
| HB       | Disyuntor de tracción                                         |
| IDO      | conmutador de apertura directa de puertas                     |
| IEL      | Conmutador de alumbrado de cabina                             |
| IFE      | Interruptor de freno de estacionamiento.                      |
| ILP      | Interruptor de limpiaparabrisas.                              |
| INT-1    | Interruptor de mando radioteléfono THF-portátil.              |
| ILFE     | Interruptor de liberación de freno de estacionamiento         |
|          |                                                               |

## GLOSARIO

|     |                                                             |
|-----|-------------------------------------------------------------|
| LCD | Lámpara de carro desbloqueado                               |
| LCS | Lámpara de costado de servicio                              |
| LFE | Lámpara de freno de estacionamiento                         |
| LMI | Lámpara de motriz inactiva                                  |
| ME  | Manómetro de equilibrio                                     |
| MF  | Manómetro de freno                                          |
| M   | Carro motor con cabina                                      |
| N   | Carro motor sin cabina                                      |
| OAD | Conmutador de preparación de apertura de puertas derechas   |
| OAI | Conmutador de preparación de apertura de puertas izquierdas |
| ODO | Odómetro registrador                                        |
| PA  | Pilotaje automático                                         |
| PAE | Toma de alimentación de alumbrado                           |
| PAT | Toma de alimentación por trole                              |
| PCC | Puesto central de control                                   |
| PNA | Programa no alimentado                                      |
| PND | Pilotaje no disponible                                      |
| PML | Puesto de maniobras de línea                                |
| PMT | Puesto de maniobras de taller                               |
| VCD | Volts de corriente directa                                  |
| VDP | Botón de anuncio de cierre de puertas block P central       |

## GLOSARIO

|      |                                                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------|
| VLA  | Lámpara local de ALD fuera aislado                                 |
| VOG  | Vibrador de T1 en ambas                                            |
| VR   | Conmutador de sentido de marcha                                    |
| VVVF | Inversor de corriente variable y frecuencia variable               |
| XAFS | Llave de aislamiento del freno de servicio (neumático)             |
| XC   | Válvula doble check                                                |
| XCE  | Llave de aislamiento del conducto de equilibrio                    |
| XD   | Llave de aislamiento de puertas derechas                           |
| XG   | Llave de aislamiento de puertas izquierdas                         |
| XPM  | Válvula de presión media                                           |
| XR   | Llave de alimentación al ZMC                                       |
| ZFE  | Presostato de freno de estacionamiento local                       |
| ZFF  | Presostato de aplicación de freno de estacionamiento general       |
| ZMC  | Regulador del compresor                                            |
| ZVP  | Presostato de vigilancia de la presión de la tubería de equilibrio |

5-12-232

234-

**MANUAL: MATERIAL RODANTE NM-02**

**CLAVE: 5-12-24**

**N.P: 236**



SISTEMA  
DE TRANSPORTE  
COLECTIVO

**GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN  
Y DESARROLLO**

